第一篇 生产调度规程

第一章 调度管理部分

第一节 调度机构

1、供水局调度机构由局总调度和现场调度两部分组成。局总调度和现场调度由生产技术科统一领导。现场调度由总值长和值班调度员组成。

2、调度管辖范围内的变电站、泵站、渠线、管理站以及配水站等运行值班单位，必须服从当班调度员的指挥。

3、与调度对口的人员，必须经考试合格，领导批准。对口人员名单由生产技术计划科下发到调度室存档备查。

第二节 调度管理的任务与范围

1、调度室在调度业务上受主管局长的直接领导，指挥全局的供水生产和事故抢修，协调供用水平衡，完成全年供水生产任务，确保供水的可靠性。

2、随时掌握全线供用水情况和各级泵站、变电站运行情况、备用状况、退出检修情况，预测可能发生的故障并做好应急准备。

3、配合完成生产技术科制定并经领导批准的计划检修项目。

4、下达倒闸操作指令和运行方式指令。

5、负责管理变压器分接开关的切换、继电保护定值和水锤保护定值的调整(在总工程师同意的情况下)。

6、负责运行参数及经济指标、能源单耗、安全运行等原始数据的收集分析和整理填写各种运行记录和报表。

7、负责各调蓄池进出口阀门和各大用户水表的管理工作。

8、负责与供电部门的停送电联系工作。

9、渠线和管道退水及各用户放水须由调度批准执行。

10、会同生产技术科编制最佳运行方案,参与编制全年供水生产计划和检修计划。

11、本调度管理范围包括:局属各变电站、泵站、渠线、管理站、配水站及各用户放水口。

第三节 调度指令

1、值班调度员要按照有关规程发布调度指令。

2、调度员要对所发布指令的准确性,及时性负责,并录音备查。

3、下达指令时要互通姓名,做好记录,复诵无误后受令人负责执行。如认为调度指令将危及人身或设备安全时,受令人应立即向发布指令的调度员说明,由其决定调度指令的执行或撤消。

4、执行指令时,如认为指令有不妥之处可向发令人提出,在未作出答复前,应按调度指令执行。若本指令危及人身设备安全时,受令人可拒绝执行调度命令,并说明其原因。

5、任何单位和个人不得违反本规程,也不得干予调度发布和值班人员执行调度指令。

6、调度遇到重大事宜时,应及时向主管局长请示,未得到指示前不得随意发布指令。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 002 左页 | IMG_20261023_192920.jpg

第四节 对口联系

1、地调大用户或县调：调度室停送电联系人与地调大用户、县调对口。

2、用户：值班调度员与用户专职配水员对口。

3、机电：值班调度员与各站正付站长、当值班长、修试所正付所长及各班班长对口。

4、水工：值班调度员与各泵站正付站长、各渠线、管理站、配水站负责人以及当值人员对口。

第五节 设备设施检修

1、已核准的计划检修或临时性检修项目，分别应在前一天或检修开始前，向值班调度员提出开工申请，并按程序办理工作票等有关手续。

2、凡需全线停水定期检修项目，应列入停水检修计划内。在确保阳二电厂正常用水的情况下，充分利用50万方调蓄水库的作用，经局生产技术科编制，局长批准，下达执行，限期完成。

3、凡未列入计划而需全线停水的临时性检修项目，均要经过相应级别的有关负责人批准方可开工。

①、凡影响全线停水或减少供水量的临修项目，由各站提出并报调度，经局长批准后，由调度下达执行。

②、凡只影响一回供电电源或一条上水管道，在备用投入后，不影响全线供水的临修项目，且予期临修时间超过72小时者，由各站提出报调度，经主管生产局长批准。

③、当一台机组检修另一台又需临修时要报调度批准。凡备用机投入不影响供水的临修项目，且予期检修时间不超过72小时者，由各站报调度，由调度批准执行。

④、凡属单台机泵或附属设备(机泵单元)的临修项目，予期检修时间又不超过24小时者，且有足够的备用，由各站站长批准，报调度备案后执行。

4、正常情况下，应按计划检修时间或申报的临修时间完成。按时投入运行或备用。

5、如若确有特殊项目或原因，不能按期完成的，至少提前8—16小时向调度申请检修延期时间，并经原批准检修级别的领导根据检修项目、内容、影响程度及调蓄水库存水调节能力等情况批准检修延期时间。

6、一般经批准的延期，不得再申请延期。

7、对检修超期而影响供水的，按检修规程规定的延误责任，由责任方负责，并按"事故处理规程"处理。

8、事故抢修：

由发生故障的现场主值和站长向调度报告，开启录音，并迅速将故障设备(设施)退出运行，尽快地把备用投入。已损坏的设备(设施)要与完好的设备(设施)隔离。另外必须妥善断开各侧水源，断开各侧电源、做好安全措施，准备抢修。必要时保护现场，报安监调查。

调度根据事故性质，损失情况及影响情况向上级有关领导报告、请示，并负责指挥抢修。

对直接影响全线供水的事故，要限期完成，尽快恢复运行，不得拖延。如因抢修不力而影响向用户供水时，要追究责任。在抢修期间，当值调度员有权指挥调动全局人员、材料工具、车辆进行事故抢修，事后须按规定做好善后工作。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 003 左页 | IMG_20261023_192952.jpg

9、在调度管辖范围内的继电保护、水锤保护、自动装置、定值及计量装置未经调度许可，现场人员不准随意投入、退出或改变定值。在任何情况下，未经调度(总工程师)特批，不准无保护运行。

10、严禁约时停送电，严禁约时开工，严禁未经批准擅自在已停电的设备上和已停水的渠线管道内工作。

11、线路或设备检修时，被检修线路或设备两端的地刀必须合上。凡进入渠洞或管道内工作时必须办理工作票。

第六节 供电运行方式

1、110KV 正常运行方式：

主用电源：由城西站 105 开关供出，经城苇线送至苇站 155 开关，1 号主变。

备用电源：由石桥站 185 开关供出，经娘苇线送至苇站 156 开关，2 号主变。

特殊情况下，可经内桥开关交叉供电和备变充电试验。

2、35KV 运行方式：

主用电源：二变 35KV 侧合母联，453、454 均送出。考虑经济运行，453 供三变电源，并作为四变备用；454 供四变电源，并作为三变备用。备用均合 PT 现场监视。

35KV 主变 1 台主用，另 1 台备用(两侧刀闸、开关均断开)。特殊情况下可利用内桥开关交叉供电和备变充电试验。

3、6KV 运行方式：

①集一、集二站 6KV 双电源、单母线不分段。一路主用，一路 SW 备用。

②一站、二站、三站 6KV 双电源分段单母线。一路主用，一路 Sw 备

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 003 右页 | IMG_20261023_192952.jpg

用，母联合位。

③四站（站变合一）6KV，一路主用，一路SW备用。正常情况下联在合位。备用进线开关与变电备变定期充电试验一起进行。（试验先断开母联）

4、380V运行方式：

①集一、集二站单电源单母线。6/0.4KV为主用，10/0.4KV为用，集一站跟头闸切换，集二站跟头闸切换（集二站备用站变手车）。

②总干一站、三站、四站双电源单母线不分段。一路主用，一路备用。

③二站双电源分段单母线联母：一路主用，一路备用。

④三变6/0.4KV为主用，10/0.4KV为备用。跟头闸切换。

⑤备用站变两侧开关、刀闸均在断位。

5、ZCH和BZT：

①二变35KV出线453、454重合闸解除。

②二变及三变所有6KV出线的重合闸解除。

③三变、四变BZT解除。

④严禁带水泵负荷自投和重合闸。

6、避雷器（BL）的运行方式：

①35KV454线路避雷器，冬季可拆下试验，试验后装起。

②站内母线避雷器以及线路进、出线口的避雷器随检修时试验，不得退出。

7、无功功率补偿：

采用二站同步电动机和各站分段母线上的电容器补偿两种方式。

①全系统主要采用二站同步电动机进行无功功率补偿，一般同步机组cosφ0.95—0.99。

②其它各站采用静电电容器应分别补偿。电容器应分组，并按照

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 004 左页 | IMG_20261023_193018.jpg

无功功率补偿。低于0.9的需及时投入运行，不得过补偿。

③正常情况下先开主机，后投电容。先停电容，后停主机。主机事故跳闸时，应联动电容切除。现场人员对未联动切除的电容器应及时断开。

④电容器断开3分钟，并检查确已放电完毕，方可再投入运行。

8、直流电源运行方式：

①泵站采用上海免维护蓄电池成套装置，双回路交流电源供电，PLC全自动控制。正常情况下交流控制投"自动"，充电控制投"自动"。

②三变电站采用宝鸡铬镍蓄电池直流成套装置。

③蓄电池应在浮充状态下工作。正常情况下不得停用蓄电池。

9、变电站二次回路运行方式：

①35KV的HM联络闸刀、6KVHM联络闸刀，6KVKM(SM)联络闸刀、正常情况下均在断位，分段运行。

②35KVPT二次电压小母线、6KVPT二次电压小母线的各联络中继BK均在断位。

③以上各项正常情况下分段运行，联络开关均在断位。必要情况下可实现双电源互为备用。

第七节 机组渠管运行方式

1、机组在不同流量下的运行方式：

站名		总干1-4级站		集泉一站		
设备 / 机组台数 / 运行方式		各6台大机运行	各2台小机补水	2台大机运行	2台小机运行	运
一	0.55m³/s	1	1	1	0	0
		1	1	0	2	0
		1	1	0	0	1
二	1.10m³/s	2	1	1	0	1
		2	1	0	2	1
三	1.65m³/s	3	1	1	0	2
		3	1	0	2	2
四	1.85m³/s	3+1	1（无备）	1	0	2
		3+1	1（无备）	0	2	2

2、泵站管道和机组运行定期轮换一般定为每两月60天一个周期。

只开一台时按10天×6/1台，开两台时20天×6/2台，开三台时按30天×6/3台。小机补水不定周期，计划倒机要兼顾倒管。

3、蝶阀运行方式：

正常情况下在“联动”位置。

4、二站稀油站的运行方式：

一套主用，一套备用。回油站，两台油泵，1号主用，1#油位开，倒油位停，2号备用，2#油位开，1#油位停。

5、上庄倒虹管道：

正常情况下双管道同时通水。一至两台主机运行时也可单管道通水，另一条管道检修。

6、调蓄水库的运行方式：

①正常运行时：调蓄水库水量应留有10—20%的余量，其中一半用以进水调节，另一半为阳二出水调节。当库内故障时可经旁通管直供。

②计划停水时应停到较高水位。

7、流量计的运行方式：

①集一、集二站一台流量计，一套传感器(及其引线)。

②总干一至四站(双主管)公用一台流量计两套传感器(及其两套引线)。

③阳二调蓄水库：一台流量计，两套传感器(及其两套引线)。流量计后板面插头插换(一般情况下不允许同时放水)。

第八节 定期停水维护检查制度

1、每月计划停水检修一次(2—3天)。

2、定期停水主要安排渠、管、池等单一通水流道内部的进人检查维修，及其泵站，变电站内部的公用部分检查维修项目。

定期全线停水检查维修项目：

1、必须全线停水停电的项目：

①渠洞内部进人检查维修383、384、440、660、750、827、西干渠及其附属的节制闸、退水闸和各用户放水阀。

②西干渠七小倒虹单管道进入内部检查维修。(甘井、刘家、泉坡西沟、岭东、岑西、石板)

③上庄倒虹双管道的进出水口节制闸、分水闸、退水闸检查维修。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 005 右页 | IMG_20261023_193034.jpg

④总干各站出水池进入内部检查维修。

⑤总干各站前池进入内部检查维修，及其附属进水闸、退水闸、泄空阀、8个网管、吸水管及二站8个进水阀等检查维修。

⑥总干各站内的公用部分的检修。

1)高压母线的联络开关刀闸。

2)不分段的低压母线，包括联结的刀闸的停电检修。

3)直流、控制、信号的公用部分停电检修及更换蓄电池和蓄电池的活化。

4)技术供水、二站供油、公用电机排风(三站)、厂房排水等公用部分的停机检修。

⑦三变电站全站停电，公用部分检修。

1)单所变停电检修。

2)6KVⅡ段母线停电检修。

3)站用电、直流、控制、信号的公用部分及蓄电池更换和活化。

4)6KV母联刀闸停电检修。

⑧二变站公用部分停电，公司部分检修

2、集一、集二站停机停水检修:(也可限水安排)

(1)水源渠、调压池、进水管道、前池、引水阀等停水检修。

(2)上水单主管、检修阀、出水池、出水渠的检查维修。

(3)6KV单母线、单所变，单PT的停电检修。

(4)不分段低压母线及连接刀闸的停电检修。

(5)直流、控制、信号公共部分的停电检修。

(6)备用站变充电试验。

(7)技术供水、厂房排水公用部分的停机检修。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 006 左页 | IMG_20261023_193051.jpg

第九节 机电运行定期检查、试验切换制度

1、为了加强运行人员对设备的管理，特制定本制度。

2、调度人员给予必要的配合安排。

3、各站机电运行定期维护检查、试动、切换内容；

(1)接班时检查试验项目

①一次模拟图核对

②直流对地、闪光试验

③ PLC 状态指示

④中央信号声光

⑤光字牌

⑥流量计

⑦水位计与实际水位校对

⑧事故照明切换试验

⑨录音电话

(2)主用备用定期切换或试验项目

①直流屏的 380V 两路电源定期切换。（每周一次）

②泵站 6KV 进站两路电源定期切换。（每月一次）

③ 6/0.4KV 站变(或站变手车)两台定期切换。（每月一次）

④变电站 35/6KV 两台主变定期切换。（每月一次）

⑤集泉一站、集泉二站两站定期轮换。（每月一次）

⑥总二两套稀油站定期切换。（每月一次）

⑦总二主稀油站两台油泵定期切换。（每日一次）

⑧总二回油站两台油泵定期切换。（每日一次）

(3)定期检查试动项目：

①备用机组检查轴承(每月一次)，盘车。（每周一次）

②备用电机摇测绝缘。(每月至少一次)

√③备用液控蝶阀试动检查,定值核对。(每月一次)

④备用检修阀、进水阀试动。(每月一次)

√⑤前池单元中的闸门试动上油。(每月一次)

√⑥渠道单元中的闸门试动上油。(每月一次)

√⑦主管道单元放水阀试动上油。(每月一次)

⑧蓄电池逐只逐节检查电压。(每月一次)

⑨蓄电池激活。(每月一次)

⑩定时进行直流屏整机功能检验(每半年至一年一次)

⑪消防水系统的阀门检查试动上油。(每季一次)

⑫灭火器材检查试验。(每年一次)

(4)定期专业检验:

①高压设备定期予试。(每年一次)

②变压器油定期送试。(半年一次)

③继电保护定期检验。(每年一次)

④电气指示仪表定期校验。(每年一次)

⑤真空、压力、温度表定期校验。(每年一次)

⑥汽轮机油定期送试。(每年一次)

⑦站内考核电度表现场校验。(每年一次)

⑧站内考核流量计现场校验。(每年一次)

⑨一般用户计费,旋翼水表≤φ200 定期送验。(每年一次)

⑩大用户计费流量计≥φ200 定期校验。(每年 1—2 次)

⑪大用户计费电度表 10 万度/月以上定期校验。(每年 1—2

⑫灭火器材定期检查试验。(每季一次)

⑬蓄电池活化。(每年一次)

以上各项完成后均应在定期检查登记本中及时登记,并填写"

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 007 左页 | IMG_20261023_193103.jpg

变压器充电试验”报告。

（以上工作由局生产科、设备科负责检查、督促、总结、评比）。

第十节 设备综合管理制度

1、为了加强对设备的综合管理、在借鉴国内外惯例和现场实际情况的基础上，依据设备对供水生产的保证程度、维护性能、维护成本、安全性等要求特将其划分为：

主要设备A类，重要设备B类，一般设备C类。

A类①严格执行电气二票三制及有关设备的使用操作规程。

②实行定人定机专责制，机组有明显标志和调度编号。

③实行周期检查与状态维修相结合的强制定期检修制度。

④备品备件重点管理，优先考虑，保证储备定额。

⑤更改技术措施重点管理，优先考虑。

③检修、运行、润滑、故障、资料齐全、技术档案重点管理。

⑦帐卡物相符，每半年核对一次。

B类 ①同 A①

②同 A②

③实行周期检修制。

④备品备件一般管理。

⑤更改技措适当安排。

⑥检修、润滑、资料齐全，技术档案按一般要求管理。

⑦帐卡物相符，每半年核对一次。

C类①执行一般的通用操作规程。

②按厂家说明进行维护检修。

③备品备件经验管理、储备不保证。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 007 右页 | IMG_20261023_193103.jpg

④更改技措酌情安排。
⑤技术资料一般管理。
⑥帐卡物相符，每年校对一次。
附：设备管理分类 A、B、C

泵站部分

A类 1、主电机
2、站用变
3、主水泵
4、液控蝶阀

B类 5、手车开关
6、手车 PT、BL 母线
7、电容器、放电 PT
8、低压屏
9、直流屏、电池屏
10、保护屏、中信屏
11、计量屏、测流屏
12、励磁屏
13、集控台
14、主管道

C类
15、修阀、进水阀
16、真空泵
17、风机
18、稀油站、回油站
19、桥机
20、其它设备。

供电部分

A类 1、主变
2、所变

B类 3、110KV 开关、线路
4、35KV 开关、线路
5、6KV 开关、线路
6、110KVPT、CT 刀闸、BL 母线
7、35KVPT、CT 刀闸、BL 母线
8、6KVPT、CT 刀闸、BL 母线
9、站用屏
10、直流屏、电池屏
11、主变控制屏、保护屏
12、出线控制屏、保护屏
13、中信屏、计量屏

C类
14、其它设备

2、调度负责对现场两票三制的执行情况进行监督。随时了解

设备的状态，收集现场运行缺陷和处理结果。

第十一节 计划运行检修制度

1、由局生产技术科根据用户用水要求和调供能力起草全年供水运行机台和开停计划。由局生产技术科根据检修规程，检修周期和实际情况起草全年大小修项目计划，并编写全年运行检修计划。

2、运行计划应写明各站运行机号和开停时间。检修计划应按单元写明大小修及起止日期。

3、全年运行检修计划报批后，可按月(二月)或季度下达执行。

4、正常情况下，应按批准的计划调度。特殊情况适当调整，并记录和统计。

5、单元划分

(1) 自流渠、管、池库单元划分

单位：条、段、个

单元名称	集一	集二	总干一至四站	上庄及西干
1、水源渠	1	1		
2、集泉渠	1	1		
3、总干渠			4	
4、西干渠 I Ⅱ				2
5、上庄倒虹 I Ⅱ				2
6、柏井大洞				1
7、阳二库				1
8、五矿池				1
9、渠尾池				1
合 计	2	2	4	8

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 008 右页 | IMG_20261023_193116.jpg

(2)泵站设备单元划分

单元名称	集一	集二	总一	总二	总三	
1、前池单元	1	1	1	1	1	
2、主管单元	1	1	2	2	2	
3、主机单元	4	3	8	8	8	
4、电容单元	——	1	2	——	2	
5、站变单元	1	1	2	2	2	
6、6KV 进线	2	2	2	2	2	
7、6KV 母线	1	1	2	2	2	
8、6KV 母联	——	——	1	1	1	
9、380V 母线	1	1	1	2	1	
10、直流电源	1	1	1	1	1	
11、真空单元	1	2	2	——	2	
12、技术供水	1	1	1	1	1	
13、二站供油	——	——	——	2	——	
14、公用风机	——	2	6	6	2	
15、桥机单元	1	1	1	1	1	
合 计	15	18	22	35	28	

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 009 左页 | IMG_20261023_193132.jpg

(3)输变设备单元划分

单元名称	二变	三变	四变
110KV 主变单元	2		
110KV 母线	2		
110KV 内桥	1		
35KV 主变单元		2	2
35KV 母线	2	2	2
35KV 内桥(联络)	1	1	1
6KV 站变单元	2	1	
6KV 母线	2	2	
6KV 母联	1	1	
380V 配电单元	2	1	
220V 直流电源	1	1	
110KV 送电回路	2		
35KV 送电回路	2	2	2
6KV 送电回路	8	2	
合计	27	15	7

(4)自流渠、管、池、库单元划分说明

1、渠管单元按习惯名义高程划分。西干渠以阳二库进水口节制闸为界，前后分为两段。

2、各段渠线单元包括：本段渠道及其附属节制闸、退水闸、放水闸、分水闸、小倒虹管、用户放水阀、收费表等，以及本段渠首泉域或前级出水池和渠末后级进水池。泄空阀、吸水网管、吸水弯管、440线还包括二站吸水直管、进水阀8台。

3、柏井大洞单列。

4、上庄倒虹双管道分别单列。西干各小倒虹包入西干相应分段、不单列。

5、阳二库、五矿池、渠尾池分别单列。并包括进出水闸阀及大用户收费表等。

(5)泵站设备单元划分说明

1、主机单元包括：

①主水泵及其附属进出水阀门、变径短管、伸缩管、冷却水管、泄空管、排气管、真空支管、表管、真空表、压力表。

②主电机及其6KV高压柜、手车开关、CT、电缆、地刀、二次回路。同步电动机还包括励磁和轴瓦供油支管、示流器、温度计、测温屏等。

③主电机的专用风机及其磁力起动器、电源开关、电缆。

2、站变单元包括：

①站变及其6KV高压柜、手车开关、二次回路、手车保险或站变手车。

②站变6KV侧电缆，380V侧电缆、开关、CT、电流表。

3、电容器单元包括：

①电容器柜及放电PT柜。

②电容器6KV高压开关柜、CT、电缆、二次回路。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 010 左页 | IMG_20261023_193147.jpg

4、母联单元包括：母联开关柜及其二次回路。

5、母线单元包括：母线及其连接在本段母线上的所有刀闸、PT、BL。

6、主管道单元包括：

①主管道及其附件伸缩节、人孔、泄空阀、排气阀、拍门、测流头、滚轮镇支墩，以及接在主管或叉管上的所有小放水短管、阀门。

②各叉管上的手动检修蝶阀或电动检修蝶阀及其电动头、电动机、控制器、电源开关、电缆。

7、直流电源单元包括：

①直流屏内充电机、硅整流、蓄电池等。

②380V 交流两回电源开关、电缆和 220V 直流输出开关、保险。

8、真空单元包括：

①真空泵及其真空总管、总阀、支阀、支管和分段阀。

②电动机及其磁力起动器、电源开关、电缆。

9、技术供水单元包括：

①室外供水池及其进出水总管、总阀。

②厂房叉管上直引管路、阀门。

③各泵冷却支管、支阀、及消防管网。

10、总干二站供油单元包括：

①供油总管、回油总管、支管、支阀。

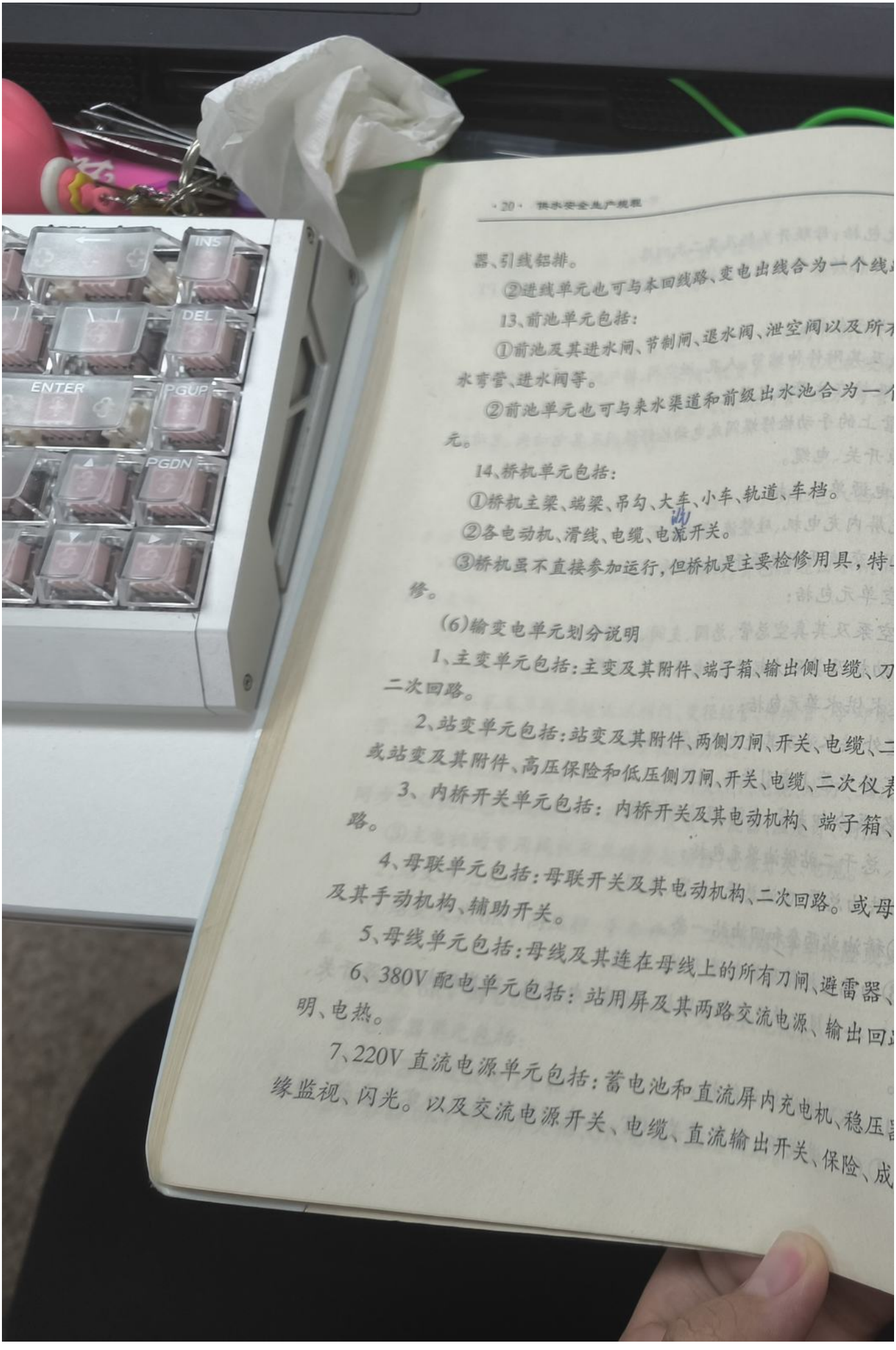
②稀油站两套和回油站一套。

③油站电控箱及其电源开关、电缆。

11、公用风机单元包括：风机、轴座、电动机、及其磁起、电源开关、电缆。

12、6KV 进线单元包括：

①6KV 进线柜、手车开关、CT、二次回路及进线口穿墙套管、避雷



器、引线铝排。

②进线单元也可与本回线路、变电出线合为一个线

13、前池单元包括：

①前池及其进水闸、节制闸、退水阀、泄空阀以及所

水弯管、进水阀等。

②前池单元也可与来水渠道和前级出水池合为一

元。

14、桥机单元包括：

①桥机主梁、端梁、吊勾、大车、小车、轨道、车档。

②各电动机、滑线、电缆、电流开关。

③桥机虽不直接参加运行，但桥机是主要检修用具，特

修。

(6)输变电单元划分说明

1、主变单元包括：主变及其附件、端子箱、输出侧电缆、刀

二次回路。

2、站变单元包括：站变及其附件、两侧刀闸、开关、电缆、二

或站变及其附件、高压保险和低压侧刀闸、开关、电缆、二次仪表

3、内桥开关单元包括：内桥开关及其电动机构、端子箱、

路。

4、母联单元包括：母联开关及其电动机构、二次回路。或母

及其手动机构、辅助开关。

5、母线单元包括：母线及其连在母线上的所有刀闸、避雷器、

6、380V 配电单元包括：站用屏及其两路交流电源、输出回

明、电热。

7、220V 直流电源单元包括：蓄电池和直流屏内充电机、稳压

缘监视、闪光。以及交流电源开关、电缆、直流输出开关、保险、成

置。

8、线路扩大单元包括：送配电线路及其两端进出线、T接进线的刀闸、开关、PT、CT和二次回路。

第十二节 技术分析会制度

1、为了促进安全生产，节能降耗，优化运行方式，超前控制隐患，落实消缺措施，确保正常供水，提高经济效益，特此制定制度。

2、泵站应定期召开运行分析会，每月一次，设备技术、监督分析会每季一次，可靠性分析会每年一次。

由站长主持、各班长参加。技术员做报告，会审通过上报。

3、调度负责定期收集、汇总报告材料并报局生产技术科。

4、必要时由局生产技术科主持，通知有关人员参加，召开全局技术分析会。

第十三节 设备缺陷管理制度

1. 为了及时发现和消除缺陷，协调运行与检修工作，提高设备的健康水平，并通过统计分析掌握规律和积累经验，加强措施确保设备安全经济运行。

2、设备缺陷分类：

①按本身性质可分类：危急、重大、一般三类。

②按影响运行分类：全站停运、局部停运、坚持运行三类。

③按消缺时限分类：立即抢修、申请临修、纳入计划。

④按安全处理分为：全部停电、停水、局部停电停水、不需停电停水。

3、运行现场当值人员或检修人员，发现设备缺陷后，要及时
长，查明情况。对危急、重大缺陷、影响运行的缺陷，应及时报告
站长。并记入现场“设备缺陷登记本”。填写消缺通知单，站长签
4、检修人员在解体中发现的内部缺陷，应立即报告工作负责人
处理结果记入“检修报告”中，并记入现场“设备缺陷登记本”。
5、当值调度应根据缺陷性质和影响范围，区别对待正确指挥。
要时报告领导，通知安检。
6、泵站综合检修班和修试专业班，应主动利用一切机会积极安
消缺。在大修中全面消缺，修则修好。并填写“消缺回执”和现场检修
记本。防止同类缺陷重复发生。
7、局生产科对设备缺陷及处理结果，按月、季、年负责汇总统计、存
档，作为单位考核内容。对因暂时不具备处理条件的要积极创造条件，
尽快消缺。否则，因长期存在缺陷未得到处理，而影响正常运行和安全
生产，造成事故的要按“事故调查规程”追究有关领导及有关人员的责
任。

第十四节　能源消耗统计制度

1、耗电是我局供水成本的主要组成部分。为了加强企业内部管理，正确掌握能源消耗情况和指导节能挖潜工作。特制定本制度。

2、泵站各班、每日分别于8:00、16:00、24:00交班时抄录，进线有功电度表和无功电度表走字和流量计走字。开机台时，填写运行工况表。

3、生产科、调度、负责统计，并填写月报能源单耗，并负责分析能源单耗及其增减原因。

4、生产科负责统计月总上水量、计费电量及销售量。

5、二变电负责抄录收费有功、无功表走字及各出线走字。
6、各用户在对应日期内的用水量由企管科负责提供统计数。

第二章 倒闸操作部分

第一节 一般规定

1、运用中的设备分为：运行、热备用（只拉开开关）、冷备用（拉开开关、刀闸或拉出手车式开关柜的手车，取下熔断器）、检修四种状态。

倒闸操作主要是指拉合开关和刀闸或拉出推进手车式开关柜的手车，拉合直流操作回路，给上或取下控制回路或电压回路的保险器，切换保护回路，验电，拉合接地刀闸，悬挂或拆除地线等。

2、凡属调度室管辖的电气设备由调度室当值人员下达倒闸操作指令。指令下达前，调度员应检查运行结线和运行机组，核实倒闸操作票，严禁单凭记忆下达操作指令。

3、倒闸操作指令只有接到受令人的执行完毕报告后才算完成。

4、所有倒闸操作的进行，必须遵守“电业安全工作规程”的有关规定。

5、为了避免误下倒闸操作指令，下发指令时应避开交接班时间，特殊情况时应在一个指令执行完毕后，再进行交接班。

6、严禁约时倒闸操作。

7、凡是由地调、县调双重指挥的变电站及线路，当班值班员完成地调或县调的倒闸操作指令后，应将操作情况、时间、运行方式填入运行记录，并报告调度室主任。

第二节 操作命令

1、下达操作命令前，值班调度应按规定核对模拟图及操作票，无后，将操作任务发布给现场主值。填写操作票时，要使用设备的双重号，并将操作任务记入运行记录。

2、倒闸操作票应按倒闸操作命令或工作票的要求由操作人填写，操作程序不可颠倒，字迹要求整齐、清楚、不允许涂改。填写时还要考虑到设备的分布情况，在满足设备操作原则的前提下尽量减少往返，缩短操作时间。

3、值班调度员审查倒闸操作票无误后，即可下达操作命令，至于采取逐项还是综合命令的形式，由调度员根据实际情况决定。

4、变电站、泵站、因工作需要装设地线时，要根据调度命令进行，调度员原则上只控制对工作地点起封闭电源作用的地线，在这个范围内的其他地线根据现场需要由现场值班员掌握，但需填入操作票内。

变电站及线路上工作，调度员命令装设的地线，没有调度命令严禁自行拆除。

5、严禁带负荷拉合刀闸，严禁带电合地刀。

6、下列情况可不填写操作票进行倒闸操作：

①、紧急事故处理。

②、拆除或拉开仅有的一组接地线或接地刀闸。

③、直流接地故障选择或寻找线路接地故障的操作。

④、投入或退出一套保护压板的操作。

7、在下列情况下允许单人进行操作：

①、紧急事故处理。

②、拆除仅有的一组接地线或接地刀闸。

③、拉合单一开关。
④、保护压板的投入或退出。
⑤、根据现场规程进行的操作。
8、严禁带负荷自投重合闸。

第三节 倒闸操作顺序及注意事项

1、停送电操作顺序：停电时必须按照开关、负荷侧刀闸、电源侧刀闸(或拉出手车式开关柜手车)依次操作，送电时顺序相反。

2、停用互感器或站用变压器时、要认真考虑继电保护及自动装置，应注意在高低压各方面均应断开电源，以防返高压。

3、所有接地线的装设操作，只有在各方面电源确已切断，并拉开刀闸有明显断开点并验明确已无电后方可进行。只有在全部接地线和短路线已拆除并得到工作负责人可以送电的报告后，方可下达合闸送电命令。如配合工作时亦必须考虑在内。

第四节 开闭设备使用规定

1、禁止使用柱上油开关试送短路故障点。

2、当回路未装油开关时，可以使用刀闸进行下列操作：

①、开合电压互感器和避雷器。

②、开合母线和直接连接在母线设备上的电容电流。

③、开合变压器中性点接地，但当中性点上接有消弧线圈时，只有在系统没有接地故障时才可进行。

④、开合励磁电流不超过2A的空变压器和电容电流不超过5A的无负载线路，但当电压在20KV及以上时，应使用屋外垂直分合式的三

联隔离开关。

第三章 事故处理部分

第一节 一般规定

1、各变电站、泵站、渠线管理站、配水站的负责人及当班值班员对所辖设备、设施发生异常时，应立即向调度员报告，对隐瞒不报者要追究其责任。

2、值班调度员及各站工作人员在处理事故时的主要任务是：

①、迅速限制事故范围，防止事故扩大，消除事故根源、解除事故对人身和设备的威胁并进行必要的现场保护。

②、根据现场报告，调度员要确定设备、设施事故状况，使其投入或退出运行。

③、凡属调度管辖的设备及线路，在事故停电时，随时都有不经通知而突然送电的可能。因此，在未得到值班调度员的许可并做好安全措施前，严禁触及事故停电设备。

3、发生事故时若通讯中断，各单位可在所管辖范围内自行断开电源并做好安全措施，但所挂地线不得防碍对其它设备恢复送电。

4、发生下列情况之一时，各运行班员为防止事故蔓延和扩大可采取紧急措施，不必事先向值班调度员报告即可自行断开电源，但事后应尽快报告，不得隐瞒不报。

电气部分

①、当设备对人身有直接威胁时将其停电。

②、将损坏的设备与电源隔离。

③、当母线电压消失后，将连在母线上的主机开关断开，防止自启

动。连在该母线上的电容开关也应迅速断开，防止过电压。

④、电机冒烟或着火。

⑤、套管爆炸或破裂。

⑥、变压器冒烟或着火。

⑦、变压器明显漏油，油位迅速下降低于下油标位。

⑧、变压器防爆膜破裂，向外喷油或着火。

⑨、变压器内部有爆破声。

⑩、变压器轻瓦斯信号动作、放气检查为可燃或黄色气体。

⑪、油开关、刀闸爆炸。

⑫、母线断线。

、机械部分

①、轴承及轴瓦冒烟或着火。

②、机组剧烈振动明显超标。

③、机组轴承及轴瓦温度上升，超过允许值。

④、水泵及管道严重喷水，威胁设备安全。

⑤、水泵抽空。

⑥、当水泵、阀门及管道发生严重跑水、漫流、设备有被淹危险时，要立即打开厂房事故排水孔。

第二节 障碍的处理

1、当发现机组有障碍时，当值人员必须及时向值班调度员报告，单位负责人和检修人员立即赶到现场，组织抢修，防止扩大。

2、系统出现障碍需限水时，运行值班员应向调度汇报障碍发生情况，由调度下达限水指令。如涉及到其它单位时，也应由调度下达协调指令。

3、渠线发现障碍应立即向值班调度员报告所发现障碍的
间、严重程度、延续发展情况等。

第三节 事故的处理

1、变压器事故的处理：

A、过流动作时

①、过电流掉闸同时，无短路象征。应检查是否由于保护误
负荷所致。如确系上述原因，可不经外部检查即可投入。

②、过电流掉闸同时，有短路冲击现象。必须对变压器外部
查，确无明显故障（绝缘电阻测定和回路电阻测定合格），可试
次。

变压器掉闸系差动或速断以及重瓦斯动作，应查明原因并消
查明原因和消除前，不准投入运行。

B、变压器瓦斯保护发出信号时，应立即查明其原因。

①、查其油位是否正常，如发现漏油时，应设法处理并加油。

②、是否受外力振动所致。如地震、放炮等。

③、如内部有不正常放电冲击声，油色有炭化，发生穿越性短路
立即停变压器运行。

④、收集检查瓦斯气体，判别其故障性质。

C、变压器着火时，先将其所有开关和刀闸断开；若变压器顶盖
着火，应立即打开下部放油阀，使油位低于着火点，内部着火应将油
尽。

2、电动机事故的处理：

A、发生下列情况之一时，电动机应立即停止运行：

①、电机着火、冒烟。

②、发生需立即停止电动机运行的人身事故。

③、电动机震动，基础已损坏。

④、电动机所带动的机械损坏需立即停止运行。

⑤、电动机被水淹。

B、电动机运行中发现有下列情况时，应与调度申请联系停止电动机运行，在未停机前应加强监视：

①、电动机轴承或轴瓦有异常声音且发热温度超过允许值。

②、电机动铁芯与线圈温度超过允许值，有焦味和烟气。

③、电动机运行中振动超过允许值。

④、高压电动机定子线圈或一次回路发生接地时。

⑤、电动机附近有危及电动机安全运行的火灾或冒水现象。

3、油开关事故的处理。

A、油开关有下列情况之一时，应立即停止使用：

①、套管爆破。

②、端头或引线过热或熔化。

③、箱盖或箱体着火、爆炸。

④、拒绝掉闸。

⑤、开关内部有异响、闪络和放电声。

⑥、开关一相或两相无电压。

B、油开关端头或引线夹发热，积雪融化或雨天冒水汽。查看是否过负荷或接触不良，设法降低负荷。如还继续上升，使端子烧红则应按事故停止使用。

C、少油开关和多油开关由于漏油使油位下降到下限时，不得进行开关掉闸操作，此时应立即断开该开关的操作电源，在手柄上挂“不合闸”标示牌。然后按下列情况处理：

①、以其它开关切断该开关所带负荷。

②、调整系统负荷，使该开关负荷接近零，将该开关停电处理。

D、如开关自动跳闸确系误动作引起，检查后应立即将跳闸的合闸送电。如确系保护正确动作，则应经外部检查无异常现象后，空线路可强送一次，对电缆、变压器、电动机、电容器、线路不得强送

4、互感器事故的处理。

A、充油或干式互感器，发现有下列情况时，应立即停止使用：

①、高压侧的可熔片接连二、三次熔断。

②、互感器温度过高。

③、互感器内部有劈拍声或放电声及其它噪音。

④、在互感器引线出口处有漏油或流胶现象。

⑤、互感器内发生嗅味或冒烟。

⑥、线圈与外壳或引线与外壳之间有放电火花。

⑦、油或胶着火。

当互感器高压侧绝缘损伤或内部发现冒烟时，禁止使用隔离刀拉开或摘下熔断器，应用开关将故障的互感器切断。

B、当发现CT二次回路开路时，应设法在该CT附近的端子上将其短路，如不能，则将其停用后短路。

C、CT停用前或发生事故时，应将有关低电压闭锁、过流或带有方向的保护停用。

5、高压接地故障的处理。

①、当系统发生单相接地时，可以继续运行，但不得超过2小时。在接地运行时应加强监视，并迅速采取措施，尽快消除故障。

②、发生间歇性接地故障时，发现某路电流不正常摆动，同时伴有不稳定过电压，则首先对此路进行查找，找出后应立即停电处理。

6、直流接地的处理。

①、接地信号发出后，应切换检漏表，检查是否确实接地，并判断是

否完全接地和(+)或(—)端接地情况。

②、严重时可先按重要后次要的拉路方式查找其范围。

③、拉路时两个人进行,以观察其表的指示。

④、发生直流接地时,二次回路上的工作停止。

7、水泵事故的处理。

发现有下列情况时,应停机处理:

①、轴承、轴瓦严重过热,超出允许值时。

②、机组内部有严重撞击声和异常噪声音时。

③、水泵及管道严重喷水,威胁设备安全时。

④、水泵抽空。

⑤、水泵外壳严重裂纹。

⑥、水泵轴弯曲超标、振动超标。

⑦、叶轮断裂。

8、渠线、管道事故的处理。

有下列情况之一时,应停机处理。

①、主管道堵塞、泄漏。

②、渠涵下沉倒塌、桥体裂开倾斜超标。

③、闸门不能启闸

④、渠线跑水

⑤、危及人身安全的故障

⑥、危及沿线人民财产和人身安全的故障。

9、液控蝶阀的事故处理:

A、蝶阀板密封圈严重泄漏的退出运行。

B,发生下列情况停机处理。

①、重锤拒动。

②、重锤与阀板不同步。

③、补油系统过于频繁或油压过高、过低。

④、油系统严重泄漏。

⑤、闸板全开与全关不能到位。

⑥、油泵过载跳闸或电机过热烧坏。

⑦、闸泵不能联停。

10、调蓄水库的事故处理：

①、运行不正常时，如水位过高或过低，调度人员应与沿线有关管理部门和用户及时联系，查明原因，迅速排障尽快恢复。

②、若因库内故障退出运行时，关闭库进水阀，可经旁通管并利用渠尾池调节向阳二供水，保持进水平衡，减少弃水。

11、直流电源故障处理：

①、缺直流运行不得超过5—10分钟，否则应停机停电处理。

②、蓄电池有故障不能继续运行，应停机停电处理。

12、泵站6KV母线失电故障处理：

①、母线失电时，低电压保护动作，应自动跳开该段的电源进线开关，并自动关闭出水蝶阀。

②、运行人员应检查并断开本段未自动跳开的进线开关，关闭未自动关闭的出水蝶阀。

③、运行人员应检查并跳开连在该段母线上的电动机开关和电容器开关。

13、泵站6KV电动机开关跳闸处理：

①、电动机开关跳闸时应联动关闭出水蝶阀。

②、运行人员应检查并关闭未自动关闭的出水蝶阀。

并注意观察另外还在继续运行中的主机电流。

值班调度员工作守则

调度在值班期间是本水、电系统的调度和联系人，运行、操作和事故抢修的指挥人。

一、在值班期间要做到：

1、值班期间必须严肃认真，全神贯注，集中精力，熟练掌握系统运行方式并做好事故预想。

2、要做到勤联系、勤监督、勤调整、勤分析。

3、严格遵守调度纪律，不准擅自脱离工作岗位，不准做与调度无关的事情。

4、准确无误地做好各种记录，室内要经常保持干净、整洁。

二、交接班应做到：

1、交班调度员应提前做好以下工作：

①、澄清本班内的设备状况，包括设备运行、检修、备用以及运行方式变更等情况。

②、澄清本班内曾发生的事情和处理结果，提出下一班应注意的事项。

③、整理本班内所收存的文件、命令、指示等。

④、检查本班的报表，记录等是否齐全、正确、无遗漏。

⑤、检查通讯，录音及其它设施是否处于良好状态。

⑥、检查模拟图是否与实际相符。

2、接班调度员应提前15分钟到达工作岗位，并做到：

①、了解上一班发生的事故原因及处理经过和本班要注意的事项。

②、了解所辖范围的设备、设施和运行方式及状况。

③、检查模拟图是否与实际相符。

④、了解上一班的设备操作及检修情况。

⑤、检查通讯是否畅通无阻，录音设备是否完好，并询问各
情况。

⑥、检查室内的公用工具及其它物品是否齐全完好。

⑦、接收上一班交待的文件、命令、指示并在本班内贯彻执行

⑧、安排本班工作。

3、值班调度员在交接班时，应主动将运行状况和发生的事情
通报、互相询问，做到交接清楚，正点签字。

三、值班调度员在当班期间执行工作票时应注意事项：

1、严格执行两票制度，根据规程仔细审查：有无计划、工作时间、
送电设备、停送电范围、安全技术措施、停送电联系人、工作负责人、
合单位等。并经签字批准方可执行。

2、执行工作票应做到：

①、三不开工。

a、工作地点和工作内容不明确的不发开工指令。

b、安全措施不完善的不发开工指令。

c、审批手续和联系工作不完善的不发开工指令。

②、五不结束。

a、工作负责人未报告“工作已经完毕人员全部撤离现场，安全措施
已经拆除，可以送电”不结束。

b、测试不合格和测试未完成的不结束。

c、检修人员和运行人员未共同检查不合格不结束。

d、设备变更和改进交待不清和记录不明的不结束。

e、安全措施未全部拆除的不结束。

本守则望值班调度员遵照执行。

常用调度术语

①、×调度值班调度员×××
②、接×调度×××令
③、按×××令(局长、生产局长、生产科长)
④、×调度总值长×××
⑤、×站正(付)站长×××
⑥、×站×班班长×××
⑦、×站×班值班员×××
⑧、×变电站×班班长×××
⑨、×变电站×班值班员×××
⑩、×站水工负责人×××
⑪、修试所×班工作负责人×××
⑫、×站通讯工作负责人×××
⑬、×时×分×号机组启动
⑭、×时×分×号机组停用
⑮、×时×分合上或拉开×××号×××开关(刀闸)
⑯、×时×分×××(设备)由××状态转入××状态
⑰、×时×分×××号×××开关掉闸×××保护动作
⑱、×时×分××部位发现×××缺陷
⑲、×时×分×(单位)××(设备)××试验结果不合格
⑳、×时×分前池水位××米
㉑、×时×分××桩号+××××米测水位××米
㉒、×××线××桩号+××××米发现×××故障
㉓、×号出水管××镇墩+××××米发现×××故障

㉔、×号机组有功(无功)指数×××变比×××

㉕、××线路有功(无功)指数×××变比×××

㉖、×段××号进线有功(无功)×××变比×××

㉗、×段××号进线运行电流××安

㉘、×号机组运行(空载)电流××安

㉙、×段××　伏母线电压××伏

㉚、×段××　伏母线电压AB××　伏BC××　伏CA伏

㉛、×段××　伏母线电压AO××　伏BO××　伏CO伏

㉜、×号出水(进水)阀门开度××厘米(度)

㉝、×段××　伏变压器分接头在×档

㉞、×段××　伏变压器分接头由×档调至×档

㉟、×号×××(设备)××侧挂接地线×组

㊱、×号×××(设备)××侧拆接地线×组

㊲、×时×分×号×××(设备)××侧接地线已拆除

㊳、×时×分×号×××(设备)××侧接地线已挂接

罚　则

违反本规程,有下列行为之一的,由其所在单位或上一级主管单位给予行政处分和经济处罚:

1、不执行调度计划的。

2、不执行的调度指令和保证措施的。

3、不如实反映生产情况的。

4、值班人员玩忽职守,徇私舞弊尚未犯罪的。

5、不执行规程造成严重经济损失的。

附表一

泵站运行工况月报表

附表一

项目 \ 机组	1		2		
运行小时（本月）	累计	本月	累计	本月	累
上水走字（本月）	1号管		指示数		
电度走字（本月）	进线 1#		有功		
本月合计	有功		无功		
备注	每月月底24点抄表				

附表二

平定供水局

泵站名称	地形扬程	开机台时	上水总量		110
			万方	方/时	万
集一	27.1				
集二	39				
总一	57.64				
总二	221.5				
总三	92.3				
总四	82.5				
合计	481.06 (492.94)				
附	销售总量		万方	与	

泵站运行工况月报表

年 月 日

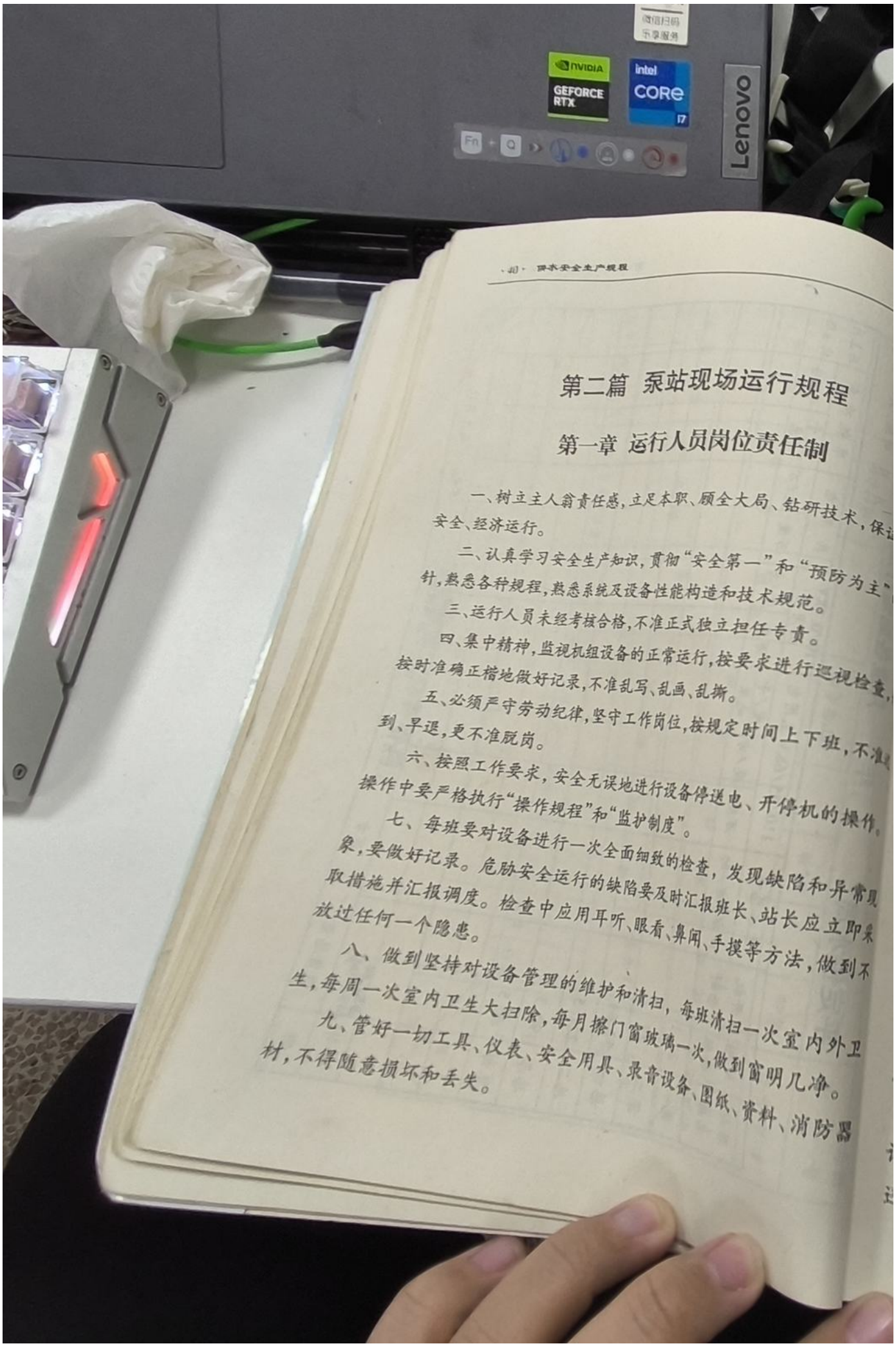
3		4		5		6		7		8	
累计	本月	累计	本月	累计	本月	累计	本月	累计	本月	累计	本月
	本月走字			2号管		指示数		本月走字			
	无功			进线 2#		有功		无功			
	1#2#管走字					运行台时					

年 月度各站运行工况统计报表

年 月 日 时至 月 日 时

/35/6KV 主用电			10/0.4KV 站用电		共用电		单耗功率		与上月比±%
度	度/方	度/千吨米	万度	度/方	万度	度/方	度/千吨米	个站%	

上月比 % 总应收费 万元 与上月比 %



第二篇 泵站现场运行规程

第一章 运行人员岗位责任制

一、树立主人翁责任感，立足本职、顾全大局、钻研技术，保证安全、经济运行。

二、认真学习安全生产知识，贯彻“安全第一”和“预防为主”方针，熟悉各种规程，熟悉系统及设备性能构造和技术规范。

三、运行人员未经考核合格，不准正式独立担任专责。

四、集中精神，监视机组设备的正常运行，按要求进行巡视检查，按时准确正楷地做好记录，不准乱写、乱画、乱撕。

五、必须严守劳动纪律，坚守工作岗位，按规定时间上下班，不准迟到、早退，更不准脱岗。

六、按照工作要求，安全无误地进行设备停送电、开停机的操作。操作中要严格执行“操作规程”和“监护制度”。

七、每班要对设备进行一次全面细致的检查，发现缺陷和异常现象，要做好记录。危胁安全运行的缺陷要及时汇报班长、站长应立即采取措施并汇报调度。检查中应用耳听、眼看、鼻闻、手摸等方法，做到不放过任何一个隐患。

八、做到坚持对设备管理的维护和清扫，每班清扫一次室内外卫生，每周一次室内卫生大扫除，每月擦门窗玻璃一次，做到窗明几净。

九、管好一切工具、仪表、安全用具、录音设备、图纸、资料、消防器材，不得随意损坏和丢失。

十、运行人员学习掌握消防知识，学会消防器材的使用方法及注意事项，做到预防为主。

十一、运行人员要做好事故预想，防患于未然，发生异常或事故时及时汇报、认真分析、果断正确地处理，防止事故的扩大。在进行事故分析时，要实事求是，不隐瞒真相，做到“三不”放过。

十二、运行人员熟悉并掌握各种运行方式和操作顺序及事故处理方法，做到三熟、三会。

三熟：熟悉设备系统和基本原理；
熟悉操作和事故处理；
熟悉本岗位的规程制度

三会：会分析运行状况；
会及时发现故障和排除故障；
会一般的维修技能

查不明事故原因、
没有起到防范措施
职工责任不到位。

第二章 运行人员职责范围

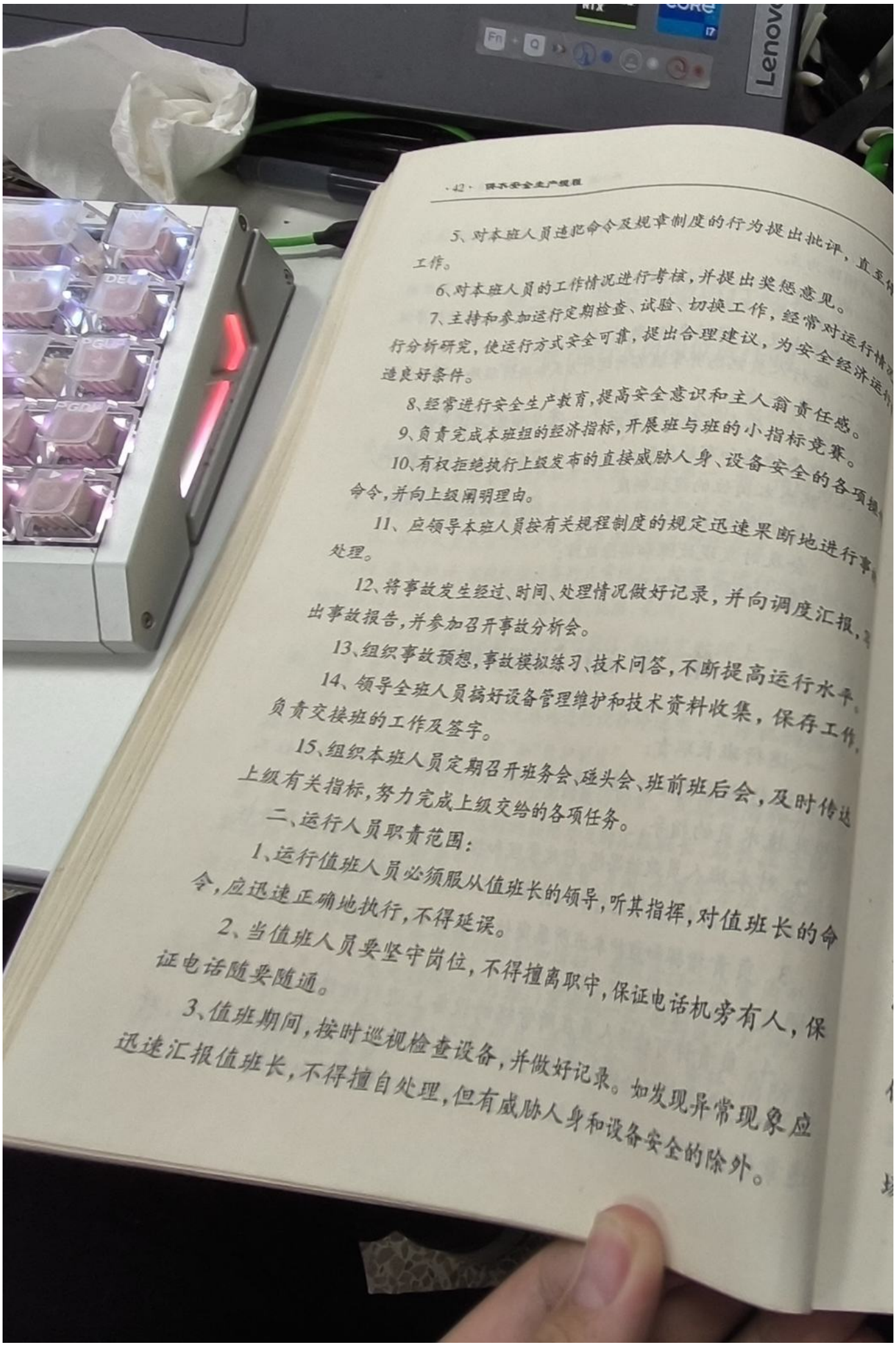
一、运行班长职责：

1、运行班长受站长、值班调度员直接领导，在技术业务上受单位工程师及技术员的指导。

2、对本班人员政治思想、行政管理和技术业务负全面的领导责任，是当班安全用电、经济运行和人身安全及设备安全的直接负责人。

3、负责指挥和监护本班所属岗位人员的调度操作和事故处理，有权调度本班人员的各项工作。

4、负责许可检修人员在所管辖的设备上进行检修工作，作为检修许可人，负责督促检修人员及时消除设备缺陷，且填写检修记录本，对违章作业的检修人员有权阻止直至停止其工作并退出现场。



·42· 供水安全生产规程

5、对本班人员违犯命令及规章制度的行为提出批评，直至停
工作。

6、对本班人员的工作情况进行考核，并提出奖惩意见。

7、主持和参加运行定期检查、试验、切换工作，经常对运行情况
行分析研究，使运行方式安全可靠，提出合理建议，为安全经济运行
造良好条件。

8、经常进行安全生产教育，提高安全意识和主人翁责任感。

9、负责完成本班组的经济指标，开展班与班的小指标竞赛。

10、有权拒绝执行上级发布的直接威胁人身、设备安全的各项指
命令，并向上级阐明理由。

11、应领导本班人员按有关规程制度的规定迅速果断地进行事
处理。

12、将事故发生经过、时间、处理情况做好记录，并向调度汇报，
出事故报告，并参加召开事故分析会。

13、组织事故预想，事故模拟练习、技术问答，不断提高运行水平。

14、领导全班人员搞好设备管理维护和技术资料收集，保存工作，
负责交接班的工作及签字。

15、组织本班人员定期召开班务会、碰头会、班前班后会，及时传达
上级有关指标，努力完成上级交给的各项任务。

二、运行人员职责范围：

1、运行值班人员必须服从值班长的领导，听其指挥，对值班长的命
令，应迅速正确地执行，不得延误。

2、当值班人员要坚守岗位，不得擅离职守，保证电话机旁有人，保
证电话随要随通。

3、值班期间，按时巡视检查设备，并做好记录。如发现异常现象应
迅速汇报值班长，不得擅自处理，但有威胁人身和设备安全的除外。

4、负责填写各种记录，要求做到正楷、整洁、清楚、准确，正确填写倒闸操作票和事故处理，按班长的指示、布置安全措施。

5、对危及设备、人身安全的机组拒绝使用，并阐明理由。

6、对危及设备、人身安全的命令、指令拒绝执行，并阐明理由，向上级汇报，记在交接班记录中。

7、负责检查保管好各种工具、仪表、图纸、记录本等。

8、在值班期间负责厂房内安全，非当值人员或其它人员不得擅自动用厂房内的设备，否则当值人员有权制止。

9、值班人员要搞好设备日常维护，要随时根据表计指示和外部情况判断和查明故障的部位，范围性质、危害程度及处理方式。

10、负责本班的卫生清理工作。

第三章 运行交接班制度

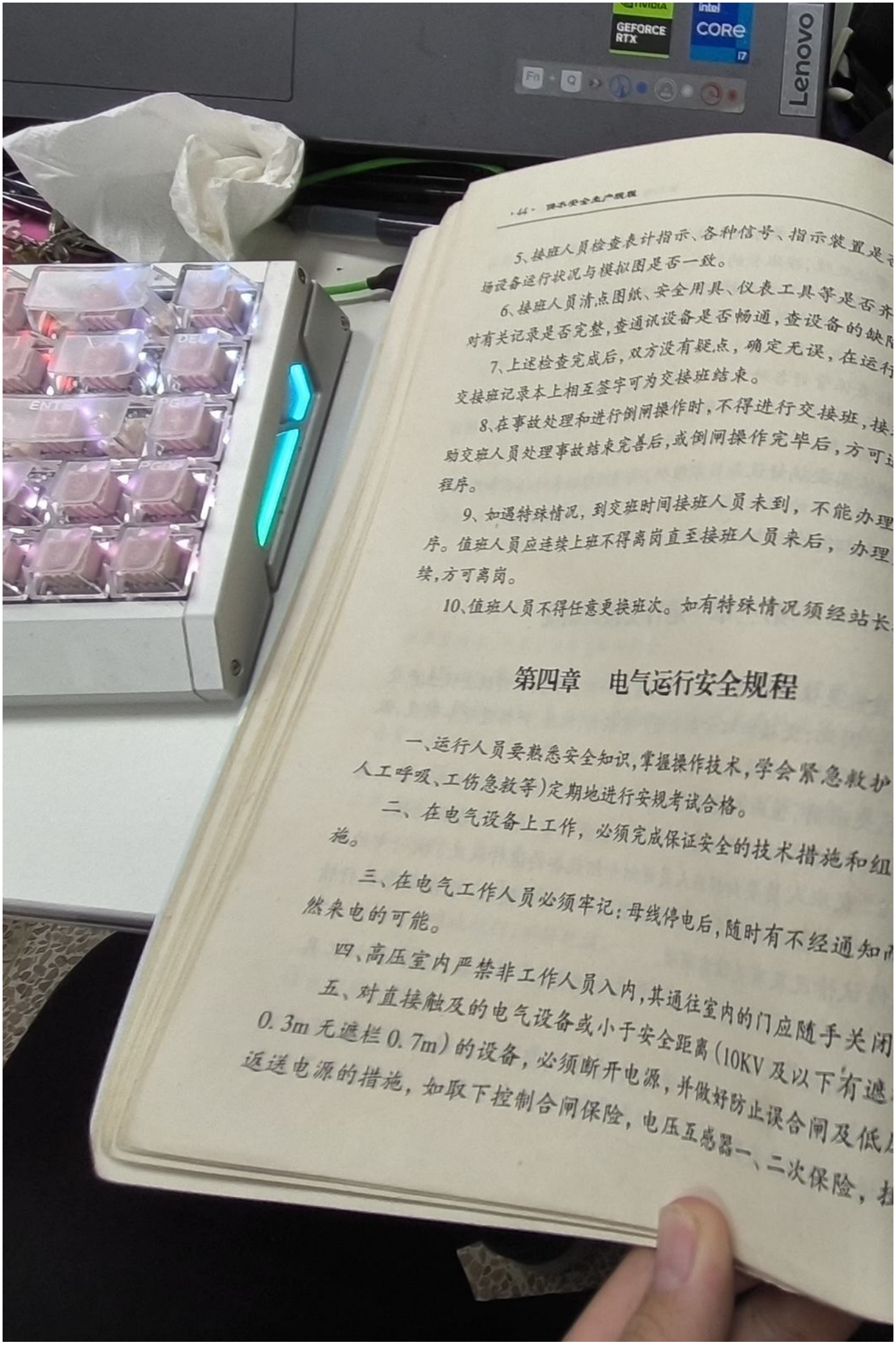
交接班是保证连续安全生产的重要一环，交接不好就会使生产受到影响。因此，交接班双方都必须严肃认真、细致、严格遵守本制度，做到交接班明确。应做到的项目和内容如下：

1、交班前，值班人员要进行清理卫生工作，不得用水冲洗水泵及电机，按运行方式核对模拟图，细致巡视检查设备，并做好各种记录。

2、交班人员要向接班人员详细介绍设备的运行状况、执行中的工作票、所布置的安全措施、设备缺陷及事故处理情况，调度命令执行情况，修试情况及有关注意事项。

3、交班人员检查图纸、资料、安全用具、录音设备、消防器材、工具、仪表、钥匙等是否安全完好。

4、接班人员应提前十五分钟到岗，听交班人员的详细介绍，然后现场进行巡视检查交接。



·44· 提水泵站安全生产规程

5、接班人员检查表计指示、各种信号、指示装置是否
场设备运行状况与模拟图是否一致。

6、接班人员清点图纸、安全用具、仪表工具等是否齐
对有关记录是否完整，查通讯设备是否畅通，查设备的缺陷

7、上述检查完成后，双方没有疑点，确定无误，在运行
交接班记录本上相互签字可为交接班结束。

8、在事故处理和进行倒闸操作时，不得进行交接班，接
助交班人员处理事故结束完善后，或倒闸操作完毕后，方可
程序。

9、如遇特殊情况，到交班时间接班人员未到，不能办理
序。值班人员应连续上班不得离岗直至接班人员来后，办理
续，方可离岗。

10、值班人员不得任意更换班次。如有特殊情况须经站长

第四章　电气运行安全规程

一、运行人员要熟悉安全知识，掌握操作技术，学会紧急救护
人工呼吸、工伤急救等）定期地进行安规考试合格。

二、在电气设备上工作，必须完成保证安全的技术措施和组
施。

三、在电气工作人员必须牢记：母线停电后，随时有不经通知
然来电的可能。

四、高压室内严禁非工作人员入内，其通往室内的门应随手关闭

五、对直接触及的电气设备或小于安全距离（10KV 及以下有遮
0.3m 无遮栏 0.7m）的设备，必须断开电源，并做好防止误合闸及低
返送电源的措施，如取下控制合闸保险，电压互感器一、二次保险，

"有人工作，不许合闸"，"生命危险"的警示牌等。

六、三相短路接地线是保护工作人员唯一可靠的安全措施，装接地线时，应先接接地端。验电时，应先在带电的设备上试好验电器，然后在停电施工的设备验电，确认无电后，立即挂上地线。拆地线时，与此相反。被检修设备所挂地线的地点和数量应能保证工作地点处在地线中间或能看到的地方，并对带电设备保持安全距离。

七、部分停电工作对于小于第五条所述安全距离的带电设备，应加装遮栏或绝缘板。安装绝缘板时，必须使用绝缘工具、戴绝缘手套、穿绝缘鞋，并设专人监护。

八、严禁约时停送电。

九、严禁挖掘运行中的电缆或触摸运行中的电缆头。

十、做好防火措施，现场应备有相应的灭火器材。

十一、高压设备或复杂的低压设备上进行检修工作时，必须执行工作票制度，至少要有两人以上，并采取确保可靠的安全措施。

十二、避雷器应在非雷雨季节做好预防性试验，除试验期间应常投入运行。

十三、低压带电工作，必须设专人监护。

十四、低压带电工作的基本要求：

1、接拆临时电源，要先断开电源；

2、带电工作禁止使用刀子、挫刀和金属尺等，所用工具应有绝缘木柄；

3、带电工作应在采取措施后方可进行（如穿绝缘鞋或站在绝缘垫上等）。

十五、压设备及复杂的低压设备，带电作业不得少于两人。

十六、高压设备送电，一定要先检查油开关位置断开后方可合刀闸。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 023 右页 | IMG_20261023_193649.jpg

5

工作。

行分

造

十七、高压设备停电，一定要先将油开关断开，然后

十八、安全用具要妥善保管，禁止和其它物品放在一

耐试验。

第五章 泵站电气运行规程

第一节 6KV送电及主机启动前的准备和检查

1、检查所有开关刀闸均在断开位置；手车开关在试验位

2、检查各设备应外观整洁、零件齐全、固定可靠、表面

好，无锈、无垢、无机械损伤。

3、检查各设备相色正确、标志齐全、正确清晰，工作地点

线压接良好。

4、检查设备上无遗留工具和杂物勾连。

5、检查各设备周围环境清洁，无易燃、易爆、易腐蚀的物品

无积水、无冰冻，线路畅通无障碍。

6、检查各部瓷件表面清洁、无裂纹、无闪络、无油垢。

7、检查各充油设备油位、油色正常，无漏油现象。

8、检查电缆终端无破皮，接地良好。

9、检查设备相间及对地电气距离应满足要求。

10、检查一次回路导电接点应接触良好，二次接头无松动

11、检查各保险规格应合适，接触良好。

12、检查液控阀油位等。

13、检查所有挂牌应复归。

14、检查保护压板投入。

15、检查接线、继电器外壳及端子板应清洁无损。

16、检查低压开关和接触器，刀闸拉合灵活、灭弧罩应完好牢固；

17、检查防护网并关好网门，扣钥上锁。

18、对停用较长时间的一次回路设备（包括母线、电缆、刀闸、开关、TV、PT、厂变等）应摇测相间和对地绝缘。

19、对较长时间停用的电机，带电缆摇测绝缘。6KV电机用2500V摇表，其阻值不得低于6MΩ，380V电机用500V摇表，其阻值不得低于0.5MΩ；同步电机轴座不低于0.5MΩ，电刷滑环应接触良好。

20、对新装和大修后的设备，要专门组织验收，并试运行合格，转入使用。

21、对运行超过一年或停用半年以上的设备，应做预防试验合格。电动机的冷却风机应同时开停，一般不宜只开排风机以防主电机受压。

22、检查运行备件齐全，如灯泡、保险等。

23、检查安全用具、消防器材、记录表格应齐全、合格就位。

24、检查各部照明安全好用。

25、检查电话包括备用的行政电话是否畅通。

26、检查室内温度适宜，必要时采暖和通风。

27、检查围墙大门、门窗、室内及电缆沟各部封闭严密。

28、检查有无流窜动物。

29、检查厂房有无漏水现象。

30、检查蓄电池充放电良好。

31、送起直流系统，检查直流电压及对地绝缘电阻；试验光字牌蜂鸣器、警铃正常。

32、电动试合油开关，检查保护、控制、测量、励磁回路动作正确，开关动灵活，储分合位置指示正确。

33、与调度核对操作票，并模拟操作。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 024 右页 | IMG_20261023_193705.jpg

34、上述各项工作检查完毕，确认合格，向调度
电。

35、当380V主用电源投入后，送上辅机开关、试开
(1)真空泵　　(2)风机
(3)液控蝶阀　　(4)进水阀(二泵站)
(5)稀油站(二泵站)
(6)送上励磁电源，调定励磁电压、电流、检查波形
许"位置(二泵站)
(7)电动检查蝶阀

36、开机检查工作完全合格后，向调度汇报，各就各位
机。

第二节 低压送电及直流送电

一、低压送电：
1、检查所有刀闸及空气开关均在断开位置；
2、合上Ⅰ(Ⅱ)低压进线刀闸。
3、合上Ⅰ(Ⅱ)低压进线空气开关。
4、合上各配电柜的各路刀闸，指示灯亮。
5、分别合上各辅机空气开关。
6、合上直流装置的双路交流电源空气开关。
7、合上事故照明电源开关或逆变电源开关。

二、直流电源送电：
~~1、合上K1，即按下"自动"薄膜键。~~
2、将充电机投至"自动"状态，即按下"自动"薄膜键。
3、检查充电机电压表指示正常。

4、送出集控台中央信号电源、闪光电源及直流电压表电源。

5、送出Ⅰ(Ⅱ)段PT二次回路控制电源。

6、送出包括Ⅰ(Ⅱ)段进线、(总干各站)母联、Ⅰ(Ⅱ)段电容、(二站除外)Ⅰ(Ⅱ)段站变,以及准备启动的主机的控制电源、合闸电源。

第三节 6KV母线运行方式及6KV母线正常停送电顺序

一、运行方式:

1、集一、集二站为6KV双电源单母线不分段。

一般情况下,一路主用,另一路在试验位置(SW)备用,不同时送电,更不得并列。一台站变供380V单母线。

2、总干各站6KV双电源单母线,开关分段。正常情况下合上母联。一路送电,另一路在试验位置(SW)备用,不同时送电,更不得并列,总干四站站变合一。35KV备用站变两侧开关均在断开位置。

3、总干各站、站变各两台(6KV分段母线各带一台),一台主用,另一台备用。

1#进线开关及母联开关置"手动",也可置"自动"位置。

一、三、四站380V单母线不分段。双电源,一路主用,一路备用,不同时送电。

二站单母线开关分段。正常运行方式:双电源、一路主用,一路备用,合起母联。备用站变两侧开关刀闸均在断开位置。

二、6KV母线主(备)用电源正常送电顺序:

1、检查直流装置内蓄电池开关Q1已合上,蓄电池电压及~~控制母~~线电压均正常。

2、检查6KV所有开关均在断开位置。

3、检查Ⅰ(Ⅱ)段PT二次保险正常。将Ⅰ(Ⅱ)段PT手车推至运行位

置(YW),并插好二次插头。

4、将Ⅰ(Ⅱ)段进线开关手车由试验位置(SW)推至运行位置,装好二次插头。

5、给上Ⅰ(Ⅱ)段进线开关控制保险、PT控制保险及Ⅰ(Ⅱ)段进线开关合闸保险。

6、送上Ⅰ(Ⅱ)段进线开关、PT、控制电源及Ⅰ(Ⅱ)段进线开关电源。

7、解除Ⅰ(Ⅱ)段PT低电压保护压板。若无保护压板,应断开控制电源。

8、合上Ⅰ(Ⅱ)段进线油开关,检查确已合好。并检查Ⅰ(Ⅱ)段母线电压指示正常。

9、恢复第7条所操作过的内容。

10、检查主(备)用站用变压器低压出线已在断开位置。

11、总干一站合起室外主(备)用站用变压器跌落保险;

总干二站推进站用变压器手车至运行位置,再合油开关;

总干三站四站推进主(备)站用变压器保险手车柜;

集二站推进站变手车;

集一站仍用原来的设备,即合上刀闸,再合油开关;

检查站用变压器带电正常。

12、将(Ⅱ)Ⅰ段PT手车推至运行位置(YW),检查二次保险正常,二次插头插好。

13、将母联、开关手车、连线手车推至运行位置。并检查母联柜二次插头已装好。

14、给上母联开关(Ⅱ)Ⅰ段PT控制保险。母联开关合闸保险。

15、送上母联开关控制电源及合闸电源。

16、合上母联油开关,并检查合好。同时检查(Ⅱ)Ⅰ段母线电压指示

正常。

17、全面检查作好记录向调度汇报。

三、6KV 母线主(备)用电源正常停电顺序:

1、检查主机开关,电容器开关均在断开位置。

2、断开主(备)用站变低压出线开关。

3、跳开站变开关(二站),站变手车柜拉至试验位置。

4、跳开母联开关,检查确已跳开。

5、拉出母联手车柜至试验位置。

6、跳开主(备)进线开关,检查确已断开。

7、拉出主(备)进线手车柜至试验位置。

8、拉出 I(段)PT 手车柜至试验位置。

四、遇到下列情况,拉开主用电源开关,合上备用电源开关。

1、主用电源失电或线路检修。

2、主用开关故障跳闸。

3、母线故障或检修。

4、PT 故障或检修。

(注:集一、集二站为 1、2;总干一至四站是 1-4)。

第四节 正常开停机顺序

一、正常开机程序:

1、接到调度命令后,当值运行班长或中控室专岗人员及时与机旁专岗人员联系,准备开机。并填写核对操作票。

2、开启予开机组的~~液控蝶阀(集一站出水阀)~~专用风机(或公用风机)、真空泵、检修阀、进水阀(总二、集二)、稀油站(总二)励磁(总二)、厂房墙上排风机等所需辅机的交流电源。二站励磁"调定"试验已正

常，并投至“允许”位置。

√3、检查直流电源正常。

√4、检查预开主机开关在断开位置。

5、推进予开主机开关手车至运行位置（YW）。

6、给上予开主机的控制保险和合闸保险。

7、送上予开主机的控制电源和合闸电源。

8、将予开主机液控蝶阀板至“联动”位置（集二除外）。不供起

√9、接到机旁专岗人员准备就绪的报告，并前池水位正常岗人员发出开机信号。

√10、合上予开主机开关，检查确已合好，主机启动电流正常启液控蝶阀（集二除外）。

11、根据无功补偿需要，合起补偿电容。

√12、机组出水正常、全面检查、填写记录、汇报调度。

二、正常停机顺序：

√1、接到调度停机命令后。与机旁人员联系准备停机。

√2、断开该主机的补偿电容。

3、集控台控制人员或机旁人员关闭予停机组的出水闸、联动主机开关（集一站由机旁人员关闭了出水闸阀。）

4、将 KK 开关扳至“跳闸后”位置（集一站跳开予停机组开关）。

5、断开已停机组合闸电源、控制电源。

√6、检查该主机开关确已断开。

7、将主机开关手车拉至试验位置（集一站拉开上刀）。

√8、断开有关辅机电源。

√9、记录停机时间及原因。

√10、汇报调度。

第五节 运行中的巡视检查

一、巡视路线：

1、中控室：集控台、保护屏、中信屏、电度表屏、测流屏、信号屏、低压进线屏、配电屏、蓄电池屏、充电机屏、直流配电屏。

2、高压室：进线柜、母联、PT柜、主机柜、电容柜进线套管、变压器。

3、电容器室：电容柜、放电柜。

各站根据自己的情况制定具体、方便、可行、符合实际的巡视路线。

二、巡视周期：

1、值班人员每小时检查一次运行中的机电设备、高低压配电装置，并做好记录。

2、带班班长每班对所辖的机电设备及管路检查不得少于三次。

3、站长每周对所有设备的巡视检查应为日巡一次，夜巡一次。

4、新设备投产、大、中、小修后，重大设备缺陷，气候变化，恶劣天气应主动增加巡视次数，薄弱环节重点检查。

三、巡视检查内容：

1、运行中的电流是否超过允许值，是否有大的摆动。

2、各部轴承是否过热，有无异常的声音。

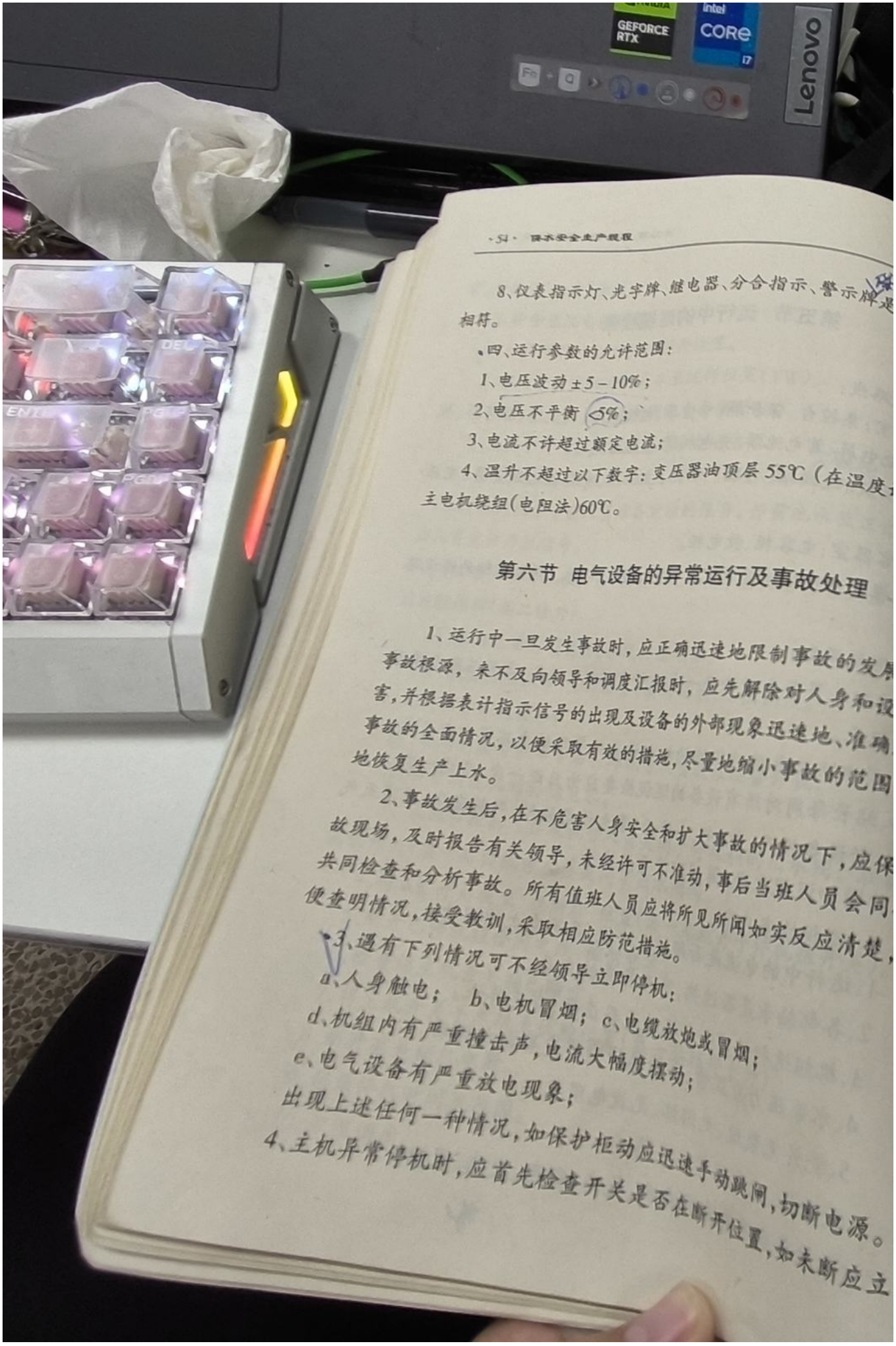
3、机组运行的声音和振动是否正常，有无异味。

4、水泵压力应正常，各管路伸缩节是否漏水振动。

5、瓷件无裂纹、无闪络、无放电现象。

6、油位、油色正常无渗漏。

7、设备有无异常的声响、气味、变色、发热、冒烟。



·51· 水电站安全生产规程

8、仪表指示灯、光字牌、继电器、分合指示、警示牌是相符。

四、运行参数的允许范围：

1、电压波动±5－10%；

2、电压不平衡 5%；

3、电流不许超过额定电流；

4、温升不超过以下数字：变压器油顶层 55℃（在温度

主电机绕组(电阻法)60℃。

第六节 电气设备的异常运行及事故处理

1、运行中一旦发生事故时，应正确迅速地限制事故的发展

事故根源，来不及向领导和调度汇报时，应先解除对人身和设

害，并根据表计指示信号的出现及设备的外部现象迅速地、准确

事故的全面情况，以便采取有效的措施，尽量地缩小事故的范围

地恢复生产上水。

2、事故发生后，在不危害人身安全和扩大事故的情况下，应保

故现场，及时报告有关领导，未经许可不准动，事后当班人员会同

共同检查和分析事故。所有值班人员应将所见所闻如实反应清楚，

便查明情况，接受教训，采取相应防范措施。

3、遇有下列情况可不经领导立即停机：

a、人身触电； b、电机冒烟； c、电缆放炮或冒烟；

d、机组内有严重撞击声，电流大幅度摆动；

e、电气设备有严重放电现象；

出现上述任何一种情况，如保护柜动应迅速手动跳闸，切断电源。

4、主机异常停机时，应首先检查开关是否在断开位置，如未断应立

即将其跳开。

5、遇有突然停电时，情况不明，应迅速断开所有机组开关，迅速关闭出水门，将阀门所有开关断开，并对设备进行认真地检查，并观测前池溢水情况，同时做好记录，向领导及调度汇报。

6、6KV 系统出现单相接地时，允许连续运行两小时，同时要检查本站的设备，并询问有关单位。选择故障点时，应分段分机进行，可用油开关断合。

7、电机故障掉闸，应查明原因，如系低电压动作或人员误动，待电压恢复正常，问明情况后，允许再次启动；如系过电流掉闸，要对电机开关、电缆进行测试，否则不允许启动。

8、油开关合闸后，内部有严重异响、闪络、放电、破裂应立即断开。

9、油开关在运行中渗漏油，油标看不到油位，应立即取下操作保险，挂上“不许拉闸”标示牌，采用上一级油开关，切断故障油开关电源。

10、油开关故障掉闸和不经检验，不准重新使用。

11、油开关拒合、拒动，应首先检查直流电压，然后再从控制回路、操作机构进行查找。

12、互感器发生下列情况应停电处理：

a、内部严重放电；　b、过热；

c、线圈与外壳，引线与外壳有火花放电声。

13、当发现电流互感器二次回路断开时，应设法在该电流互感器附近的端子上将其处理。

14、禁止用刀闸和摘下有高压保险的方法，断开有故障的电压互感器。

15、运行中全站缺直流电源或蓄电池运行不正常时，一般应立即申请全站停机停电处理，手动断开各油开关。

16、运行中局部缺直流控制电源时，应申请倒闸，手动断开的油开关，电动备用投入。

17、当发现直流接地时，要及时报告领导和调度，经其同意找消除故障用短时分路断合的方法进行。

a、断合合闸电源；　　b、断合控制电源；

c、断合信号电源；　　d、断合闪光电源；

18、遇有火灾时，应按电器设备消防规程的有关规定灭火。

第七节　手车式高压开关柜的运行与检查

1、各站均使用包头开关厂的手车柜。（集一站未改造，仍用临的 GGIA 开关柜）。

本工程使用的手车柜包括：油开关手车柜、保险手车柜、连线离）手车柜、PT 手车柜、站变手车柜五大类型。

2、油开关手车柜按“五防”设计：

(1)防带负荷推入拉出手车；

(2)防地刀合位推进手车。

(3)防运行位置合接地刀。

(4)防带电打开后盖误入触电。

(5)防误操作油开关。

3、手车柜检查与调整：

(1)检查开关油位油色。

(2)检查调整开关及机构，检查保险、PT 或站变合格。

(3)检查手车上各活动部件，并进行适当调整。

(4)检查柜体内各部件并进行必要调整。

(5)手车入柜检查各部联锁确实可靠。

4、运行检查：

(1)开关前检查开关应在断位，地刀应在断位。

(2)开关柜内各零件应完好，连接螺丝应无松动。

(3)开关表面应清洁、无渗漏油。油位应正常，油质应清洁。操作机构应灵活完好。

(4)开关柜上和集控台上各仪表、光字牌、信号灯完好状态正确。

(5)保护继电器完好，压板位置正确，掉牌已复归。

(6)五防联锁应可靠。定期试验应《合格》。

(7)合闸后电流电压应正常。接头接触良好，无发热现象，瓷件无闪络，带电指示器正常。

(8)联络柜的手车，不得带负荷推入和拉出。

(9)站用变压器站变保险柜及站变柜的手车，应先断开站变二次开关，再推拉手车。

(10)PT手车柜应先合PT后送母线，先停母线后停PT。母线带电时不能退出PT。

(11)油开关手车检修时，应先断开油开关，再将手车拉至试验位置。拔下二次插头，拉出柜外处理。

(12)负荷侧需停电检修时，应先断开油开关。取下合闸保险和控制保险。拉出手车至试验位置，并合上地刀，加挂警示牌。

第八节 电容器的运行与维护

一、泵站无功补偿方式：

采用二站同步电动机和各站分段母线上的电容器补偿两种方式：

(1)全系统主要采用二站同步电动机进行无功功率补偿，一般同步机组0.95－0.99。

16、运行中局部缺直流控制电源时，应申请倒闸，手动断开缺直流的油开关，电动备用投入。

17、当发现直流接地时，要及时报告领导和调度，经其同意进行查找消除故障用短时分路断合的方法进行。

a、断合合闸电源；　b、断合控制电源；

c、断合信号电源；　d、断合闪光电源；

18、遇有火灾时，应按电器设备消防规程的有关规定灭火。

第七节 手车式高压开关柜的运行与检查

1、各站均使用包头开关厂的手车柜。（集一站未改造，仍用临汾产的 GGIA 开关柜）。

本工程使用的手车柜包括：油开关手车柜、保险手车柜、连线（隔离）手车柜、PT 手车柜、站变手车柜五大类型。

2、油开关手车柜按“五防”设计：

(1)防带负荷推入拉出手车；

(2)防地刀合位推进手车。

(3)防运行位置合接地刀。

(4)防带电打开后盖误入触电。

(5)防误操作油开关。

3、手车柜检查与调整：

(1)检查开关油位油色。

(2)检查调整开关及机构，检查保险、PT 或站变合格。

(3)检查手车上各活动部件，并进行适当调整。

(4)检查柜体内各部件并进行必要调整。

(5)手车入柜检查各部联锁确实可靠。

4、运行检查：

(1)开关前检查开关应在断位，地刀应在断位。

(2)开关柜内各零件应完好，连接螺丝应无松动。

(3)开关表面应清洁、无渗漏油。油位应正常，油质应清洁。操作机构应灵活完好。

(4)开关柜上和集控台上各仪表、光字牌、信号灯完好状态正确。

(5)保护继电器完好，压板位置正确，掉牌已复归。

(6)五防联锁应可靠。定期试验应《合格》。

(7)合闸后电流电压应正常。接头接触良好，无发热现象，瓷件无闪络，带电指示器正常。

(8)联络柜的手车，不得带负荷推入和拉出。

(9)站用变压器站变保险柜及站变柜的手车，应先断开站变二次开关，再推拉手车。

(10)PT手车柜应先合PT后送母线，先停母线后停PT。母线带电时不能退出PT。

(11)油开关手车检修时，应先断开油开关，再将手车拉至试验位置。拔下二次插头，拉出柜外处理。

(12)负荷侧需停电检修时，应先断开油开关。取下合闸保险和控制保险。拉出手车至试验位置，并合上地刀，加挂警示牌。

第八节 电容器的运行与维护

一、泵站无功补偿方式：

采用二站同步电动机和各站分段母线上的电容器补偿两种方式：

(1)全系统主要采用二站同步电动机进行无功功率补偿，一般同步机组0.95－0.99。

(2)其它各站采用静电电容器分别补偿。电容器应分组，
功功率补偿的需要，及时投入或退出运行。

(3)正常情况下先开主机，后投电容。先停电容，后停主机。
故跳闸时，应联动电容切除。现场人员对未联动切除的电容器
断开。

(4)电容器断开3分钟，并检查确已放电完毕，方可再投入运

二、电容器补偿装置的概况：

1、装置组成：各泵站新增6KV无功补偿电容器，统一用BW
6.3－25－1型十二烷基苯浸渍，纸薄膜复合介质。单相户内并联
器放电装置由JSJB－6型PT和SZD－38型信号灯组成，还有ITI
型电压表供监视电压。每段母线上安有一组。单台有RN1－6KV/5A
断器保护，整组由开关柜操作，速断保护。

2、分组容量：

为改善泵站功率因数，降低线损，提高电压质量。全系统除总干
站用同步电动机补偿外，其它各站采用电容器补偿至0.90以上即可
一般不应超过0.95，更不得过补偿。

集一站	主机	380KW	75KVar 一组
集二站	主机	355KW	75KVar 一组
总一站	主机	550KW	每段母线75KVar 一组
总三站	主机	780KW	每段母线150KVar 一组
总四站	主机	780KW	每段母线150KVar 一组

各站小机均不专门补偿。

3、电容器运行前的检查内容：

(1)新装电容器或长期使用，应按试验项目试验合格。

(2)检查外观清洁，无渗漏油。

(3)检查电缆、联络器、熔断器等元件正常，接线正确，接点接触良

好。

(4)检查外壳及构架与接地网连接应牢固可靠。

(5)电容器三相容量误差不超过一相容量的5%。

(6)检查电容器组继电保护装置经校验合格。

(7)放电电阻阻值及容量应试验合格。

(8)检查电容器周围环境整洁安全,通风良好。

4、电容器的投入和退出:

补偿电容器正常情况下应分组,按无功补偿的需要及时投入和退出运行。

(1)补偿电容器的正常投切顺序是:先启动主机(带负荷)后投电容器;先停电容器后停主机。并执行操作票,严禁先投电容器后开主机。

(2)第一台主机开启并投入电容器后,同段母线上第二台主机开停不受限制。

主机分段运行时(母联开关断开位置),因无限制合闸涌流措施,严禁两组电容器并列投入。

(3)主机分段运行时(母联开关断位),分段补偿。

(4)母联开关在合位时(母联运行时),因无限制合闸涌流措施,严禁两组电容器并列投入。

(5)电容器断开后必须经过3分钟放电,并且检查柜上电压表和指示灯放电已完毕,再次才允许投入。严禁刚刚停运的电容器,马上又合闸投运。即严禁带电荷送电容器。

5、存在下列情况之一不准投入电容器:

(1)未正式交接或定期试验不合格的不准投。

(2)因异常现象而退出的电容器未查明原因不准投。

(3)缺陷不经处理或处理不合格的不准投。

(4)三相电容量不平衡,超过一相总容量5%-10%不准投。单台

电容量超过出厂值的10%的不准投。

(5)本段BL器发现有问题的不准投。

(6)主机未开或不正常不准投。

(7)电容器刚刚停运,放电未完毕不准投。

(8)母线电压超过6.6KV的不准投。

(9)母线电压不稳定不准投。

(10)雷雨时不准投。

(11)电容器事故跳闸未查明问题不准投。

(12)室温超过35度不准投。

(13)母联开关合位时,第一组已投,第二组不准投。

(14)未经调度批准不准投。

6、发生下列情况之一要及时退出电容器。

(1)电容器发生异常现象需要及时处理的。

(2)主电机事故跳闸。

(3)6KV母线失电。

(4)6KV母线电压过高,超过6.9KV。

(5)6KV母线电压波动的。

(6)电流超过1.3倍额定电流。

(7)电流三相不平衡,超过正负10%-20%。

(8)电容器室温超过40度。

7、电容器运行中的检查巡视及维护试验。

A、电容器的定期正常巡视:

①各班每小时记录三相电流一次,并纳入现场巡视路

②班长每班至少一次检查,夜班还要关灯检查。

③站长每周巡视一次,全面检查指导。

B、电容器的特殊巡视:

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 032 左页 | IMG_20261023_194347.jpg

①高温特巡:在夏季室温超过35℃时。

②高电压特巡:在6KV母线电压超过5%时即(6.3KV)。

③异常停电检查:注意人工放电后挂地线。严禁不放电进柜检查电容器。

④事故跳闸检查:查不明原因不得再送,严禁强送。

C、电容器的定期维护试验:

①定期停电清扫检查,每个月一次。

②定期预防性试验检查,每年一次。

8、并联电容器运行中的异常情况:

A、电容器本身异常包括:

(1)外壳渗油。(2)外壳鼓胀。(3)壳温过高(示温腊片50℃)

(4)瓷瓶闪络(5)接头过高。(6)内部异响。(7)电容器爆破。

B、配套设备异常包括:

(1)单台保险熔断。 (2)放电PT异常。

(3)指示灯不亮。 (4)电压表不正常。

(5)断路器跳闸。

C、外部环境异常包括:

(1)室温过高,超过规定温度。 (2)风机故障,不能转动。

(3)照明不亮。 (4)消防器材不到位。 (5)门窗不严。

(6)缆沟未堵。 (7)风道堵塞。 (8)护网破损。

(9)房顶漏雨。

D、运行中的电容器爆破是一种恶性事故。为杜绝这类恶性事故的发生,必须提高思想认识,加强运行巡视检查维护,定期试验。发现缺陷和异常,应果断退出运行。当班人员必须详细记录和上报。并及时处理和更换以确保安全。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 032 右页 | IMG_20261023_194347.jpg

第九节 免维护蓄电池直流电源装置的运行

1、各泵站直流电源均采用上海产的免维护蓄电池。
装置。由 PLC 自动控制，供站内操作、控制、信号电源。集
造，仍用原来的硅整流储能电容直流电源。

2、集泉二站由免维护蓄电池屏两面，充电配电屏一面
供出合闸 6 路，控制 10 路。总干各站均有免维护蓄电池屏
一面，配电屏一面，共四面。可供合闸 10 路，控制 16 路。

3、各站直流装置均有两台充电机互为备用，并能自动
引入两路交流电源，互为备用，并可自动或手动。

4、各站直流装置由不同低压配电屏送进两路交流电源
接入一路）。

5、正常运行时，交流控制“自动”位，充电控制“自动”位。

6、220V 免维护蓄电池充电机及 KV 电压调整数据（见下

代　号	P1	P2	P3	P4	P5
名　称	U1 充电机（V）	U2 充电机（V）	免维护蓄电池（V）	硅整流（V）	
额定电压					
输出电压		225V		220V	2
强充电压	256V				
浮充电压	254V	254V			
上限报警	265V	265V	265V		
下限报警	230V	198V	210V	210V	242V 198V

7、免维护蓄电池组采用德国进口的A412/100铅酸蓄电池。每节标称电压12V，额定容量100Ah，技术数据参考下表。

项　目	电　流	每　节	整　组
正常充电 (普通充电)	10A	充足15.6－16.2V (2.6－2.7)×6	296－307 (超报警265V)
补充充电	5A		
一般浮充	0.1A	正常12.9±0.3V (2.15±0.05)×6	245.1±5.7V
正常放电	10A	停放电11.4V 1.9×6	216.1V 210报警
10h率放电	10A	100Ah	
3h率放电	25A	75Ah	
1h率放电	51A	51Ah	
最大放电	128A	瞬时	
极限放电		10.8V (1.8×6)	205.2V 低报警
实用浮充	0.1A	13.2±0.3V	充电机254V 蓄电池251－253V
实用强充	10A	13.4±0.3V	充电机256V 蓄电池251－253V

8、直流装置的运行检查维护：

(1)按时检查记录充电机电压、蓄电池电压、硅整流电压、控母电压、控母电流及放电电流。

(2)各指示灯应对应运行状态。

(3)定时检查正负控母对地电压应在0－50V之内。

(4)定时试验闪光应正常，每班一至二次。

(5)每月定期切换交流电源K1、K2和充电机浮充U1、U2。

(6)每班检查PLC状态指示是否正常。

(7)定时进行直流屏整机功能检验(每半年至一年一次)。

(8)每年定期试验各项报警整定值是否正确，如发现误差太大时，应报局。请厂家重新调定，不要自行变动。

(9)检查蓄电池电解液不应溢出，密封不应损伤，外壳不应破裂、鼓胀、变形。极柱接线不应松动、锈蚀、过热、一般应涂中性凡士林。

(10)检查蓄电池的外壳和支架、柜内应保持清洁和干燥。外壳有锈蚀时，应用布蘸苏打水溶液擦尽。禁止刀刮、打磨。

(11)检查柜内环境温度和蓄电池液(外壳测)的温度，要求环境温度10－30℃度外壳20±5℃。

(12)免维护蓄电池正常运行方式应按浮充方式，充电机浮充电压为254V，浮充电流为0.1A。蓄电池经常处于饱和充电状态，随时补充自放电。各节电池应有编号，定期测定总电压及各节电池电压。停充电后，总电压应为252±1V，每节电池电压应为13.2±0.3V。

(13)为防止经常浮充而没有单独放电的蓄电池极板硫化，每月定期激活一次，即暂停浮充2－3天，工作放电至放出额定容量的50－60%，各节电池均不应低于12V，总电压不得低于228V，低于时应立即恢复U1强充。

(14)为核对容量和恢复容量，每年定期活化一次。(一般应采用盐

水变阻器配电炉，以10A恒流放电，按正常充放电循环两次。要注意放电时不得用大电流，更不得超过3小时率放电，以免极板硫化、变形、降容、损坏。

为保障蓄电池总电压不低于报警电压210V，控母电压也不低于报警电压198V，一般放出容量的80%即可停止放电。

(15)对长期不带负荷或库存备品蓄电池，每月进行正常充放电一次。

(16)对长期过充或久充、过放电或各节放电不均匀等原因，引起容量不足或电压不足的应及时均衡充电，达不到要求的，应报损更换。

(17)对已损坏的蓄电池应及时更换，一般不应缺节运行。

(18)禁止明火靠近蓄电池。

(19)现场应备有直流系统图和免维护蓄电池说明书。

(20)现场应备有苏打溶液水，以备万一溅液洗涤。

注：第(7)(13)(14)(15)条工作，应由专责工或由站长直接组织进行。

9、故障处理：

(1)屏内发生故障报警(警铃响并闪光)时，先解除警铃，并根据故障指示灯初步判断故障范围及性质，仔细检查分析情况，迅速判断处理。

(2)当两台充电机均有故障而退出运行，只保留蓄电池和硅整流运行时，应限时处理恢复，一般不得超过3天(暂定)。

(3)当两台充电机和硅整流均因故障而退出运行或因交流电源失电而不能工作，只有蓄电池运行时，应限时处理恢复。一般不超过24小时(暂定)。期间应注意监视蓄电池电压不得低于~~198V~~ 210V，KM不得低于198V，并尽量减少合闸次数，以免蓄电池过度放电而损坏。

(4)当蓄电池或电池开关Q1不能正常运行时，应申请全站停电停

机处理，一般情况下不得缺蓄电池运行。特别情况下，缺蓄电池运行
得超过半小时(暂定)，在未恢复蓄电池时不准合油开关。

(5) 直流电源装置内控母过高或过低也应及时申请全站停机停电
处理。

(6) 各分路输出控制电源空气开关运行中突然事故跳断或控制保
险熔断时，应及时查找原因，迅速排障。若无明显故障现象时，允许试
送一次，若不成功，需申请停机停电启动备用。

(7)当发现个别蓄电池明显损坏应及时更换。

当发现个别蓄电池过高或过低时，应做好备品准备工作，待全站停
电停机后更换。

(8)一般情况下，蓄电池不得缺节运行。特殊情况节数不足时应报
局请厂家重新调定整定值。

第六章 泵站机械运行规程

第一节 开机前的准备工作

为了降低能耗，经济运行，机组不宜频繁启动，或达不到正常水位时提前启动。机旁人员接到开机的命令，首先要准备好开机所用的工具、材料、记录。如扳手、盘根、温度计、机油、记录本等。消防器材要齐全，保证在紧急使用时安全可靠，送上技术供水，检查供水是否畅通。

开机前的检查内容：

1、检查机组周围环境应无防碍工作的杂物。

2、检查机组各部螺丝无松动，如有松动应紧固。

3、检查机组润滑油的油质、油位。如油质不好应更换，油位不够应

补在油位指示器的 1/2－3/3 处。

4、检查盘根法兰是否合适。

5、对机组进行盘车，检查转动是否灵活(0.5m 长的专用撬棍)。

6、在规定部位放入温度计，检查温度计是否合格。

7、试动出水阀和检修阀。先关闭检修阀，再试动出水阀，然后关闭出水阀再试动检修阀。要求应全程开闭灵活，关闭紧密，开度指示与阀板同步。然后打开检修阀，关闭出水阀。为采用出水阀再打开检修阀。

8、检查风机是否正常。

9、明确主管道和渠线正常，出口拍门已打开。

10、随时监视前池水位，注意观察水位指示器和水位计与前池水位是否相符，并注意观察水质情况，有无杂物漂浮，必要时进行打捞。

11、打开瓦式泵的冷却水，轴瓦冷却水进水应正常。

12、二站打开排气阀给水泵充水，充满后关闭排气阀。其他各站一般应提前 10－15 分钟启动真空泵，压力达到 600mmhg 时，打开机组真空阀，使水泵真空充水。

13、二站提前 20－30 分钟开启稀油站，压力达到 0.4Mpa，并检查油位正常，油质合格，示流畅通。

14、汇报班长准备开机。

第二节　开机操作顺序

1、当开机准备工作就绪，并前池水位达到正常运行水位时，机旁值班人员向中控室值班人员联络，发出要求启动信号。

2、机组启动后，检查盘根，根据电机电流、振动、出水压力、响声、迅速判断，确认水泵启动正常。

3、打开出水阀，空管启动时应缓慢开启出水阀，不得使水泵、电机

过载。

4、检查油环带油正常，检查调整盘根法兰。

5、关闭真空阀，全面检查，并记录开机时间及有关情况。

6、将冷却水切换至主管道供水，关闭外供水阀。

7、二站必须开启风机。其他各站当电机温度接近60度时，也开启风机。

8、夏季气温高时，开启墙上轴流风机。

第三节　停机操作顺序

1、接到班长停机命令后，机旁和电气值班人员相互联络，做好停机准备工作。

2、关闭出水阀。注意液控蝶阀在落锤关闭过程中，集控台和机旁均不准按停止按钮"KTA"和"JTA"。

3、主机停转后，专用风机即可停止。公用风机待主机均停后才能停用。（二站在停主机10－15分钟后方可停止风机）。

4、二站10－15分钟后停轴瓦的供油阀门及稀油站。

5、关闭轴瓦冷却水。

6、关闭检修阀，关闭进水阀。

7、冬季运行机组停用较长时间时，将真空泵、水泵及叉管排空，并检查确已排尽，防止冻裂。

8、记录停机时间，检查现场，收回记录、工具等。

第四节　机组运行与监视

1、机组值班人员要做到勤看、勤听、勤嗅、勤摸、勤查，确保设备安

全运转。有问题能够及时发现，把事故处理在萌芽之中。

2、机组主要检查项目：

(1)机组振动、声音、串轴。

(2)轴承声音、振动、温升，并检查油环、油质、油位、油色、油温及冷却水是否正常。

(3)盘根、法兰、温升、漏水情况，每分钟为10－12点为宜。

(4)压力表、真空表、温度计、流量计、水位及水位监视器是否正常。

(5)各部螺丝有无松动。

(6)各摩擦部位和其它容易发热部位有无异味。

(7)各部有无渗漏。

(3)各部温度应符合下列规定：

(1)滑动轴承(轴瓦)温度不能够超过60℃(正常情况下温升应小于5℃)。

(2)滚动轴承温度不得超过70℃(正常情况下不应不发热)。

(3)电机铁芯外表温度不得超过70℃。

(4)电机出口风温不得超过60℃。

(5)各部电缆温度不得超过60℃。

4、液控蝶阀应在全开位置运行，不得在半开位置长期运行。

5、随时监视前池水位，应在规定的正常运行范围内，并注意观察水位变化趋向。当水位略高于或低于正常范围时，应适当开大或关小出水阀来调节。

6、每小时巡视检查一次，每小时填写运行记录一次，并将本班运行情况详细记录在交接班记录本上。

第五节 机组运行中的事故处理

1、运行期间，运行人员头脑必须保持清醒，对设备必
做到心中有数，临战不慌，下手有策。运行期间，必须经常
事故消灭在萌芽状态。

2、发生下列情况之一时，可不经电气人员机旁紧急停机
后工作，并立即报告。

(1)直接威胁人身安全。

(2)电机冒烟着火，电缆放炮。

(3)轴承严重过热冒烟。

(4)紧急停机后应迅速关闭出水阀。

3、不经调度立即关闭出水阀，停机检查，事后迅速报告。

(1)电机过热，电缆接头发红。

(2)机组内部声音严重不正常。

(3)机组剧烈振动。

(4)机组轴承温度迅速上升，超过允许值时。

(5)厂内管道严重冒水，威胁设备安全时。

(6)水泵抽空。

4、带电设备着火时，应使用干沙和四氯化碳、二氧化碳及干
火，不得使用泡沫灭火器，严禁用水灭火。

5、厂房漫水应尽快打开厂房可放排水孔，让水进前池漫流，避免
水淹没设备。

第六节 机组运行周期和检修周期

鉴于我局不间断向阳二电供水，但用水量较原设计为少。各级泵

站开一台大机可基本满足要求。全部机组均已装起，实际备用率很大。为了各机组均有机会参与运行，而不致长期闲置，实行定期轮换运行制度。制定运行计划。

总干站大机每台轮换运行各10天，在两个月(60天)6台大机全部轮换一遍。集泉站大机每台各轮流运行10－15天，在一个月(30天)内，2－3台大机全部轮换一遍。

为了加强备用机组管理，执行定期检查试动制度。

第七节 辅机的运行与维护

一、液控蝶阀的主要检查项目：

1、外壳、阀座应无振动。

2、油箱油位正常，油质良好，且无外漏。运行中油位应基本保持不变。

3、运行中油压应在2.5－5.5Mpa范围内。

4、液控蝶阀应在全开位置运行，不得在半开位置长期运行。

5、重锤保持在最高(全开)位置，不应抖动。

6、重锤遮栏完整，位置正确。不得随意挪动。

7、补油间隔时间一般不应小于6小时。

8、指示灯应与实际状态对应相符。

9、摆动油缸坑内不应有积水。

长沙液控蝶阀定期检查试验报告

项　目	标　准	项　目	标　准
出厂编号		失电打开最高电压	≮50%
型号规格		试验结论	
试验日期		备　注	
外观检查			
溢流油压	6.3Mpa		
停补油压	5.5Mpa		
补油油压	2.5Mpa		
启锤油压	1－2Mpa		
开阀时间	20″－60″		
暂停角度	4°		
暂停时间	4″		
快关时间	1.7″　2.5″		
慢关时间	10″　15″　20″		
快慢关角度	70°		
阀泵联停角度	＞ 75°		
手摇泵			
电磁阀电压调节	220V／24V		
得电关阀最低	≯70%		
电压			

二、检修阀的运行与维护

1、试动检修阀应先手动，用力感觉均匀，开闭应灵活。齿轮润滑良好，限位螺栓应调定准确，开度表和实际开度应相符。

2、电动开关无异音，指示灯应与实际对应相符。

3、压检修阀运行，必须注意不得使机组增强振动。

4、检修阀在运行中根据厂家说明书一般应在全开状态，以免影响阀板密封寿命。但为保证液控蝶阀全开而采用适量压低检修阀开度的办法，增加了对检修阀的磨损而影响密封寿命，容易出现关闭不严的问题，只能以加强维护和检查，缩短运行周期，增加检修次数来解决。

三、风机的运行与维护：

1、集泉一、二站无主机风机；总干一、二站各大型机组均设独立风机；总干三站三台大机组同用一台风机共两台；总干四站每两台机组用一台风机共四台。

2、风机在启动前应检查转动是否灵活，皮带是否过紧或过松，轴座内油位是否正常，油质是否良好。在运行中还应检查电机轴座的温度。

四、真空泵的运行与维护：

1、总干一、三、四站均有两台真空泵各供四台主水泵启动前真空充水之用。两段真空总管经阀门联络互为备用。

集泉一站只有一台真空泵供四台水泵充水；集泉二站两台真空泵互为备用，供三台主水泵充水。当前池水位较高时，亦可不开真空泵，只需打开主水泵排气阀即可由前池经进水管自流充水。

2、真空泵在起动前应检查转动是否灵活，盘根法兰是否合适，轴承有无黄油。

3、真空泵单独运行真空度应达到600mmhg。

4、在冬季长期停用时还应注意排空放水，以防冻坏。

五、总干二站稀油系统运行与维护：

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 038 右页 | IMG_20261023_194605.jpg

1、二站设两套稀油站，一般情况下 2#(新)主用，1#(旧)备用切换。经供油总管供给各主电动机两侧轴瓦润滑、冷却。

另专设一套回油站，接收回油总管的回油，并由两台回油泵回油站。1#回油泵主用，2#回油泵自动备用。

2、运行人员每半小时巡视一次。主油站供油，回油站放油，正常，各油泵运行应正常。各油箱、油位、油色正常。出口油 0.25－0.35Mpa，最高不超 0.4Mpa 油温范围 30℃－40℃，最高 50℃，最低不低于 20℃。

3、每班至少检查一次回油滤网，清除积垢。

4、主(备)稀油站各两台油泵，每日白班上午 8 点定时切换一

5、油系统各管道应标出名称、分色，并标明流向。

6、现场应悬挂油系统图。

7、关闭不运行机组分管的供油阀和回油阀。

六、行车的运行与维护：

行车的运行中要注意行程和限位器，以免失灵。大车注意落边要同步，轨道要平行。电机齿轮要检查有无缺油。钢丝绳要保持有油。除此之外，在起重前还应注意检查小车行走是否灵活，吊钩下行走是否正常。

第八节 润滑油的保存、检查、更换

为了达到机械设备的安全运转，轴承是关键部位。油质对润承起着重要作用，所以日常运行维护应保证安全运转。另外还须节约的原则。

运行工作：

1、润滑油或润滑脂进货要求牌号正确，应带合格证。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 039 左页 | IMG_20261023_194619.jpg

2、润滑油或润滑脂要求有专人专柜保管，不得混入其它杂物和油脂。

3、主机滑动轴承一律采用 HU-22 号 ~~Hu-22~~ 透瓶油，干油润滑的轴承一律采用二硫化钼润滑脂。

4、新的 HU-22 ~~Hu-22~~ 透瓶油要求进行化验合格。稀油站运行中要每年定期进行油质化验，不合格时应现场滤油处理。

5、主要换油周期：

润滑脂第一次工作 80 小时，以后每 2400 小时（100 天）结合小修换油一次，油量加至 2/3 不得太多、太少。润滑油每工作 240 小时（10 天）换油一次。油量保持在油标的两刻度之间。不得超过上限，不得低于下限。

6、液控蝶阀油箱用 20#液压油，每年定期清洗换油。风机轴座、桥机，全用 20#机械油。

7、外观检查：润滑脂运行后，要检查原油颜色变化，若变浅且有气泡，说明混入水分，应换油；变深甚至变灰黑色，说明油质不净，需换油；若油变灰黑色，并轴承声音不正常，可能轴承已磨损，需检修。

8、机组轴瓦需补油时可在运行中进行；若因轴瓦进水必须停机后方可换油。

1、开关柜

站名	设备名称	调度编号	柜 型	手车代号	互感器	出厂日期	制造厂家
集泉一站	6KV 进线柜	061	GG－1A－07		200/5	78.9	山西电器控制设备厂
	电机柜	001,002	GG－1A－03		75/5	78.10	山西电器控制设备厂
	电机柜	003,004	BSL－1－15G		75/5	78.12	山西电器控制设备厂
	电压互感器柜	$0P_1$	GG－1A－49		JSJW－6	78.9	山西电器控制设备厂
	站变柜	$0B_1$	GG1A			85.3	山西临汾电器开关厂
集泉二站	6KV 进线柜	063、064	GC2F－06(改)	6SD	150/5	96.7	包头开关厂
	电机柜	006、007	GC_2F-06	6SD	75/5	96.7	包头开关厂
		008					
	无功补偿开关柜	$0C_2$	GC_2F-06	6SD	50/5	96.7	包头开关厂
	站用变柜	$0B_2$	GC_2F-80(改)			96.7	包头开关厂
	电压互感器柜	$0P_2$	GC_2F-21(改)	6SD		96.7	包头开关厂
总干一站	6KV 进线柜	161,162	GC_2F-10	10SDI	500/5	96.3	包头开关厂
	联络柜	1613,1623	GC_2F-30	10SDI	500/5	96.3	包头开关厂
	联络柜	1602	GC_2F-30	10SDI	500/5	96.3	包头开关厂
	母线分段开关柜	160	GC_2F-02	10SDI	500/5	96.3	包头开关厂

站名	设备名称	调度编号	柜 型	手车代号	互感器	出厂日期	制造厂家
总千一站	电机柜	101－108	GC_2F-06	6SD	100/5,50/5	96.3	包头开关厂
	无功补偿开关柜	$1C_1$,$1C_2$	GC_2F-06	6SD	75/5	96.3	包头开关厂
	电压互感器柜	$1P_1$,$1P_2$	GC_2F-12			96.3	包头开关厂
总千二站	6KV 进线柜	261,262	$GC_2F-10-09$	12SDII	1000/5	96.3	包头开关厂
	联络柜	2613,2623	$GC_2F-10-30$			96.3	包头开关厂
	联络柜	2602	$GC_2F-10-30$			96.3	包头开关厂
	母线分段开关柜	260	GC_2F-01	12SD	1000/5	96.3	包头开关厂
	电动机柜	201－208	GC_2F-06	6SD	300/5,100/5	96.3	包头开关厂
	站变柜	$2B_1$,$2B_2$	GC_2F-06	6SD	50/5	96.3	包头开关厂
	电压互感器柜	$2P_1$,$2P_2$	$GC_2F-10-64$			96.3	包头开关厂
	6KV 进线柜	361,362	GC_2F-10	10SDI	400/5	96.3	包头开关厂
	联络柜	3613,3623	GC_2F-30			96.3	包头开关厂
	联络柜	3602	GC_2F-30			96.3	包头开关厂
	母线分段开关柜	360	GC_2F-02	10SDI	400/5	96.3	包头开关厂

站名	设备名称	调度编号	柜 型	手车代号	互感器	出厂日期	制造厂家
总千三站	电机柜	301,308	GC_2F-06	6SD	150/5,50/5	96.3	包头开关厂
	无功补偿柜	$3C_1$,$3C_2$	GC_2F-06	6SD	50/5	96.3	包头开关厂
	站变柜	$3B_1$,$3B_2$	GC_2F-27(改)	——		96.3	包头开关厂
	电压互感器柜	$3P_1$,$3P_2$	GC_2F-21(改)	——		96.3	包头开关厂
总千四站	6KV 进线柜	461、462	GC_2F-10	10SDI	400/5	96.3	包头开关厂
	联络柜	4607	GC_2F-30	——		96.3	包头开关厂
	母线分段开关柜	460	GC_2F-02	10SDI	600/5	96.3	
	电机柜	401－408	GC_2F-06	6SD	150/5,50/5	96.3	包头开关厂
	无功补偿柜	$4C_1$,$4C_2$	GC_2F-06	6SD		96.3	包头开关厂
	站变柜	$4B_1$,$4B_2$	GC_2F-27	——		96.3	包头开关厂
	电压互感器柜	$4P_2$,$4P_2$	GC_2F-21	——		96.3	包头开关厂

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 041 左页 | IMG_20261023_194640.jpg

2、站用变

规格 \ 站名	集一站	集二站	总干一泵站	总干二泵站	总干三站	总干四站
型号	SJ3－560/6	SL$_8$－80/6	S$_7$－100/6	S$_7$－400/6	S$_7$－125/6	S$_7$－125
容量	560KVA	80KVA	100KVA	400KVA	125KVA	125KVA
高压侧额定电压	6.3KV		6KV			6.3KV
低压侧额定电压	0.4KV	0.4KV	0.4KV		0.4KV	0.4KV
高压侧额定电流		7.7A	9.16A		12.03A	12.03A
低压侧额定电流			144.5A		180.4A	180.4A
接线组别		Y:YNO		Y:YNO	Y:YNO	
阻抗电压		3.92%	4.55%	4.03%	4.1%	
重量	2160kg		6611g	1600kg	623kg	623kg
出厂编号	800300	960036		931102	960571	960569
出厂时间	1980.9	1980.3 1996.7	1995.3	1995.9	1996.7	1996.7
制造厂家	太原变压器厂	中国许昌变压器有限公司	太原变压器厂	内蒙古变压器厂	内蒙古变压器厂	内蒙古变压器厂

注:(1)~~GC2F~~ GC-F 手车代号:

6SD:SN10－101/630A－16KA　　CD10

10SD－Ⅰ:SN10－101/1000A－16KA　CD10Ⅰ

12SD－Ⅱ:SN10－10Ⅱ/1000A－31.5KA　CD10

12SD－Ⅲ:SN10－10Ⅲ/1250A－43KA　CD10Ⅲ

(2)各站 PT 类型:

集一:JSJW－6　1 组

JDZJ-6

集二:JSZW－6　1 组

总一:JSZW3－6　2 组

总二:JSZW3－6　2 组

总三:JSZW3－6　2 组

总四:JSZW3－6　2 组

删!〔三变:JSJW－6　1 组　JDZJ－6　1 组　JD6－35

四变:JD6－35　2 组〕

(3)电容器:BWT－6.3－25－1　RN1－10　7.5A

(4)放电柜:JSJB－6　6/0.1KV　2 只

(5)低压屏:GGD(NLS)

(6)保护屏:PK－10/1

(7)直流屏:XZM－W－220

(8)主电缆:(6KV)

6KV 电缆

型 号 规 范	厂家	单位	集一	集二	总一	总二	总三	总四
ZLW120－3×50,6KV	沈阳	根	2					
ZLQ120－3×120,6KV	沈阳	根	2					
YJV－6－3×70							6	6
YJV－6－3×50					2	6		
YJV－6－3×25					4	4	2	6	6
YJV－6－3×25							2		
YJV－6－3×120							6		

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 042 右页 | IMG_20261023_194653.jpg

主电机

站名	型号	额定功率(KW)	定子电压(KV)	定子电流(A)	接法	台数	转速(r/min)	制造厂
集泉一站	JSQ1410－6	380	6	44	Y	2	985	沈阳电机厂
	JS127－6	185	0.38	337	△	2	983	山西防爆电机厂
集泉二站	Y4004－6	355	6	42.2	Y	3	988	湘潭电机厂
总干一站	JSQ158－6	550	6	64	Y	6	985	上海电机厂
	Y355－4	220	6	25.9	Y	2	1482	湘潭电机厂
总干二站	T2000－4/1430	2000	6	226		6	1500	兰州综合电机厂
	Y450－4	710	6	80.1		2	1484	湘潭电机厂
总干三站	JSQ1512－6	780	6	88	Y	3	985	上海电机厂
	JSQ1512－6	780	6	91	Y	3	985	沈阳电机厂
	Y355－4	280	6	32.6	Y	2	1480	湘潭电机厂
总干四站	JSQ1512－6	780	6	91	Y	6	985	沈阳电机厂
	Y355－4	250	6	29.3	Y	2	1481	湘潭电机厂

主水泵

站名	型　号	台数	扬程	流　量	制造厂家
集一泉站	24sh－19	2	32m	3168m³/h 0.88m³/s	沈阳水泵厂
	20sh－19	2	22m	1620－2340m³/h 0.56/m	武汉水泵厂
集泉二站	20sAP－10D	3	45m	2016m³/h	长沙水泵厂
总干一站	20sh－9	6	59m	0.56m³/s	上海水泵厂
	12sh－9	2	(50－65m)	576－972m³/h	武汉水泵厂
总干二站	DK0.5－110×2	6	225	1800m³/h 0.56m³/s	沈阳水泵厂
	250DK－240C	2	227.74m	702m³/h	长沙水泵厂
总干三站	20sh－6	6	98.4m	2016m³/h 0.56m³/s	上海水泵厂
	12sh－6	2	(82－98m)	599－936m³h	武汉水泵厂
总干四站	20sh－6	6	98.4m	2016m³h 0.56m³/h	沈阳水泵厂
	12sh－6	2	70－86m	576－918m³/h	武汉水泵厂

液控蝶阀

站名	型　号	公称通称 mm	公称压力	台数	厂家
集泉二站	KD741X－10V	500	1Mpa	3	湖南长沙
总干一站	KD741X－16V	500	1.6Mpa	6	湖南长沙
	KD741X－16V	300	1.6Mpa	2	湖南长沙
总干二站	KD741X－~~10~~V	500	~~2.5~~1.5Mpa	6	湖南长沙
	KD741X－~~10~~V	400	~~2.5~~1.5Mpa	2	湖南长沙
总干三站	KD741X－16V	500	1.6Mpa	6	湖南长沙
	KD741X－16V	300	1.6Mpa	2	湖南长沙
总干四站	KD741X－16V	500	1.6Mpa	6	湖南长沙
	KD741X－16V	300	1.6Mpa	2	湖南长沙

手动碟阀

站名	型号	公称压力	台数	通径 mm	编号	厂家	用途
集泉二站	97FD37－16C	1Mpa	3	Φ700		沈阳高中压阀门厂	进水阀
总干一站	97FD37－16C	1.6Mpa	6	Φ500		沈阳高中压阀门厂	检修阀
	97FD37－16C	1.6Mpa	2	Φ300		沈阳高中压阀门厂	检修阀
总干三站	97FD37－16C	1.6Mpa	6	Φ500		沈阳高中压阀门厂	检修阀
	97FD37－16C	1.6Mpa	2	Φ300		沈阳高中压阀门厂	检修阀
总干四站	97FD37－16C	1.6Mpa	6	Φ500		沈阳高中压阀门厂	检修阀
	97FD37－16C	1.6Mpa	2	Φ300		沈阳高中压阀门厂	检修阀

5、电动蝶阀：

集二站：91FD971－10C，Φ500　　3台

QB4 6000NMYDF224－4　1.1KW　~~3台~~

总干二站：AC97FD－9/25，Φ500　6台

SMC－1/H5BC，Yl125－4，3KW

AC91FD－9/25，Φ400　2台

SMC－1/H5BC，YL125－4，3KW，2台

6、电动闸阀：

集一：Z945T－10，Φ600　C－45－36B，N2.2　4台

总二：Z948T－10，Φ700　8台

真空泵

站名	型号	转速	排气量	配套功率	真空度	台数	备注
集一	SZ－1	1450r/min	7.2m³/h	5.5kw	80%	2	
集二，总一总三、总四	SZG2－8	1450r/min	28.8m³/h	3kw	85.5%	各2台	集二与总干各站型号皆相同

电机

型 号	转 速	额定电压	额定电流	接法	功率	备注
JQ2－42－4						
Y100L2－4	1420r/min	380V	6.8A	Y	3KW	

配用电机

型号	转速	功率	接法	额定电压	额定电流
Y112m－4	1440r/min	4kw	△	380V	8.8A
JO_3－90S_4	1450r/min	1.5kw	Y	380V	3.68A
A: JO_3－100L_4	1440r/min	3kw	Y	380V	6.82A
B: Y100L_{2-4}	1420r/min	3kw	Y	380V	6.8A
$JO_3$140M－4	1450r/min	11kw	△	380V	22.5A
A: JO_3－112S_4	1440r/min	4kw	△	380V	8.7A
B: Y112m－4	1440r/min	4kw	Y	380V	8.8A

风机

站名	型号	风量	气压	主轴转数 r/min	电机功率 KW	台数	出厂年月	
集二	4-72-11	6840/~~12270~~ 12720 m³/h	116-80kg/m²	1450	4	2	96.7	山东
总一	4-79*4.5A	3320/6450m³/h	69/41mm/H₂O	1450	1.5	8		
总二	4-79*7C	7780/15100m³/h	64/38 公厘/H₂O	900	3	4	83.8	上海通惠机器厂
总二	4-79-11	15100m³/h	372pa	900	3	2	96.7	沈阳人民风机厂
总三	4-79*8C	15050/29200m³/h	125/47 公厘/水柱	1120	11	2		上海通惠机器厂
总四	4-79*7C	8650/16800m³/h	79/47/公厘/水柱	1000	4	2	83.3	上海通惠机器厂
	4-79-11	15300m³/h	578pa	1000	4	2	96.7	沈阳人民 ~~上海通惠~~ 机器厂

10: 吊车:

集一站:LD—5T—17.7M
CD$_1$—5T—24M
集二站:LD—5T—17.8M
CD—5T—24M
总干一站:LD—5T—7.5M
CD—5T—9M
总干二站:15/3—10.5M—9M
总干三站:CD—5T—8M
总干四站:DL—5T—8M
CD—5T—9M

LD-5T-10.5

11、总干二泵站稀油站

名称	稀油站	
型号	XYZ—125	XHZ—125
公称流量	125L/min	125L/min
公称压力	4kgf/cm^2	0.5Mpa
齿轮油泵		
电动机	JO$_2$L-42-4A300	Y132M$_2$-6 5.5KW
油箱容积	1.6m^3	2.5m^3
回油温度		
出油温度	40℃	50℃
工作油温	38—43℃	35—45℃
过滤面积	0.2m^2	0.4m^2
过滤精度	0.12mm	0.08、0.12mm
损热面积	7m^3	11m^3
冷却水温	≤28℃	≤30℃

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 046 右页 | IMG_20261023_194805.jpg

冷却水压	3kgf/cm²	< 0.4mpa
冷却水量	6m³/h	7.5m³/h
电热器	24kw	18kw
产品重量	1549kg	1663kg

第三篇 变电站现场运行规程

第一章 总 则

第一节 本规程的目的和一般要求

一、本规程制定变电站设备正常运行、巡视检查、绝缘监视、倒闸操作，事故处理的原则，对本站值班工作起指导作用。

二、对变电站值班人员起技术培训作用。

三、变电站值班人员均应熟悉并执行本规程，站长负责监督执行。

四、变电站设备应清洁无锈，无漏油、场地应清洁无杂草。

五、变电站应有下列规程：

1、“电业安全工作规程”(三个部分)

2、“变压器运行规程”

3、“设备交接班和预防性试验标准”

4、“电气设备安装及验收技术规范”

5、“电气事故处理规程”

6、“水电调度管理规程”

7、“现场检修规程”

8、“现场运行规程”

六、变电站应有下列制度：

1、岗位责任制度：

加强岗位责任制，对于加强电气设备的运行管理，确保完全经济供电是行之有效的科学管理制度。因此要求变电运行人员必须做到：

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 047 右页 | IMG_20261023_194816.jpg

A、认真学习安全生产知识，积极贯彻“安全第一和预防为主”
针。熟悉各种规程，熟悉系统情况和本站一二次系统以及有关设
性能构造和技术规范。

B、遵守劳动纪律，坚守工作岗位，工作集中精力，遇事沉着冷
杜绝责任事故。

C、值班时间不得进行与生产无关的活动，班前班中不许饮酒。

D、发挥主观能动性，保管好各种文件、工具、图纸、记录、资料等
并做到定时准确记录。

E、本站人员具体职责。

(1)主值班员职责：

①主值班员是当值班员的领导，是当值安全供电和人身安全的直
接负责人，对本值班员有领导和指挥的责任。

②负责接受各项调度命令，上级指示并组织本班人员正确迅速地
进行操作，对设备发生的异常和不安全现象要及时组织分析，采取措
施，及时上报并做好有关记录。

③在值班时间，应经常监视设备的运行状况，负责检查各种记录，
负责倒闸操作的监护。

④主值班员是检修和试验工作的许可人。

⑤负责组织本班人员进行现场学习，按时完成站内的各项工作。

(2)副值班员的职责：

①对主值班员的命令，应迅速正确的执行。

②值班期间，按时巡视检查设备，如发现异常现象应迅速汇报主值
班员，不得擅自处理。但有威胁人身和设备安全时除外。

③负责填写各种记录，正确填写倒闸操作票。在主值班员的监护
下，进行倒闸操作和事故处理，按主值的指示，布置安全措施。

④负责检查保管好各种工作，仪表、图纸、记录本。

⑤不熟悉设备的值班员，要听从值班员的指挥，没有命令不准随便

动设备。

⑥经常保持室内外的清洁，并做好保卫工作。

2、交接班制度

①接班应严肃认真地进行，交班应做到完全彻底，接班应做到心中有数。

②值班人员应按上级批准的值班方式，排出轮流值班顺序，按时交接班。

③交班前，值班人员要做好卫生清洁并按运行方式核对模拟图，认真仔细地填写各种记录。

④交班人员要向接班人员详细介绍设备的运行状况，执行的工作程序，已布置的安全措施，设备缺陷及事故处理情况以及调度命令执行情况。

⑤检查图纸、资料、安全用具、仪表、钥匙录音设施等是否完整齐全。

⑥接班时应检查对地绝缘，闪光试验，试验中信装置。

⑦接班应提前十五分钟到现场，听取交班员的详细介绍，然后到工作现场进行交接巡视。

⑧检查表计指示和各种信号指示装置是否正常，核对现场设备运行状况与模拟图是否一致。

⑨清点图纸、安全用具、仪表钥匙等是否齐全，查阅和核对有关记录是否完整，检查通讯设备是否畅通，检查设备的缺陷情况。

⑩上述检查设备完成后，若双方没有疑点，可在记录本上签字，即可完成交接手续。

在事故处理和进行倒闸操作时，不得进行交接班，接班人员要协助值班人员处理事故和进行倒闸操作，完毕后方可进行交接班。

3、变电巡视检查制：

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 048 右页 | IMG_20261023_194836.jpg

①巡视检查是掌握设备运行情况，及时发现缺陷，保证安全运行的重要措施。值班人员必须认真按时巡视，对设备异常情况做到及时发现，申请处理。

②巡视检查时间规定如下：

A、交接班时，由交接班双方人员共同检查。

B、每日上午10时，下午15时，晚22时各检查一次。

③下列情况时应增加检查次数：

A、设备过负荷运行时，每小时检查一次。

B、设备检修，长期停用后，重新投入运行及新设备投产时，每小时检查一次。

C、大风、雨后、高温、事故掉闸及设备运行有异常现象时。

D、设备缺陷有发展情况时。

4、变电操作监护制：

倒闸操作必须有两人进行，其中对设备较为熟悉者作监护，另一人操作。操作时必须集中思想，严肃认真，确保无误。倒闸操作应把住以下几关：

①操作准备关：明确操作范围，作好分工，制定操作顺序，弄清工作现场及带电设备位置，拟定相应的安全措施。

②接令关：由主值接令，并记录下发令人姓名、时间、操作任务，复诵无误后，经下令人认可，方可执行，接令时如有疑问，必须弄清。

③操作票填写关：操作票由操作人按规定填写，监护人审阅。

④模拟核对关：核对模拟图与运行方式是否一致，由主值唱票，副值在模拟图板上演习，无误后二人签字，与调度核对。

⑤操作监护关：到达操作现场后，监护人按操作顺序发布命令，操作人复诵，并手指操作部位，正确后，下达执行命令，操作人方可操作。

⑥质量检查关：每操作完一项，应由二人共同检查合格后，由主值

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 049 左页 | IMG_20261023_194847.jpg

在该操作项目左侧打红色“√”，并记录时间。全部操作完毕，检查无误，在操作票上填写终了时间，并在操作任务后盖“已执行”章。执行过程中如发现异常和事故，要立即停止操作，并汇报调度，根据异常情况及调度命令进行处理。

七、变电站应有下列档案：

①设备技术档案。

②运行档案。

③技术档案。

④设计图。

⑤竣工图。

⑥厂家盘后接线图。

⑦使用说明书。

八、变电站应有下列台帐：

①技术资料登记台帐。

②高压设备台帐。

③直流设备台帐。

九、变电站应有下列记录：

①运行记录。

②设备缺陷记录。

③事故记录。

④继电保护和自动装置记录。

⑤检修登记。

⑥变压器分接头位置记录。 ⑦BL点动印记录。

十、变电站的门窗应完整，进入控制室，配电室的电缆沟道应密

。

十一、变电站内严禁存放食物和易燃易爆品。

十二、变电站应有醒目，正规的双重编号，表示开合的指示器
楚，并与实际情况相符，相序标志应明显。

十三、变电站所有的指示仪表和测量仪表在运行中的运转指
常，停用的应指示零位或停转。

十四、35KV、6KV 系统的线路检漏电压表正常时指示相电压。
统一相接地时，接地相电压降低，另两相电压升高。

十五、设备正常运行时，光字牌应无指示，信号继电器应无掉牌
响信号应不报警；异常运行时，应有光字显示和音响报警，信号继电
掉牌。当 KK 开关与油开关不对应时，光字显示不熄灭，闪光不止。

十六、变电站的安全用具，消防器材应合格。定期做试验、指示
接地线均有编号和固定的存放地点。

十七、变电站培训人员在未批准独立值班前，不得替班和作运行
务的联系。

第二节 运行值班工作

变电站值班员运行操作属现场值班调度领导，凡属调度管辖范围
内设备的倒闸操作，事故处理，必须有调度命令或经许可后方可进行，
并及时记入运行记录本内。

第三节 设备巡视检查的项目

一、主变正常与特殊巡视的内容：

①音响应正常；

②油位正常，外壳清洁无渗漏油现象；

③油温应正常；

④负荷情况正常；
⑤瓦斯继电器应充满油；
⑥防爆管玻璃应完整无裂纹、无存油。
⑦瓷套管清洁无裂纹、无打火放电现象；
⑧呼吸器畅通，硅胶不应吸潮饱和；
⑨过负荷时应监视负荷，同时监视油温和油位的变化，接头接触应良好。
⑩大风天气，引线摆动情况及有无搭挂杂物。
雷雨天气瓷套管有无放电打火现象，重点监视污秽瓷质部分。
大雾天气瓷套有无放电闪络现象；
下雪天气，根据积雪融化情况检查接头发热部位及时处理冰棒。
大短路故障后，检查有关设备，接头有无异状；
变压器的冷却装置是否正常，变压器的油温，瓦斯继电器的油面和连接油门是否打开，防爆管的隔膜是否完整。

二、电压互感器的检查和巡视项目：
①一次引线及二次回路各连接部位螺丝应紧固，接触良好。
②瓷套管或其他绝缘介质无裂纹，无破坏。
③电压互感器外观应清洁，声音应正常，油位正常无渗漏油现象。
④一、二次回路熔丝是否完好，表计指示是否正常。

三、电流互感器的检查和巡视项目：
①外观是否清洁，油位是否正常，有无渗漏油现象。
②各部位接点有无过热打火，有无异常气味。
③瓷套管和其他绝缘物有无破损裂纹和放电现象。

四、油开关的检查和巡视：
①油色有无变化，油位是否适当，有无渗漏油现象；
②各部瓷件有无裂纹，破损现象，表面是否清洁，有无打火现象；

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 050 右页 | IMG_20261023_194854.jpg

③操作机构的分合闸指示应与开关位置对应，信号指示应正
④有无异音和异味；
⑤室外开关操作箱应关闭严密，无进水现象；
⑥负荷电流是否正常；
⑦分合闸回路是否良好，电源电压指示正常。

五、对电缆的检查和巡视：
①电缆沟内支架必须牢固，无松动或锈烂现象，接地应良好。
②电缆终端头，应无漏油、溢胶、放电、发热等现象。
③户外电缆头每个月巡视一次，户内可与其他设备同时进行。
④电缆沟内不应积水或堆放杂物和易燃品。

六、继电保护装置及二次系统的检查和巡视：
①继电器外壳有无破损，封印是否完好；
②继电器接线应牢固可靠；
③压板及转换开关的位置是否与运行要求一致；
④各种信号指示是否正常；
⑤有无异常声音、发热冒烟及烧焦和异常气味。

七、整流设备的检查巡视：
①整流变压器温度是否正常，声音是否正常；
②各指示灯是否完好正常；
③电容储能装置是否合格；
④整流阀运行是否良好。

八、防雷设备的检查和巡视：
①瓷质、法兰应无裂纹；
②避雷器内部应无响声；
③放电记数器是否动作；
④引线接头应牢固；

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 051 左页 | IMG_20261023_194902.jpg

⑤检查避雷器和避雷针的动作情况；
⑥引线接地有无损伤；
⑦雷雨时严禁接近防雷设备。
九、接地装置的检查和巡视：
①各接地点有无损伤折断和锈蚀腐烂现象。
②各种防雷设备的接地线每年在雷雨前应仔细地检查一次。
综合上述巡视项目应按巡视路线进行，当值人员应熟悉设备的检查项目和标准。在单人巡视过程中，要严格按《电业安全工作规程》的规定执行，以免发生人身触电等事故。

第四节 倒闸操作的一般原则及注意事项

变电站运行中的电器设备可分为运行状态，热备用状态、冷备用状态和检修状态。改变电气设备的运行方式，必须进行倒闸操作，这是一项既重要又复杂的工作。若发生误操作事故可能导致设备损坏，人身伤亡及造成国民经济和人民生命财产的巨大损失，所以要求变电站人员树立高度的责任感和牢固的安全思想，认真执行操作规程和监护制度，做到“有章必循，循章必严”。

一、35KV、6KV 应遵守调度命令进行操作。

二、倒闸操作必须严格执行《电业安全工作规程》的有关规定，实行两票、三制及停电、验电、接地线、挂指示牌及装设遮栏等组织，技术措施。

三、拉合刀闸前，必须先检查开关确已在断开位置。

四、主变停电，须按照先低压侧，后高压侧停电。

五、线路停电，必须按照开关，负荷侧刀闸，母线侧刀闸顺序依次操作，送电时顺序与此相反。严防带负荷拉刀闸。

六、全站停电检修时，必须注意严防380V备用操作电源返压。

七、主变突然停电，应立即将6KV侧开关拉开，并查明35KV关是否断开，如未断开可迅速拉开，并全面检查站内设备有无异常根据保护和信号的动作情况，判明是否站内原因，并向调度报告、令。

八、6KV出线突然掉闸，查明是否站内原因，并立即汇报调度，命令。

第五节 油开关电动合闸注意事项

一、操作把手必须扳到终点，并监视电流表。当绿灯灭，红灯亮松开把手返回。

二、开关合上后，检查机械拉合指示标志、传动杆、支持瓷瓶应正常，内部无响声。

第六节 运行设备检修后及新投入设备运行前的验收

一、新设备安装和运行设备大修后在投入运行前，必须按照有关规定验收，合格后，方可投入运行。

二、验收工作由当值、主值主持进行，主值认定，并及时填写设备记录。

三、验收内容包括：

1、检修项目和检修质量；

2、试验项目和试验结果；

3、隐蔽部分应在检修过程中进行；

4、技术资料正确，填写正确。

第七节 事故处理的一般规定

一、35KV 变电站事故处理由当值调度协调指挥，主值是现场负责人。

二、当事故发生后，值班人员必须迅速、准确、全面地向值班调度报告事故经过，保护和信号动作情况，仪表指示和设备外部现象。迅速而正确地执行调度命令，不得拖延。否则应负不执行命令的责任，批准不执行调度命令的领导也要负责。

三、若调度的命令直接威胁人身和设备安全，则不得执行，并简要说明不执行理由，若调度坚持命令，则值班员可拒绝执行。

四、发生事故时：

1、迅速检查，判明事故地点、性质、范围。

2、根据表计，信号和设备外部现象，判明事故全面情况。

3、解除事故对人身和设备的威胁，必须停止事故设备运行。

4、对未受损害的设备进行隔离。

五、可由值班员不经调度进行的操作：

1、将直接威胁人身的设备停电；

2、将已损坏的设备隔离；

3、将可能受害的设备隔离。

六、当发生事故时，通讯失效，可由主值监护，副值操作；

1、主变故障时，将 35KV 开关断开。

2、因下列明显原因造成 6 KV 出线停电，可直接与相应泵站联系，断开主电机开关后，恢复送电。

A、明显误操作；

B、人员误碰手把机构或保护回路引起掉闸。

C、继电器误动。

第二章 变压器

第一节 一般规定

一、变压器应按规定装设各侧电流表，电压表，温度表以及油位指示器。电流表表盘应标有额定红线，油位指示器标有油位红线。

二、主变一年小修一次，十年大修一次。

第二节 变压器的允许运行方式及额定运行方式

一、变压器在额定的冷却条件下，全年可根据铭牌规范运行。

二、变压器上层油温最高不得超过95℃，为了防止变压器油恶化，上层油温一般不得超过80℃。

三、变压器检修后和停止运行达48小时，再投入运行前，应以2500摇表测量线圈的绝缘电阻。如果降低至原来数值的5%及以下时，不得将变压器投入运行，查明原因并处理后方可投入运行。

四、调节分接接头时变压器应停止运行，分接头调节应按调度命令执行。变换分接头后，应检查回路的完整性，并测量三相直流电阻值每相之差不得超过2%。

五、运行中的变压器进行滤油后，要注意检查瓦斯继电器，及时放出气体，24小时内不得将瓦斯保护投入掉闸位置。

第三节 变压器的不正常运行和事故处理

一、值班员发现变压器有任何不正常现象，如漏油，油位过低或过高，油温异常、声音不正常等，都应尽快消除，并报告调度和将情况记入值班记录和缺陷记录本内。

二、变压器有下列情况应立即停止运行：

①变压器内部音响很大，有爆裂声。

②在正常冷却条件下，变压器油温不正常且不断上升。

③油枕和防爆管喷油。

④油面低于油位指示器的最下限刻度。

⑤油色明显变化，油内出现碳质等。

⑥套管严重破损和有放电现象。

⑦出线端子过热。

三、变压器过负荷超过允许值时，值班员应立即报告调度。

四、变压器自动掉闸后，应根据掉牌指示判明是何种保护掉闸。

五、不论任何原因致使变压器自动装置掉闸，在未查明原因前不得将变压器投入运行。

六、变压器轻瓦斯发出信号时应进行放气并立即进行检查。

①油位是否正常，如发现漏油应设法处理并加油。

②应考虑有无外力振动，如地震放炮等。

③如内部有放电声，发生穿越性短路，而且油色有碳化现象，应立即停止变压器运行。

④收集检查瓦斯气体，判断其故障性质。

⑤主变着火应首先断开其所有电源和隔离开关进行灭火，且负荷改为另一主变。如主变油溢在其顶盖，应将油放至低于着火处，内部着

火应将油放尽。

第三章 油开关

第一节 一般规定

一、开关回路应按规定装设电流表，电压表。

二、开关油位指示划有油标范围，上下指示应划有红线。

三、油开关停用48小时以上时，应先作分、合闸试验，试验时刀闸应拉开。

四、开关停电检修时应取下合闸保险和操作保险。

第二节 油开关的事故处理

一、油开关有下列情况之一者可立即停止运行：

1、套管爆裂；

2、油开关着火；

3、拒绝跳闸；

4、开关内部有异音；

5、开关一相或两相无电压。

二、油开关严重缺油时，不得带负荷拉开关，必须将该开关所带负荷转移，使电流消失后，方可拉开关。

第三节 油开关自动掉闸原因

一、油开关自动掉闸后，应查明掉闸原因。

二、如油开关自动跳闸系误动，对于无重合闸和重合闸拒动的开关可不经检查将立即跳闸的开关合闸送电，并报告调度，如果保护正确动作，则~~应经外部检查且无异常时~~，可强送一次。

三、油开关保护装置正确动作接通跳闸回路，而开关机构有故障，使开关拒绝掉闸时，值班员应取下该开关操作保险，断开跳闸电流，并手动断开油开关。

第四章 互感器

第一节 一般规定

一、运行中的互感器二次回路必须有永久性的可靠保护接地。

二、PT 二次侧回路保险的额定电流应为最大总负荷的 1.5 倍，一般按 5A 选择。

三、PT 二次回路不许短路，CT 二次回路不许开路。PT 和 CT 二次回路不得相互连接。

四、PT 停电 ~~21 小时~~，必须将一次全部断开，防止返送高压。

第二节 互感器的事故处理

一、充为油式或充胶式互感器如发现下列故障时应立即停止运行。

1、高压侧熔丝连续熔断二、三次。

2、互感器发热过高。

3、互感器内部有拍叫声。

4、互感器严重漏油或有流胶现象。

5、互感器内部发出臭味或冒烟。

6、线圈与外壳之间有火花放电。

7、油或胶着火。

二、当互感器高压侧的有损伤或 CT 内发生冒烟时，禁止使刀闸或拔下熔断器将其断开，应用开关将故障互感器切除。

三、如因系统接地引起一次保险熔断，可立即更换。

四、如未接地，表计指示两相为相电压，另一相接近与“0”说明熔断。要本着先低压侧，后高压侧的原则检查处理。

第五章 隔离刀闸

第一节 刀闸的注意事项

一、操作刀闸前应首先检查开关确在断开位置，方可操作。

二、合刀闸时，必须迅速而果断，但在合到位置时不得用力过猛。

第二节 刀闸的事故处理

一、操作中发生带负荷错拉刀闸或错合刀闸的处理方法。

(1) 错合刀闸后，不准再将刀闸拉开，否则带负荷拉刀闸将造成三相短路事故。

(2)将刀闸错拉开在刚离开固定触头时，应立即合上但已误拉开的刀闸，不准再将刀闸合上。

二、运行中的刀闸导线部分接触过热，应检查是刀片接触不良，还是压线松动。一般情况下，应停电检修，也可用短路线临时补接。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 055 左页 | IMG_20261023_194957.jpg

第六章 母线

第一节 一般规定

一、35KV 采用室外配电装置，母线采用钢芯铝绞软母线，内桥开关分段。三变电站 6KV 采用室内配电装置，母线为铝排硬母线，刀闸分段。四变电站站变合一。

二、母线排列：面向负荷侧，从左到右 ABC，从前到后 ABC，从上到下 ABC。

三、母线吊瓶铁件上应标明相色黄、绿、红。

四、软母线中间不得有接头，T 接应可靠，两侧采用耐张绝缘子吊瓶。硬母线中间接头和 T 接均应严密。T 接引下线的应有足够的弛度，支柱应稳固。

第二节 母线事故处理

一、因系统故障失去母线电压时，应迅速汇报调度。

二、母线故障时，应迅速拉开与母线联接的所有出线开关刀闸，拉开母线进线开关刀闸，排除故障后送电。

三、因变压器故障母线失压后，应根据保护动作情况及故障情况确定。如主变不能运行等故障处理后方可投入。

四、因出线开关拒动，造成越级掉闸，使母线无电时，应详细检查，切断故障出线两侧刀闸，迅速恢复运行，送出其它出线。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 055 右页 | IMG_20261023_194957.jpg

第七章 一次设备接线、运行方式、操作顺

三变电站

第一节 设备接线

一、三变电站是总干三级站35KV/6KV的专用独立附属
站。

二、三变电站电源来自二变电站(苇站),由两回35KV铁塔
路供电,35KVI回由二变电站453开关供出,35KVⅡ回由二变电
开关供出。三变电站35KV电源双回双T接入。

三、三变电站设两台主变1#、2#主变容量均为5000KVA、35K
设两进线开关,双电源内桥接线,两回线路PT、6KV侧两回总开
母线刀闸分段。两段母线各有一回出线供总干三泵站6KV双回电

四、三变电站直流操作电源采用220V镉镍蓄电池直流成套
交流电源由本站Ⅱ段所变6/0.4KV和外接10/0.4KV供给双路
电源。

第二节 一次设备运行方式

一、35KV进线电源一回主用,另一回备用。相应一台主变主用。
一台备用(冷备用)。一般不同时工作更不并列。

二、根据目前实际情况35KV Ⅰ回进线1#主变主用,Ⅱ回进线2#主
备用。(暂定)

三、特殊情况下主变也可经35KV内桥交叉供电或备变充电。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 056 左页 | IMG_20261023_195003.jpg

四、变电站35KV两回线路PT和6KV两段母线PT均可分别切换使用。

五、备用主变定期充电试验时，正常情况下应断开6KV母联刀闸，用本回35KV线路开关，不用内桥开关，以免万一影响泵站机组负荷的供电。

六、6KV母线正常情况下，刀闸联母运行，特殊情况下，也可断开分段运行。

七、6KV两回出线正常情况下同时送出到总干三泵站，一路主用，一路带电备用。

第三节 全站停、送电操作顺序

一、全站送电操作顺序

(1)检查全站所有开关、刀闸、地刀闸在断开位置。

(2)检查蓄电池电压，HM、KM正常。

(3)送出所需直流电源，并检查。

(4)合上35KV Ⅰ回(Ⅱ回)进线PT刀闸，并检查35KV电压表指示正常。

(5)合上35KV Ⅰ回(Ⅱ回)进线电源侧刀闸，并检查。

(6)合上35KV Ⅰ回(Ⅱ回)进线负荷侧刀闸，并检查。

(7)合上35KV Ⅰ回(Ⅱ回)主变35KV母线侧刀闸，并检查。

(8)给上35KV Ⅰ回(Ⅱ回)进线开关合闸保险。

(9)给上35KV Ⅰ回(Ⅱ回)进线开关操作保险。

(10)合上35KV Ⅰ回(Ⅱ回)进线开关，并检查。

(11)合上Ⅰ段(Ⅱ段)6KV进线开关柜电源侧刀闸(下刀)，并检查。

(12) 合上Ⅰ段（Ⅱ段）6KV 进线开关柜电源侧刀闸（上刀
查。

(13)合上 6KV Ⅰ段(Ⅱ段)PT 刀闸。

(14)解开 6KV Ⅰ段(Ⅱ段)失压保护连片 LP_1。

(15)合上 6KV 母联刀闸,并检查。

(16)给上 6KV Ⅰ段(Ⅱ段)进线开关合闸保险。

(17)给上 6KV Ⅰ段(Ⅱ段)进线开关操作保险。

(18) 合上 6KV Ⅰ段（Ⅱ段）进线开关，并检查 6KV 电压表
常。

(19)投入 6KV Ⅰ段(Ⅱ段)失压保护连片 LP1。

(20)合上 6KV Ⅱ段所变刀闸(Ⅰ段无所变),并检查。

(21)合上 6KV Ⅰ回(Ⅱ回)出线电源侧刀闸(上刀),并检查。

(22)合上 6KV Ⅰ回(Ⅱ回)出线负荷侧刀闸(下刀),并检查。

(23)给上 6KV Ⅰ回(Ⅱ回)出线开关合闸保险。

(24)给上 6KV Ⅰ回(Ⅱ回)出线开关操作保险。

(25)合上 6KV Ⅰ回(Ⅱ回)出线开关,并检查。

(26)合上另回 35KVPT 刀闸,检查电压表指示正常。

(27)全面检查,做好记录,汇报调度。

二、全站停电操作顺序

除(14)和(19)不必要进行切换 6KV 失压保护连板外,与全站送
顺序相反。

四变电站

第一节 设备接线

一、四变电站(槐站)是总干四级站 35/6KV 的专用站变合一降压
变电站。

二、四变电站电源来自二变电站(苇站),由两回35KV铁塔架空线路供电。35KVI回由二变电站453开关送出,35KVⅡ回由二变电站454开关送出。

三、四变电站设两台主变1#、2#主变容量均为5000KVA。35KV侧设两回进线开关,双电源内桥接线,两回线路PT。6KV侧分别经电缆直接接至总干四泵站6KV开关室两段进线开关柜。

四、四变电站直流操作电源由泵站内直流电源配出。

第二节 一次设备运行方式

一、35KV进线电源一回主用,另一回备用。相应1台主变主用,另一台备用(冷备用)。一般不同时的工作,更不并列。

二、根据目前实际情况35KVⅡ回进线,Ⅱ号主变主用,I回进线,I号主变备用。(暂定)

三、特殊情况下主变也可经35KV内桥交叉供电或备变充电。

四、四变电站35KV两回线路PT相互独立。

五、备用主变定期充电试验时,正常情况下应断开6KV母联开关,35KV用本回进线开关,不用内桥开关,以免万一,影响泵站机组负荷的供电。

六、6KV母线正常情况下,开关联母运行,特殊情况下也可断开分段运行。

第三节 全站停送电操作顺序

一、站送电操作顺序:

(1)检查全站所有开关,刀闸,地刀均在断开位置。

(2)检查直流屏上蓄电池电压,控制母线电压正常。

(3)合上所需合闸,控制直流电源输出开关。

(4)合上35KV Ⅰ回(Ⅱ回)进线PT刀闸,并检查确已合好。

(5)检查35KV Ⅰ回(Ⅱ回)电压表指示正常。

(6)合上35KV Ⅰ回(Ⅱ回)进线电源侧刀闸,并检查确已合好。

(7)合上35KV Ⅰ回(Ⅱ回)进线负荷侧刀闸,并检查确已合好。

(8)合上35KV Ⅰ回(Ⅱ回)主变35KV母线侧刀闸,并检查确好。

(9)给上35KV Ⅰ回(Ⅱ回)进线开关合闸保险。

(10)给上35KV Ⅰ回(Ⅱ回)进线开关操作保险。

(11)合上35KV Ⅰ回(Ⅱ回)进线开关,并检查确已合好。

(12)检查35KV Ⅰ回(Ⅱ回)主变带电正常。

(以下按泵站6KV母线送电顺序进行)

(13)检查6KV所有开关及380V所有开关,刀闸均在断位,手车在试验位置(SW)

(14)给上6KV Ⅰ段(Ⅱ段)PT二次插头,二次保险和控制保险。

(15)将6KV Ⅰ段(Ⅱ段)PT手车由试验位置SW推至运行位置,并检查确已到位。

(16)将6KV Ⅰ段(Ⅱ段)进线开关手车由试验位置SW推至运行位置YW,并检查确已到位。

(17)将6KV Ⅰ段(Ⅱ段)进线联络手车由试验位置SW推至运行位置YW,并检查确已到位。

(18)给上6KV Ⅰ段(Ⅱ段)进线二次插头,控制保险,合闸保险。

(19)解除6KV Ⅰ段(Ⅱ段)低电压保护压板LP。

(20)合上6KV Ⅰ段(Ⅱ段)进线开关,并检查确已合好。

(21)检查6KV Ⅰ段(Ⅱ段)母线电压指示正常。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 058 左页 | IMG_20261023_195022.jpg

(22)恢复6KV Ⅰ段(Ⅱ段)低电压保护压板LP。

(23)将Ⅰ段(Ⅱ段)站变保险手车由试验位置SW推至运行位置YW,并检查。

(24)检查1号(2号)站变带电正常。

(25)合上1号(2号)站变低压刀闸、开关、并检查确已合好。

(26)检查低压380V母线电压表指示正常。

(27)将6KV母联开关手车由试验位置SW,推到运行位置YW,并检查。

(28)将6KV母联联络手车由试验位置SW推至运行位置YW,并检查。

(29)给上6KV母联二次插头,控制保险,合闸保险。

(30)合上6KV母联开关,检查确已合好。

(31)将6KV Ⅱ段(Ⅰ段)PT手车由试验位置SW推至运行位置YW,并检查。

(32)给上6KV Ⅱ段(Ⅰ段)PT二次插头,二次保险,控制保险。

(33)检查6KV Ⅱ段(Ⅰ段)母线电压表指示正常。

(34)全面检查,记录时间,汇报调度。

二、全站停电操作顺序与全站送电顺序相反。

第八章 二次回路

总 则

1、变电站二次回路作用是为保证一次回路安全可靠经济运行,其中包括为一次运行服务的操作、控制、测量、计量、声光信号,继电保护,

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 058 右页 | IMG_20261023_195022.jpg

自动装置，操作电源以及互感器等。

2、二次回路内各个电器元件应标明安装编号，设计符号。二次回路连接电缆两端都应标明电缆编号型号规格。并保持完整、清晰。一次设备的操作开关应标明相应的调度编号，集群保险，光字牌，信继掉牌，测量表计，二次设备操作开关及档位，保护压板等应加标专用名称，以示区别。

3、变电站现场应具备二次安装竣工图和设备厂家说明书，并要求图实相符。

4、变电运行人员应所根据对二次回路的运行要求，正确操作，应能按时检查，及时发现，准确判断二次回路的缺陷和故障范围并应能对二次回路检修作业时，做出安全措施和正确监督。

5、各开关在投运前必须按规定设置保护，检验合格方可投运。保护不正常的禁止投运。运行中若发现继电保护和二次回路不正常时，应及时申请停电倒闸，启动备用。

三变电站

第一节 直流电源

一、三变电站选用陕西省宝鸡直流电源设备厂生产的 GNZB－1A－20/220V 镉镍蓄电池直流电源成套装置。由两面屏组成，其中电池一组。

KZQ－I 分体式可控硅恒流充电装置。分自动和手动两档。ZW－IBB 硅链直流自动稳压监视装置。第一档自动稳压，二至六档，手动切换调压 KM 输出，合闸输出共 6 回(用 4 回)，控制输出 8 回(用 3 回，信母 1 回)。

蓄电池组选用四川绵阳生产的五洲牌烧结式高倍率碱性镉镍蓄电池 GNG20－(6)180 只串联。额定电压 220V 每只标称额定电压 1.2V，额定容量 20Ah，透明塑料外壳加盖胶封。内装 KOH 和少量 ~~LiOH~~ LiOH·H_2O 的电解溶液。

二、GNG20－(6)镉镍蓄电池技术数据：

①标准充电制：4A ~~7.8h~~ 7~8h 充足 1.6－1.7V 25℃

②快速充电：10A2h ＋ 5A1h

③浮充充电：60－100mA 1.35V－1.4V

④标准放电制：4A 5h 终止 ≥1V

⑤事故用电：20A 30 分 终止

⑥1 倍率放电：20A ＞50 分 终止 ≥1V

⑦5 倍率放电：100A ＞4 分 终止 ≥0.8V

⑧10 倍率放电：200A 瞬时 终止 ≥0.8V

⑨合闸放电：240A 0.3″ 合闸 ≥198V

⑩电液配比(升)纯水 840mL KOH380g L IOH·H_2O 30g

电液比重：1.25±0.01g/mL

三、直流装置运行检查维护内容

①运行中要按时检查记录直流装置的合母电压，控母电压、蓄电池电压、1Z 电压、2Z 电压等。

②定时检查直流系统正负极对地电压。

③定期检查蓄电池外壳及槽箱，应经常保持清洁和干燥。不得破裂、泄漏，鼓胀变形。外部有锈时应用布蘸石油擦净，禁止刀刮打磨。

④检查蓄电池各极柱连板，不应松动、锈蚀、过热。

⑤检查蓄电池液面，高出极板 10－15mm 接近上液面线。因蒸发不达下线时，蒸馏水添加。

⑥电解液温度(壳外侧)应为 10－25℃。环温不应低于 10℃不得高

于30℃。室内空气应流通。

⑦对已损坏或个别寿命终止的蓄电池应及时更
行,更不得缺多只运行,必须保持蓄电池总电压不低于
⑧禁止任何明火靠近蓄电池。
⑨现场应备有直流系统图和蓄电池使用说明书。
⑩现场应备有3%的硼酸溶液,以备洗涤溅液。正常
机"自动",蓄电池"浮充",稳压器"自动"。(失交流后用手

四、镉镍蓄电池定期检查试验维护内容。

①新装或大修后应按厂家说明书要求进行初充电,若
内仍未启用的应补充电。

②经过50-100次充放电循环和正常放电已一年的
液。(按标准充电制充电)

③经常处于浮充状态镉镍蓄电池应每周逐个测量记录
压。单只电压应在1.35-1.4V之间,一般不得超出平均电
每月激活一次:人为停止浮充1-2天,测量记录各只电压和总
电压不得低于216V,每只电压都不应低于1.2v。相差不超过

④经常浮充状态的镉镍蓄电池,每年定期活化一次,按厂家
要求。由专职人员或站长负责进行核定容量和恢复容量,放电
蓄电池不就低于额定容量的80%。

⑤按标准充电连续二次循环,放电时间小于3小时30分的
后,电压小于0.8V,容量不能恢复到80%以上的应于更换。

五、直流电源装置的故障:

①发生缺交流运行或充电机故障时应及时处理,恢复一般不
过24h(暂定)。监视电池电压不低于216V,KM不低于198V。

②全站发生缺直流,缺蓄电池或KM电压太低,太高均应及时
停电,停机处理,一般不要超过10分钟。

③发现个别蓄电池有故障时应及时更换，一般不得缺只运行。

④直流接地时应两人进行逐一拉路查找处理。

第二节 直流配电和中央信号

1、合闸电源

①由接于直流屏内±HM上的各路合母配电开关分别送出。

35KVI送至1#油开关端子箱。

6KVI送至1#进线开关柜。

35KVⅡ送至2#油开关端子箱。

6KVⅡ送至2#进线开关柜。

②35KVⅠ，Ⅱ两路的联络闸刀装于各个端子箱内，正常时闸刀断位分段送出，故障时可以联络互为备用。

③6KVⅠ，Ⅱ两路联络刀闸K应装于所变柜内(实未装已接死)，正常时断开刀闸分段运行，故障时合起联络互为备用。

2、控制电源

①由接于直流屏内±KM+SM上的各路控母配电开关分别送出。

6KVⅠ送至1#出线开关柜。

6KVⅡ送至2#出线开关柜，电容器柜。

±XM送至中信屏。

主控送至主控屏。

②6KVⅠⅡ两路联络闸刀RK装于所变柜内。正常时刀闸

于30℃。室内空气应流通。

⑦对已损坏或个别寿命终止的蓄电池应及时更换。不
行,更不得缺多只运行,必须保持蓄电池总电压不低于230V。

⑧禁止任何明火靠近蓄电池。

⑨现场应备有直流系统图和蓄电池使用说明书。

⑩现场应备有3%的硼酸溶液,以备洗涤溅液。正常运行
机"自动",蓄电池"浮充",稳压器"自动"。(失交流后用手动)

四、镉镍蓄电池定期检查试验维护内容。

①新装或大修后应按厂家说明书要求进行初充电,若在15
内仍未启用的应补充电。

②经过50-100次充放电循环和正常放电已一年的应更
液。(按标准充电制充电)

③经常处于浮充状态镉镍蓄电池应每周逐个测量记录一次
压。单只电压应在1.35-1.4V之间,一般不得超出平均电压的
每月激活一次:人为停止浮充1-2天,测量记录各只电压和总电压
电压不得低于216V,每只电压都不应低于1.2v。相差不超过5%。

④经常浮充状态的镉镍蓄电池,每年定期活化一次,按厂家说明
要求。由专职人员或站长负责进行核定容量和恢复容量,放电时各
蓄电池不得低于额定容量的80%。

⑤按标准充电连续二次循环,放电时间小于3小时30分的或放
后,电压小于0.8V,容量不能恢复到80%以上的应于更换。

五、直流电源装置的故障:

①发生缺交流运行或充电机故障时应及时处理,恢复一般不应超
过24h(暂定)。监视电池电压不低于216V,KM不低于198V。

②全站发生缺直流,缺蓄电池或KM电压太低,太高均应及时申请
停电,停机处理,一般不要超过10分钟。

③发现个别蓄电池有故障时应及时更换，一般不得缺只运行。

④直流接地时应两人进行逐一拉路查找处理。

第二节 直流配电和中央信号

1、合闸电源

①由接于直流屏内±HM上的各路合母配电开关分别送出。

35KVI送至1#油开关端子箱。

6KVI送至1#进线开关柜。

35KVⅡ送至2#油开关端子箱。

6KVⅡ送至2#进线开关柜。

②35KVⅠ，Ⅱ两路的联络闸刀装于各个端子箱内，正常时闸刀断位分段送出，故障时可以联络互为备用。

③6KVⅠ，Ⅱ两路联络刀闸K应装于所变柜内(实未装已接死)，正常时断开刀闸分段运行，故障时合起联络互为备用。

2、控制电源

①由接于直流屏内±KM+SM上的各路控母配电开关分别送出。

6KVⅠ送至1#出线开关柜。

6KVⅡ送至2#出线开关柜，电容器柜。

±XM送至中信屏。

主控送至主控屏。

②6KVⅠⅡ两路联络闸刀RK装于所变柜内。正常时刀闸

断开，分段落运行。故障时合起联络互为备用。

3、中央信号

①在中信屏上专设集中事故报警和故障预报声光回路，电源、失电、监视和试验按钮，复归按钮。

②中信屏上装有光字牌检查开关，可以随时检查光字牌灯。另外中信屏上还设有各路开关控制回路、断线报警和掉牌报警。

4、电压互感器二次交流电压小母线

①35KVI 回 PT 和Ⅱ回的 PT 的二次交流电压小母线。正常次主线相应分别运行。当主用 35KVPT 发生故障时可拉开其刀闸另回 PT 刀闸，再将内桥开关刀闸断开，再将中信屏上 35KVPT 切关 BK 搬至通位，即可经中继 ZJ 联通 1UYM 和 2UYM。

②6KV Ⅰ段 PT 和Ⅱ段 PT 的二次交流电压小母线正常随时一接线相应分别运行。当主用 6KVPT 故障时要拉开其刀闸，合起PT，并合起 6KV 母联刀闸，再将中信屏上 6KVPT 切换开关 BK 搬位，即可经中继 ZJ 联通 1LYM 和 2LYM。

第三节 主变保护、备变自投及出线保护

1、主变保护(以1号为例)

保护名称	继电器	时继	信继	压板	出口	作用开关	光字	音光		
纵差	1.2.3CJ		1XJ	1LP	BCJ	3LP-331		事故笛响		
本体重瓦斯	WSJ		2XJ	QP1		5LP-330				
调压重瓦斯	WSJ		3XJ	QP2		7LP-631				
复合电压过流	FYJ,YJ	1SJ	4XJ	2LP						
	YZJ	1SJ	5XJ	6LP		631				
	1.2.3LY	2SJ	6XJ	4LP		330				
6KV失压	1YJ、2YJ	SJ		LP1		631				
(另回35KV有电)	3YJ									
35-6联跳	LSJ			LP2		631				
备变自投			XJ					6GP		
过负荷		3SJ						1GP	1YBM	
电压回路断线	FYJ,YJ					YZJ		2GP	2YBM	
本体轻瓦斯	WSJ							3GP		
主变温度高	WJ							4GP		
调压轻瓦斯	WSJ							5GP		
本体重瓦斯信号	WSJ				QP1	XJ				
调压重瓦斯信号	WSJ				QP2					
掉牌未复归								中信屏5GP		

2、主变备用自投

作　用	继　电器	掉牌	出口	压板	作用
监视 6KV 主用失压	1YJ 2YJ				
监视 35KV 另回有电	3YJ			LP1	
延时	SJ				
35－6KV 联跳	LSJ	XJ		LP2	331－33 631
BCJ6KV 跳闸					
另回 35KV 开关合闸	HJ			LP3	332
另回 6KV 开关合闸	HJ			LP4	632

根据部颁泵站设计规程规定：泵站专用线路不设重合闸，我们泵站专用变电站因不应设备变自投装置。有关 BZJ 均应

3、6KV 出线保护

保护名称	继电器	时继	信继	压板	出口	作用开关	光字
速断	1. 2LJ		1XJ		BCJ		2GP
过流	3. 4. 5LJ	1SJ	2XJ	2LP			3GP
重合闸	ZCH		XJ	LP		重合	
掉牌未复归						PM	5GP

根据部颁泵站设计规程规定及我们泵站专用变电站出线不应合闸装置，应解除重合闸压板 LP。

第四节 二次仪表

一、主控屏和计量屏上

(1)35KV ⅠⅡ电流表、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度均各一块。

(2)6KV ⅠⅡ电流表、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度均各一块。

(3)35KV 内桥电流表一块。

二、中信屏上

(1)35KV ⅠⅡ:线电压表 频率表均各一块。

(2)6KV ⅠⅡ:线电压表各一块。

(3)6KV ⅠⅡ:绝缘监视相电压表三块,Ⅰ、Ⅱ公用切换。

三、直流屏和站用屏上(略)

四、6KV 开关柜

(1)进线柜:电流表Ⅰ一块,Ⅱ三块。

(2)出线柜:电流表 有功电度表无功电度表各一块。

(3)PT 柜: 电压表三块

(4)所变柜:相电压表,有功电度表各一块。

第五节 二次回路故障处理及注意事项

一、一般规定

1、当发出故障预报警铃、示灯、声光信号时,值班员应迅速查巡光字牌、红绿灯、指示灯、信继等。全面准确判断故障范围(直流电源柜内、柜外、交流输入、直流输出)、部位(配电回路、安装单元)并尽快查明故障性质(失电、接地)及故障点(保险熔断、回路断线、元件损坏、直流

短路)报告班长,同时汇报调度。

2、若发现二次保险熔断时,运行人员应及时拉开
迅速查明故障原因。若无明显故障点时,可更换同型
一次。

3、油开关或PT二次回路出现失直流电源故障,
常时,如果不能及时恢复,应迅速汇报调度,申请切换
理。

4、中信回路、仪表回路出现故障时,一般可以在高压
状态下进行检查处理。

5、主变纵差和重瓦斯正常运行时均应同时投入,必
度,暂时切除重瓦斯跳闸回路,让它动作于信号。

6、正常情况下,不得人为随意断开电源缺直流运行,
池运行。故障缺直流或故障缺蓄电池允许时间最多不得超
钟。如果预发在10分钟内无法恢复时应及早汇报调度申请
全站停电。

7、交流电源出现故障或充电机出现故障时应在24小
复。

二、二次回路故障及注意事项

①在全部带电或部分带电的屏上工作,应将检修设备与
以明显的标志隔开。如红布等。

②保护装置做传动试验或一次性通电时应通知值班员和
人员。并派人到现场监视方可进行。

③在带电的电流互感器二次回路上工作时,不许将二次侧
短路互感器二次侧必须用短路片或短路线。短路要妥善可靠。
导线缠绕。不得将回路的永久接地断开。严禁在互感器和短路
间进行任何工作。工作时有专人监护。用合格的工具,站在绝缘

④在带电的电压互感器二次回路上的工作，严格防止短路或接地。设专人监护，使用合格的工具、带手套、必要时工作前停用有关保护。

⑤在电压互感器上做通电试验时，要做好防止二次侧向一次侧反充电的措施。

⑥修试所工作人员在现场工作，不许进行任何倒闸操作，但在取得值班人员许可，并且开关两侧刀闸均在断位后，可拉合开关。

四变电站

第一节 直流电源

四变电站主变控制及合闸与泵站设备上用一套直流操作电源（详见泵站电气运行规程）

第二节 直流配电和中央信号

一、主变35KV侧两回开关及内桥开关的合闸电源由泵站直流屏上HM其中一回供给。

二、主变6KV侧两段进线开关及母联开关合闸电源由泵站直流屏上HM分两路供出。

三、主变控制电源由泵站直流屏上KM其中一回供出。

四、35KV ⅠⅡ段PT二次小母线1UYM和2UYM从各自高压柜上引出。都送至主控屏上。

五、四变电站与泵站公用一套中央信号装置。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 064 右页 | IMG_20261023_195151.jpg

第三节 主变保护和备变自投

主变保护和备变自投与三变电站相同 详见(本章三变电站保护备变自投部分)

第四节 二次仪表

主控屏及计量屏上有

一、35KV ⅠⅡ回上仪表各6块。

分别为:电流表、兆瓦表、兆乏表、电压表、有功电度表、无功电度表各一块。

二、35KV 内桥 电流表一块。

三、6KV ⅠⅡ回 仪表各5块。

分别为:电流表、兆瓦表、兆乏表、有功电度表、无功电度表各一块。

第五节 二次回路故障处理及注意事项

本节内容与三变电站相同详见本章三变电站相应部分。

第九章 设备规范

三变电站

① 35/6KV 主变压器

$SZ_7-5000/35KV$ 82.5/458.2A Y/Δ-11

35000±3×2.5/6300V Ur%=6.39%

定襄 95

②多油开关

进线:$DW_{13}-35KV-1250A-20KA-3000MVA$

CT:LRD-35 100、150、200、300/5A

CD"-XII:220V 合127A 分2.5A

西高 ~~79~~ 山西电力设备厂 95.12

③隔离开关 $GW_5-35GDW/600A$ 山西开关 95。11

操动机构 CS27-G5(双)CS17-G2(单)阳泉95。12

④35KV 电压互感器 JD6-35

35KV/100V 1/1-12 如皋 95。11

⑤35KV 限流式熔断器 $RW_9-35/KV/0.5A$

⑥35KV 避雷器 FZ-35 TS-8 平定

⑦KV 进线开关柜

GG-1AF-08D

I段:~~GG-1A(F)-0.8~~(原DT改造) 山西电控 83.9

开关:$SN_{10}-10Ⅱ/1000A-31.5KA$ 锦州 83.1

CD10-10

~~$CD_{10}-Ⅱ$~~:220V 合120A 分2.5A

CT: LQJ-10 600/5A

GG-1AF-08D

Ⅱ段:~~GG-1A(F)-08~~ 杭州振华 95.9

开关:$SN_{10}-10Ⅱ/1000A-31.5A$ 浙江开关 95

$CD_{10}-Ⅱ$:220V 合120A 分2.5A

CT: LQZJ-10 600/5A

⑧6KV 出线开关柜

GG-1AF-07D

I段:~~GG-1A(F)-07~~ 山西电控 83.9

开关:$SN_{10}-10Ⅰ-1000A-16KA$ 锦州 83.6

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 065 右页 | IMG_20261023_195203.jpg

CD_{10}－Ⅰ:220V 合 98A 分 2.5A

CT: LQJ－10 300/5A

Ⅱ段: GG－1A(F)－07 杭州振华 95.9

开关: SN_{10}－10Ⅱ/1000A－31.5 浙江开关

CD_{10}－Ⅱ:220V 合 120A 分 2.5A

CT: LQZJ－10 400/5A

⑨6KV PT 开关柜

Ⅰ段: GG－1A－54 山西电控 83.9

PT: JSJW－6KV/100V RN_2－10/0.5

FS－6 F1－4

Ⅱ段: GG－1AF－54 杭州振华 95.9

PT: JDZJ－6KV/100V RN_2－10/0.5

FS－6 F1－4 WNXⅢ10 型

⑩6KV 所变柜 GG－1A－101 山西电控台 83.9

SJ_3－30KVA 6KV/400V 2.89/43.3A

山西临猗 83.8

Y/Y.－12 UK%＝4.43% RN_1－10/20(7.5)

DZ_{10}－100/330

6KV 母联开关柜 GG－1AF－119 杭州振华 95.

隔离刀闸 10KV 1000A F1－4

控制保护计量中信屏 PK－1/800 阿继 95.9

站用盘 DK－1 山西电控台 83。12

整流屏 GN_2B－1A－20/220V 宝鸡直流 95.9

母线 35KV LGJ－150

6KV LMY－80×8

四变电站

①35/6KV 主变 2台　②35KV 多油开关 3台
③35KV 隔离刀闸 10台　④35KV 电压互感器 2组
⑤35KV 限流熔断器 2组　⑥35KV 避雷器 4组
(以上各项均与三变电站相同,详见本章三变电站设备规范)
⑦6KV 部分与泵站合用(详见泵站电气规程)

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 066 右页 | IMG_20261023_195209.jpg

第四篇
计量仪表运行、维护、检修、校验

第一章 总 则

一、本规程依据国家计量法规以及有关部颁计量规程
计量情况而制定。

二、搞好计量工作，是企业经营中极为重要的一环。在
件下，是在建立健全一个与用户之间相互信赖、相对精确的
旨在公正、合理、合法。

三、计量工作事关安全经济运行、生产质量监督、企业经
方面，所以合理安装设置，正确维护使用，定期检验校核尤为重

四、计量工作的意义体现在：便于适时生产调度，运行状态
障情况判断，生产成本分析考核，反映效率、效益等方面。对提
的经营水平和经济效益，具有极其重要的意义。因此，各级领导
人员，对计量工作应有足够的重视，要严肃认真，把好计量关口。

五、根据《中华人民共和国计量法》的有关规定，并结合我局的
计量状况，有关计量设备必须在限定的使用周期内校验送检，认真
法规颁布的等级和标准。

六、本规程适用于本局供水沿线，各级泵站，变电站渠线，库、池
安装投运的各类计量仪表包括各主设备的配套仪表和独立的、专用
仪表装置。

第二章 计量工作人员的职责

一、计量工作人员，必须要有认真负责的态度，记录要清楚，抄报要准确，如发现异常，应立即报告生产调度，并作好记录。

二、计量管理人员，应娴熟计量知识，及维护检修技术，按照设备的技术条件和规范，合理配制合理安装，认真执行有关仪表的等级和标准，例行检修和校验工作。避免不应有的计量误差发生，确保计量结果的正确性。

三、计量的抄报及核算人员，要作到认真仔细，公正合理，不马马虎虎，不徇私舞弊，要尽职尽责廉洁奉公，避免各种漏计、少计、误计的情况发生。

四、计量仪表在本单位，点多，面广，种类繁多，为维护正常的生产秩序，须责任明确，分工合理，对故障状态出现事故以及造成经济损失，要查明原因，追求其责任，对情节严重的要进行必要的处罚，从严责任，以资教育。

第三章 计量仪表的分类和校验

一、根据本局计量分布状况有下列类型：

1、按现实计量器具有：长度、热学、力学、电磁学、时间频率、物理化学六个种类。

2、按测量对象分为电器、水机、温度二大类。

3、按使用特点分为指示式和累计式两大类。

4、按显示方式分为指示式和数显式两大类。

5、按安装方式分为固定式和便携式两大类。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 067 右页 | IMG_20261023_195217.jpg

6、按接线方式分为一次式和二次式两大类。

7、按标准等级分生产现场仪表和试验标准仪表两大类

8、累计仪表又分为内部考核和对外计费两大类。

二、电工测量表计：

标准电池、标准电压源、标准电流源、标准电功率源、标准电阻箱、标准电容、测量可用变电容器、电容箱、标准电感、标准电感箱、电位差计、标准电池比较仪、电桥、电阻测量仪、欧姆表、兆欧表、高阻计、电表检定装置、电流表、毫安表、微安表、伏表、微伏表、电功率表、频率表、功率因数仪表、相位表、检流表、电度表、电度表检定装置、互感器校验仪、检定装置、测量互应分压器、直流分压箱、分流计、磁通计、磁强计、瓦斯计、相位

三、水机测量表计：

温度计、压力表、压力真空表、流量计、水表、流速计、卡尺、分表、百分表、塞尺、塞规、卡规、轴承检查仪、水平仪、测角仪。

四、校验周期：

一般电工、水工仪表，仪器校验周期为一年，计费仪表根据和标准，0.5级半年校验一次，1级一年校验一次。

第四章　现场计量仪表运行维护检修注意事项

一、安装使用单位的运行值班人员要按规定定期巡视检查，并有关运行记录。

二、安装使用单位的负责人需定期对运行设备进行审查核算并名。

三、若发现仪表装置缺陷和数据疑问，要及时分析查找原因，记在缺陷本上，同时申报上级，由专业班人员进行处理。

四、对于累计类仪表的异常现象，要如实准确记录发生的时间和恢复正常的时间，以便计算误差。

五、计量仪表专业班组人员，在检修、检验、拆装一次仪表进入现场工作以前，必须办理停电、停水工作票并严格执行电业安全规程，以确保人身及设备安全。

六、计量仪表专业班组人员，在二次回路仪表上工作前必须办不停电、不停水工作票，严格执行工作许可制度和监护制度，做好工作的终结和验收。

七、专业班组负责全局各单位计量装置的运行监督，同时接受上级部门的技术监督。计费电表和水表由职能科室配合定期送检，并接受上级部门的行政监督。

第五章 UF－911型超声波流量计运行维护规程

一、运行和操作

1、UF－911型流量计系统开机前，应检查下列工作是否做好。

A、交流电源已接上且符合要求：220V±10%，50HZ。若现场电源不稳定，应采用稳压电源。若交流电源不可靠，应采用带自投装置的备用(蓄电池)电源。

B、流量计主机面板的电源开关，处于关断位置。

C、换能器电缆已接好。

D、已接好串行口和LQ－1600K打印机。

E、被测管段已充满水。

2、主机送电：

合起主机箱面板上的电源开关，注意：每次开停机至少间隔3分钟，以免损坏开关电源。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 068 右页 | IMG_20261023_195225.jpg

3、操作方法：

系统开机后，6组数码显示器，分别显示“OFF”和
并打印“UF－911超声流量计……”。

若已设报告，还将打印表头，现场可通过键盘用人
量计通讯，按其现场要求进行测量。

4、UF－911流量计的操作分类和工作指令构成。

操作有三类：A、设定参数　B、调看变量　C、调动功
这些工作都是通过操作命令进行的，一个典型的操
三条工作指令构成：A、进入人机对话　B、工作内容指令
行指令。

5、测量过程中调看系统运行状态。

当系统正处于周期性测量时，任何时刻只要键入CTRL
在下一个显示周期会出现；5#显示器显示出自检状态码。即
SELFS值，6#显示器自右向左各位依次显示#1－#7管的断
（即：#N055－SECTS值）最左边的一位不用，上述显示只进
期。

6、测量过程中召唤打印。

如果事先已设报告，任何时刻只要键入“CTRL－召唤”，则
内容打印一次，临时召唤打印，对预设打印周期不产生影响。

7、键盘激活。

键入“CTRL－A”以后，流量计便停止周期测量而转入人机
这时#1显示器出现#，表示系统已准备接受一个参数、变量或功能
序号。

8、人机对话。

当键入“CTRL－A”后，流量计进入人机对话方式，#1显示器
现“#”提示符，表示可以在该提示符后键入参数、变量和功能子程序

这三类序号是由4位阿拉伯数字组成表示的，并以“回车键”作为终止符，当键入的号错误，则显示“？”等待重新键入，在人机对话的方式下，只有三类数值可被系统识别。即：参数号、变量和功能子程序号。

9、键盘退出。

当键入“9000”则系统退出人机对话，进入系统循环测量。

10、参数。

参数是永久性设定的值，是流量计工作时所要遵循和依据的常量，它表示系统的常数，如声格长度、允差等。它有时也需要改变，但对每个安装现场来说是唯一的。为使流量计进入测量，必须在首次开机时将它们输入。所谓参数，就是由操作员设定且不能由系统改变的值。

参数包括：通用参数、管道参数、控制参数、门限参数、物理参数和假设参数等。

11、变量。

变量是一组数据，它不是由操作员设定的，其值随流量大小和流量计的工作情况而变化。变量是流量计得到的结果。绝大多数变量的值不允许人为改变，但有少数几个可以由操作员通过键盘归零。所谓变量是由系统计算出来，并仅由系统改变的值。变量有物理变量、状态变量、通用变量和管道变量等。

二、维护和检修

UF－911型流量计和其它电子设备一样，在长期的工作中需要进行必要的检修和维护，其内容分为日常维护和定期重点维护两种。

1、日常一般维护：

A、检查流量计的主机箱是否有破损，风机是否工作。

B、检查换能器及电缆是否有损伤，接头是否松动、潮湿和结露。

C、检查显示器内容是否正确，特别要注意瞬时流量、累积流量和各种状态码的值。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 069 右页 | IMG_20261023_195231.jpg

D、对于施工现场的流量计，要有防碰撞和遮灰尘的保护措

2、流量计主机的重点维护项目：

A、清扫主机用吸尘器对流量计内外进行全面清扫，如积尘应在吸尘后用无水酒精对电子插件板和插件进行清洗。

B、接插件检查，检查所有的接插件板，有无松动并将其锁紧。

C、风机检查，检查主机箱的冷却风机工作是否正常，对运行常的风机进行更换。

D、电源检查，用万用表测开关电源的交流输入电压和直流输出压，应为：AC220V±10% 50HZ DC+5V±5% DC±12±10%对于标的电源要进行更换。

E、显示器检查，调用#9003键板和显示器检查子程序检查各键工作是否正常，对于显示值不符的键，要进行修理和更换。

F、在管道充满水时，用示波器检查接受信号的波形和幅值。

3、换能器和信号电缆的重点维护项目。

A、检查换能器的外露部分是否有损伤、松动和漏水。

B、检查换能器和信号电缆的绝缘电阻，用500V摇表其值应不低于20MΩ。对于不达要求的换能器和信号电缆要查明原因，进行处理和更换。

C、检查换能器两个发射面上是否有水生物和水垢堆积并将其清除。

D、检查换能器的紧固螺钉是否松动，加以紧固并用激光瞄准器将其对正。

E、检查电缆护管、护盖是否有断裂、松动和腐蚀，若有应进行处理。

三、故障隔离与隔离指南

1、流量计故障可归纳如下六类：

A、换能器 B、信号电缆 C、显示器 D、电源
E、流量计单元 F、用户接口

由于这些系统的全部或某些是相互关联的。因此一开始就必须判断故障原因及影响。要记录下出现工作异常的所有迹象。有四个方面的问题要考虑分析。

A、有哪些现象表明系统不正常。

B、收发讯机是否提供测量数据。

C、计算机是否认为测量数量有效并加以采用。

D、是所有的输出装置(显示、打印、串行输出)都出现一个共同的问题"系统问题",还是只有某一个出问题。

四、故障判断及处理

为了尽快地找出故障原因,这里介绍一种隔离查找故障的方法。它依次概述了应该判断的情况。

1、计算机是否在运行

检查开机是否显示"OFF"或打印表头,或相应键盘。

2、收发讯机板工作是否正常

设置自检运行,如果SELFS是1,收发讯机工作正常,如果SELFS为3,则要更换收发讯机板。

3、声路是否在工作

检查PATHS可发现相应的出错代码。代码为2、3、5、6,表示声路问题或接收机增益问题。出现4和7表明可能是一个潜在的声路问题,或者参数TTOMX设定不正确。不论出现上述哪种情况,都可在单声路调试方式下,检验声路及接收机增益的设定情况。

4、传播时间是否正确

监视传播时间,并将其与各声路的标称进行对比。计算方法如下:

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 070 右页 | IMG_20261023_195240.jpg

$$传播计数 = \frac{声路长\ PLENG\ 米}{声速\ VSOD(米/秒)} \times 80 \times 10^6 MHZ$$

如果它们超出了由 TTOMX 建立的时间允差，可能是由 VSOD 和 PLENG 设定不正确造成的。如果不是的话，问题可能 收发讯机和换能器上。此外，如果传播时间是正确的，问题可能 程序和参数等方面。

5、进一步检验数据

如果传播时间是正确的，则退出正常工作前所做的最后一个 步骤是打印参数表。

6、按一下 MB551B 板上的复位按钮。

7、送一下电源使流量计重新启动。

五、运行状态码

1、UF－911 型流量计有三组表示其工作好坏的状态码，这些状 的内容是判断流量计是否正常的重要依据，这些状态码分别是：

#8052"自检状态码"其值含义：

0－未进行自检或信号弱

1－返回信号正常

2－无返回信号

3－范围门未开或发射、控制信号失常

4－自检计数值超出允许范围

#NO55"N 号管断面状态码"其值含义为：

1－流量计工作正常

2－声路测量出错

3－流量值超限

4－流量变化率超过允许值

5－该管测量开关关闭

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 071 左页 | IMG_20261023_195247.jpg

#NO59"N 号管声路状态码"其值含义为：

1－正逆向传播时间均正常
2－未收到正向信号
3－正向信号弱
4－正向传播时间超限
5－未收到逆向信号
6－逆向信号弱
7－逆向传播时间超限
8－设声路流速超限
9－设声路关闭

第 五 篇
平定供水局电力架空线路现场运行规程

第一章 总 则

一、本规程适用于供水局电力线路 35KV 10KV 6KV 的架空线路，参考《中华人民共和国电力工业部 1979 年 8 月 6 日颁发的架空送电线路运行规程》并结合我们现场情况制定。

二、线路特点及线路维护管理范围界线。

1、娘子关提水 35KV 双回线路铁塔。

35KV－Ⅰ－453

塔号	塔型	塔号	塔型	塔号	塔型
0#	出口	10#	Z1－15	20#	110ZS4－15
1#	DJ－18	11#	DJ－12	21#	ZS－15
2#	JJ1－15	12#	DJ－12	22#	ZS－15
3#	JJ2－15	13#	Z－15	23#	JJ1－15
4#	Z1－15	14#	DJ1－18	24#	ZS2－15
5#	Z1－15	15#	JJ1－18	25#	ZS2－15
6#	Z2－15	16#	JJ2－18	26#	110ZS4－15
7#	Z2－15	17#	ZS2－15	27#	ZS2－15
8#	DJ1－15	18#	ZS2－15	28#	ZS2－15
9#	Z1－15	19#	ZS2－15	29#	DJ1－15
					门架

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 072 左页 | IMG_20261023_195318.jpg

注：I、0－3#改建3－14旧线、14－29新建在I回14号塔T接三变331，总长度8669米。

35KV－Ⅱ－454

塔号	塔型	塔号	塔型	塔号	塔型
0#	出口	10#	110ZS2－15	20#	Z3－12
1#	DJ1－18	11#	JJ1－15	21#	Z3－12
2#	ZS2－24	12#	ZS2－15	22#	Z3－12
3#	J1J1－15	13#	DJ1－18	23#	Z3－12
4#	ZS2－15	14#	DJ1－18	24#	DJ1－12
5#	110SZ2－15	15#	DJ1－12	25#	Z1－15
6#	110SZ2－15	16#	Z1－15	26#	Z1－15
7#	110SZ2－15	17#	Z1－15	27#	Z1－15
8#	110JJ3－15	18#	DJ1－12	28#	DJ1－15
9#	110SZ2－15	19#	Z3－12	门	架

注：在Ⅱ回13号塔T接三变332，Ⅱ0－14号新建，14－28#旧线，总长8949米。

2、6KV线路部分

集一站6KV I段出线开关685

编号	杆塔	编号	杆塔
0#	门架	11#	2GJ－15
1#	DGU－15	12#	2GJ－12
2#	2GJ－12	13#	2GZ1－12
3#	2GJ－12	14#	2GZ1－12
4#	2GZ－12	15#	2GZ1－12
5#	2GJ－12	16#	2GN－12
6#	2GJ－12	17#	2GN－12
7#	2GNF2－12	18#	2GZ－12
8#	2GN－12	19#	2GJ－12

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 072 右页 | IMG_20261023_195318.jpg

9#	2GZ1 – 12	20#	2GN – 12
10#	2GJ – 12		
1号口	2060 米		

集一站 6KV Ⅱ段出线开关 682

编号	杆塔	编号	杆塔
0#	门架	6#	JM22 – 15
1#	DGU – 15	7#	JM21 – 12
2#	JM22 – 15	8#	JM22 – 15
3#	ZM5 – 18	9#	ZM5 – 15
4#	ZM5 – 18	10#	ZM5 – 18
5#	JM22 – 15	11#	DM3 – 15
2号口	1911 米		

注:集一 – Ⅰ – 1#与Ⅱ – 1#同塔

集二站 6KV Ⅰ段(687) Ⅱ段(684)双回路同塔

编号	杆塔	编号	杆塔
1#	DGU – 12	5#	JGU3 – 12
2#	ZX1GZ10	6#	ZGU2 – 2A
3#	JGU1 – 12	7#	DGU – 12
4#	ZGU1 – 12	长度 1227 米	

总干一站 6KV Ⅰ段 Ⅱ段双回路同塔

编号	杆塔 形式	编号	杆塔 形式
0#	门架	4#	JGU2 – 15
1#	JGU3 – 15	5#	JGU3 – 18
2#	JGU2 – 12	6#	JGU3 – 18
3#	ZGU4 – 15	7#	2X1GN – 12

进口线 1043 米

总干二站 6KV Ⅰ段 Ⅱ段双回路同塔

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 073 左页 | IMG_20261023_195325.jpg

编号	杆塔 形式
	门架
0#	JGU3 – 15
1#	JGU3 – 15
2#	

进口线 117 米

总干三站 6KV Ⅰ段

编号	杆塔形式
	门架
0#	
1#	16J-12
2#	16J-12

进口线 120 米

总干三站Ⅱ段为电缆 ~~3×300 米~~ YJV-3x300 120m

3、10KV 部分

由城西站 564 出线（电厂线），~~由城西支线~~ 接提水支线 0# – 95#包括电厂铁路加一基干线共 97 基，14.357KM 砼双杆、砼单杆、混合排列线路。

管理范围："0#杆 – 18#杆由娘子关电管站管理"，干线 19#杆 – 四站 95#杆共 77 基，分支共 19 基杆：其中集一站 4 基，集二站 6 基，总干一站 5 基，总干二站 2 基，总干三站 2 基，砼双杆、砼单杆混合排列线路由线路班负责管理。

管理范围：

19#刀闸至四站干线以及各站分支杆至厂区变压器。低压侧配电箱的总刀闸。及以下由泵站维修管理。

其间 26#娘子关村支线 1 米以内（以外由娘子关村管理），33#娘关村钙厂支线由线路班和娘子关村共同管理，57#关沟村支线外 1 米内（以外由关沟村管理）。

注：低压配电箱、总刀闸以及分路刀闸以下厂内 380V 低压线路生

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 073 右页 | IMG_20261023_195325.jpg

活照明等，均由相应泵站负责管理，线路班负责监督。

三、专责分工

35KV 线路 6KV 线路 10KV 线路

巡视员必须熟悉专责线路的设备状况，掌握设备变化规律和检修技术，熟知有关规程规定，经常分析运行中出现异常情况，提出预防事故的措施。

四、交通工具需车辆，通讯设备：线路班固定电话一部。

第二章 防 护

一、线路的防护，应按照部颁《电力线路防护规程》执行。

二、要发动线路沿线有关部门和群众协助进行护线，以防止外力破坏，及时发现和清除。

三、在沿线两侧危险半径范围内，不应进行土石爆破，危险半径应根据地形、地质情况、爆破方向、药量大小、爆破方法和采取的安全措施来确定。若需在危险半径范围内进行爆破施工时运行单位应要求施工单位采取必要的安全措施，线路管理人员负责到现场监护。

四、在线路防护区内修建的建筑物，如妨碍巡线通过时，应留有巡线便道、便门。

五、在线路附近修建堤坝、道路及土石方挖掘时，有可能导致导线对地距离不够或危及杆塔及拉线的安全时，运行单位应要求修建部门要做好安全措施，线路管理人员负责到现场检查。

六、巡视人员对危及线路安全运行的施工和行为应予以制止，当线路遭受人为外力破坏造成损失时，应要求肇事者赔偿损失，严重者交公安部门依法惩处。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 074 左页 | IMG_20261023_195330.jpg

第三章 巡视与检查

一、线路的巡视与检查，是为了经常掌握线路的运行状态，及时发现设备缺陷和威胁线路安全运行情况并为线路检修提供内容。

二、线路的巡视和检查，可分为下列几种：

1、定期巡视：其目的在于经常掌握线路部件运行状况及沿线情况，并搞好群众护线工作。

2、特殊巡视：是在气候剧烈变化，大雾导致结冰，狂风暴雨、自然灾害(地震、河水泛滥、树木起火等)线路过负荷或短路过热和其它特殊情况时，对全线某几段或某些部件进行巡视。以发现线路的异常现象及部件的变形损坏。

3、故障巡视：是为了查明线路接地故障和事故跳闸的原因，找出故障点，并查明故障情况。

4、夜间巡视：是为了检查导线连接器的发热或绝缘子污秽放电情况。

5、登杆检查：是为了弥补地面巡视的不足，面对杆塔上部件的巡查。

定期巡视由专责巡线员负责，一般每周进行一次，其它巡视由运行单位根据具体情况确定并由线路班主动联系生产技术科给予安排。

三、局、总站生产领导干部和线路专责技术人员应定期参加线路巡视，以便了解线路运行情况，并检查指导巡视员的工作。

四、巡视的主要内容：

1、沿线情况：

①预防区内的建筑物、可燃、易爆物品和腐蚀性气体。

②防护区内栽植树木。

③防护区内进行的土方挖掘建筑工程和施工爆破。

④防护区内架设或敷设架空电力线路、架空通讯线路、架空索
各种管道和电缆。

⑤线路附近修建道路、铁路、货场、射击场等。

⑥线路附近出现的高大机械及可移动的设施。

⑦线路附近的污染腐蚀源情况。

⑧其它不正常现象：如江河泛滥、山洪爆发、杆塔被淹、森林起
等。

2、道路和桥梁：

巡视使用的道路、桥梁的损坏情况。

3、杆塔与拉线：

①杆塔倾斜、横担歪扭及各部件锈蚀、变形。

②杆塔部件的固定情况，缺螺栓或螺帽，螺栓丝扣长度不够，螺
松动，铆焊处裂纹，并焊绑线断裂或松动。

③混凝土杆出现的裂纹及其变化情况，混凝土脱落，钢筋外露，
钉缺少。

④木杆、木件腐朽、烧焦、开裂、有鸟洞、绑桩松动、木楔变形或
出。

⑤拉线及部件锈蚀、松弛、断股、抽筋、张力分配不均、缺螺栓、螺
等。

⑥杆塔及拉线基础培土情况，周围土壤突起或沉陷基础裂纹损伤
下沉或上拔、护基沉塌或被冲刷。

⑦杆塔周围杂草过高杆塔上有危及安全的鸟窝及蔓藤类植物
生。

⑧防洪设施塌倒或损失。

4、导线、避雷线锈蚀(包括耦合地线、屏蔽线)：

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 075 左页 | IMG_20261023_195335.jpg

①导线、避雷线锈蚀断股、损伤或闪络烧伤。
②导线、避雷线弛度变化，相分裂导线间距离的变化。
③导线、避雷线的上扬、振动、舞动、跳跃情况，相分裂导线的鞭笑扭绞。
④连接器过热现象。
⑤导线在线夹内滑动释放、线夹船体部分从挂架脱出。
⑥跳线断股、歪扭变形、跳线与杆塔空间间隙的变化。
⑦导线对地、对交叉跨越设施及对其它物体距离的变化。
⑧导线、避雷线已悬挂的风筝及其它外物。

5、绝缘子，瓷横担：
①绝缘子与瓷横担脏污、瓷质裂纹破碎钢脚及钢帽锈蚀，钢脚弯曲，钢化玻璃绝缘子自爆。
②绝缘子与瓷横担有闪络痕迹和局部火花放电现象。
③绝缘子串瓷横担严重偏斜。
④瓷横担绑线松动、断股、烧伤。
⑤金具锈蚀、磨损、裂纹、开焊、开口销及弹簧销缺少代用或脱出。

6、防雷设施：
①放电间隙变动、烧损。
②避雷线、接地引下线、接地装置间的连接固定情况。

7、接地装置：
①避雷线、接地引下线，接地装置间的连接固定情况。
②接地引下线断股、断线严重锈蚀。
③接地装置，严重锈蚀，埋下地下部分外露丢失。

8、附件及其它：
①预绞丝滑动、断股或烧伤。
②防震器滑跑离位、偏斜、钢丝断股、阻尼丝变形烧伤、绑线松动。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 075 右页 | IMG_20261023_195335.jpg

③相分裂的导线间隙松动、离位及剪断，连接处磨损和放电烧伤。

④瓷压坏、屏蔽环锈蚀及螺丝栓松动偏斜。

⑤防鸟设施损坏，变形或损坏。

⑥附属通讯设施损坏情况。

⑦各种检测装置损坏、丢失。

⑧相位牌损坏、丢失，线路名称、杆塔号字迹不清。

五、故障巡视中，巡视员应将所分担的巡线区段全部巡完，不得中断或遗漏。对所发现可能造成故障的所有物件均应搜集带回，并对故障现场情况作好详细记录，以作为事故分析的依据和参考。

六、线路的各种预防性检查、试验项目与周期规定，如表 1：

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 076 左页 | IMG_20261023_195347.jpg

表 1:送电线路预防性试验检查项目与周期

序号	项目	周期	备注
1	木结构腐朽情况检查	每年一次	根据木质种类防腐处理方法等情况由运行单位决定线路投入运行后应开始检查的年份
2	混凝土构件缺陷检查	每年一次	根据巡视发现问题时
3	混凝土受冻情况检查 ①杆内积水 ②混凝土杆上拔情况检查	每年一次	解冻后进行 结冻前进行
4	铁塔金属基础拉线地下部分的锈蚀抽查	每五年一次	1、抽查数量为总数的 10% 2、根据土壤腐蚀情况可适当延长或缩短周期
5	绝缘子测试	每二年一次	
6	导线在连接器的测试和检查 1、沿线及钢芯铝线连接器检查 2、不同形式连接器检查 3、铝并沟线检查进行抽查	每四年一次 每年一次	
7	导线、避雷断线股检查 1、无防震器 2、有防震器		1、投入运行后三年开始进行，根据振动情况可适当延长和缩短周期。 2、根据情况进行抽查。
8	导线弛度限距交叉跨越距离的测量		新建线路投入运行一年后测量一次，以后根据巡视结果决定
9	杆塔接地电阻测试	每五年一次	发、变电站出口段(1—2)公里每二年一次
10	防洪防冰冻防火设施检查	每年一次	

第四章　运行标准

设备运行状况超过下述范围的应进行处理

杆塔

一、杆、塔倾斜、横担歪斜允许范围规定(见表 2)

表 2:杆、塔倾斜、横担歪斜允许范围规定

类　别	本质杆塔	钢筋砼杆	铁　塔
杆塔倾斜包括挠度	15/1000	15/1000	5/1000 适用于 50 米以上高铁塔，16/1000 适用于 50 米下铁塔
横担歪斜度	10/1000	10/1000	

二、铁塔主材弯曲度不超过 5/1000。

三、预应力钢筋混凝土杆不得裂纹,普通钢筋混凝土杆保护层不腐蚀脱露,钢筋外露,裂纹宽度不应超过 0.2 毫米。

四、木质杆塔腐蚀，其截面不得缩减至 50% 以下或直径缩减70% 以下。

导线及避雷线

一、导线及避雷线由于断股损伤减小截面的处理标准(见表 3)

表 3:导线及避雷线由于断股损伤减小截面的处理标准

	缠　绕	补　修	切断重接
钢芯铝绞线	断股损伤截面不得超过损股总面积的 7%	断股损伤截面占铝股总面积 7－25%	1、钢芯断股 2、断股损伤面积过铝股总面积 25%
钢绞线		断股损伤截面占总面积 5－1%	断股损伤截面超总面积 17%
单金属绞线	断股损伤截面不超过总面积 7%	断股损伤截面占总面积 7－17%	断股损伤截面超总面积 17%

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 077 左页 | IMG_20261023_195354.jpg

二、钢质导线及避雷线由于腐蚀，其最大计算应力不得大于它的屈服强度。

绝缘子

一、单片绝缘子有下列情况之一者为不合格：

1、瓷裙裂纹瓷釉烧坏，钢脚及钢帽有裂纹弯曲，严重锈蚀、歪斜、浇装水泥有裂纹。

2、瓷绝缘子电阻小于300 MΩ。

3、分布电压值为零。

二、污秽地区绝缘子串的单位泄漏比距（爬距）应满足相应污秽等级的要求。污秽等级的划分及单位泄漏比距，可参考附录：绝缘污秽分级暂行规定。

三、直线杆塔绝缘子串顺线路方向偏斜不得大于15度。

连接器

导线连接器有以下现象即为不合格：

1、与同样长度导线的电压降或电阻比值大于2.0，两半管的电压降或电阻比值大于2.0。

2、连接器过热。

3、运行中的探伤发现爆压管内钢芯烧伤断股爆压不实。

导线、避雷线的弛度与限度

一、导线、避雷线的弛度误差，不得超过+6%或-2.5%，三相不平衡值，档距为400米及以下时，不得超过200毫米；档距为400米以上时，不得超过500毫米。

二、相分裂导线水平排列的弛度，不平衡值不宜超过200毫米，垂直排列的间距误差不宜超过+20%或-10%。

三、导线的限距及交叉距离应符合部颁《架空送电线路设计技术规程》的规定。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 077 右页 | IMG_20261023_195354.jpg

接地装置

接地装置应符合部颁《电力设备接地设计技术规定》的规定。

第五章 维护与检修

一、线路的维护、检修项目，应按照设备的状况及巡视测试结果确定，其标准项目及周期见表4。

表4:线路维护、检修的标准项目及周期

序号	项目	周期	备注
1	①绝缘子清扫 ②定期清扫 污秽区清扫	每年一次 每第年一次	根据线路的污秽情况，采取的防污措施可适当延长或缩短周期
2	镀锌铁塔紧螺栓	每第五年一次	新线路投运一年后紧一次
3	混凝土杆、木杆各部紧螺栓	每第五年一次	新线路投运一年后紧一次
4	铁塔刷漆	第三至五年每一次	根据其表层状况决定
5	木杆杆根削腐刷油	每年一次	
6	金属基础防腐处理		根据检查结果决定
7	杆塔倾斜扶正		根据巡视结果决定
8	并沟线夹紧螺栓	每年一次	结合检修进行
9	混凝土杆排水	每年一次	结冻前进行
10	防护区内砍伐树木	每年至少一次	根据巡视结果决定
11	巡线道桥的修补	每年一次	根据巡视结果决定

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 078 左页 | IMG_20261023_195405.jpg

二、更换部件的检修(如换杆、换横担、换导线、换避雷线、换绝缘子等)要求更换后部件的强度和参数不低于原设计的要求。

第六章 事故备品

一、运行单位应有事故备品抢修工具，照明设施及必要的通讯用具，一般不许它用。抢修使用后，应立即清点补充。

二、事故备品应根据部颁《供水生产设备事故备品管理规程》的规定条件。

三、事故备品应有标记、卡片，并设专库、专架存放，妥善保管，保证其不受损伤、不变质，并定期检查试验。

木质备品，应注意其保存年限，定期更换补充。

金属备品，应定期做好涂油防腐工作。

第七章 技术管理

一、运行单位应具有下列规程及技术资料并保持其完整和准确。

1、有关规定

(1)《电力安全工作规程》(电力线路部分)

(2)《电力线路防护规程》

(3)《架空送电线路设计技术规程》

(4)《电力设备过电压保护设计技术规程》

(5)《电力设备接地设计技术规程》

(6)《电力建设施工及验收暂行技术规范》《送电线路篇》

(7)《架空送电线路运行规程》

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 078 右页 | IMG_20261023_195405.jpg

(8)《电业生产人员培训制度》

(9)现场规程

2、生产技术指示图表

(1)地区电力系统线路地理平面图

(2)地区电力线系统接地图

(3)相位图

(4)设备一览表

(5)设备详细图表

(6)事故巡线、抢修组织表

3、线路设计、施工技术资料

(1)批准的设计文件和图纸

(2)征用土地文件

(3)与有关单位对交叉跨越处的协议及检查记录

(4)有关隐蔽工程的记录

(5)接地电阻测量记录

(6)修改后的杆塔明细表及施工图

(7)非标准规格或无出厂试验的设备材料的试验记录

(8)线路的试验记录

(9)未按原设计施工的各项明细图、表

线路无完整的设计文件时，至少应有线路路径图、交叉跨越图、杆塔及基础形式图、电线的安装曲线或安装表、导线的避雷线连接安装图。

4、线路维护、检修技术记录

(1)缺陷记录

(2)预防性试验检查记录

①绝缘子测试记录

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 079 左页 | IMG_20261023_195413.jpg

②导线连接器测试记录
③导线、避雷线弛度及间距测量记录
④导线限距交叉距离测量记录
⑤接地电阻测试记录
⑥木构件腐蚀检查记录
⑦杆塔倾斜测量记录
(3)检修记录
(4)故障情况记录
(5)绝缘保安工具检查试验记录
(6)事故备品清册
(7)工作日志

二、运行单位应加强对设备缺陷的管理，做好缺陷记录，定期进行统计分析，提出处理意见。

设备缺陷按其严重程度分为一般缺陷、重大缺陷和紧急缺陷。

1、一般缺陷：是指对近期安全运行影响不大的缺陷，可列入年、季度检修计划中消除。

2、重大缺陷：是指缺陷比较重大，但设备仍可短期继续安全运行的缺陷，应在短期内消除，消除前应加强监视。

3、紧急缺陷：是指严重程度已使设备不能继续安全运行，随时可能导致发生事故缺陷必须尽快消除或采取必要的安全技术措施进行临时处理。

三、运行单位对每条线路都要按照部颁《电力设备评级的办法》的规定，定期进行评级参见《发电厂检修规程》的附件。

四、运行单位应根据线路沿线地形、周围环境及气象条件及特点对线路划定特殊区域，加强运行中的监视、检查和运行季节性预防工作，特殊区一般包括污秽区、雷击区、风害区、洪水冲刷区、复冰区、鸟害区、

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 079 右页 | IMG_20261023_195413.jpg

导线避雷线振动区、地面沉陷区及易受外力破坏区等。

五、巡线员应参加基建和大修更改工程的竣工验收，工程竣工后，运行单位应向施工单位索取符合实际的施工原始记录。

六、运行单位应定期对运行工作进行总结和分析积累资料，掌握规律，制定措施，不断提高设备的健康水平和运行的工作水平。

第六篇
继电保护及自动装置现场工作保安规程

第一章 总 则

一、为加强继电保护和自动装置的现场工作，密切与有关部门的联系，防止“三误”事故的发生，结合部颁《现场工作保安规定》而修订本规程。在工作中应注意的一般问题，以及人身安全问题，在《电业安全工作规程》中已有明确规定，本规程不再重复。

二、继电保护的现场工作，结线复杂、停运交错，稍有疏忽即可能酿成事故。这就要求继电保护和自动装置工作人员必须熟悉本规程，在现场工作中始终贯彻“安全第一”的方针，并事先学好有关检验规程，掌握检验项目和质量标准，做到心中有数。在每年装置定期检验前进行本规程的学习和考试。

三、一次设备运行，需对保护装置进行工作时，如一次设备不能停电，又需要将部分主保护退出运行，则应由要求单位制定专门安全措施报主管局长（总工程师）批准。

四、在保护与自动装置和二次回路上进行工作，应由工作负责人填写《继电保护安全措施票》，并经保护班长或技术员审核。对单一性的一般检验工作（如二次设备清扫检查，晶体管保护定期测电位和定期测量差电压，重合闸充电电压等），可不填写《检验安全措施票》。

五、在现场工作中，若发生直流接地、开关掉闸或发现试验结果与预期结果不符，（按图纸或规程等要求）及异常现象时，应立即停止工

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 080 右页 | IMG_20261023_195422.jpg

作，仔细研究分析，查出原因，必要时应向有关领导汇报，不得草率变动回路或轻易将保护投入运行。

第二章　准备工作

一、现场工作负责人应在开工前根据工作内容，了解系统一次接线及被试装置二次回路的运行情况，工作地点附近有哪些一、二次设备带电，有无与其它班组配合工作等，填写“安全措施票”，其中应重点包括：

①工作任务、进度与分工情况。

②重点检验项目与要求，准备解决的缺陷和薄弱环节，某种特殊检验工作的接线图及说明。

③交直流断电和压板解除措施。

④适用的图纸和前一次试验记录，如图纸与实际有出入，则应查清。

⑤检验工作所需的电源、照明均应事先准备妥当，工作中涉及到需要其它班组配合时，应提前做好联系，以便统一安排。

⑥较复杂的检验和接线变更，应制定专门措施，事先到现场确定部位，征询值班人员意见，并提前做好必要的准备工作。

二、保护定值应按最新通知单进行。执行人对通知单的正确性应按现场情况进行必要的核对（如CT结线及变比等）。检验工作中，若需变更定值，应备有定值变更通知单。若根据电话通知调整的保护应在收到通知单后，将调试报告与通知单逐项核对无误。若原定值不变，则应准备好上次试验报告或有关记录，以便核对。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 081 左页 | IMG_20261023_195427.jpg

第三章 现场工作

一、凡运行系统设备的启动与停止，电流、电压的调节，隔离刀闸或开关的操作。保护装置的投入予退出，控制信号保险和电压合闸保险的插拔，音响信号的恢复，均应由值班人员进行。仅在一次设备停电检修而工作又有必要时，由保护人员进行有关压板的投解操作，但应填入"安全措施票"。

二、现场工作应持有工作票，并办理工作许可手续，在开始工作前，工作负责人应会同值班人员共同检查下列各项措施执行情况：

①操作电源的断开，是否和工作票要求相符，应断开的电源小保险是否确已拔掉。

②对已停电的设备和运行设备间是否用红布帘等加以明显标示。

③被检验的设备与运行部分有牵连的压板及回路是否确已解开。

三、为防止走错间隔，应由值班人员在被检验盘的相邻盘及本盘的运行部分前后挂红布帘，必要时将其它运行盘前后用红布带拦护。

四、凡接触二次回路的工作，必须携带适用的图纸，不得单凭记忆和推测进行工作，尤其对与运行部分有牵连的回路上的工作，应更加注意。凡需更改二次接线，应带经有关领导审批了的图纸，工作完毕后将运行现场保存的图纸加以相应的修改，且做好专门记录，相关资料也对应修整，并向值班人员交待清楚。

五、配电盘、开关柜和分线箱上的工作，都必须有监护人在场，工作前必须了解所动设备和周围的带电情况，做好验电工作。一般情况只允许在不带电的设备上工作，若必须在带电设备上工作时，(如断开带电PT二次回路，短路带电CT二次回路，打开带电的继电器进行检测和带电处理缺陷等)，必须制定防止误碰、误接线的专门措施，经有关领导同意，并设专人监护，甩开的带电线头一定要包好绝缘，妥善处理。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 081 右页 | IMG_20261023_195427.jpg

六、检验工作中应尽量少拆线头。拆下的线头，不得作过分的弯曲，以免折断，并应检查所拆线头有无损伤，对于没有标志的线头拆动前应先拴好标示牌或布条，标志应拴置牢固，严禁在配电盘和设备端子拴挂金属导线或金属牌，以防止接地或短路。

对复杂回路的拆接线工作，虽然线头已有专用标号，但仍应按图纸核实，无误后再拆动。所拆线头应在措施票上做好记录。恢复时按记录逐项照图接线。

七、试验设备及仪表，必须妥善放置。试验地点必须妥善选择，以防止构架上工作人员误掉东西，损坏设备或伤及人体。连接到电源及保护盘去的试验线，必须绑牢，防止造成意外。

八、所有试验接线，必须经第二人复查无误后，方可通电试验。试验小线的布置，应尽量避免交错，且查明小线各部绝缘良好。

九、无论利用交流或直流电源作试验时，都应将开关、电阻器和仪表设备(铁壳者除外)，置于绝缘物上，以防意外接地引起短路。

无论电源是否地接，全部试验结线不应有接地点。必要时，应作周密考虑，以防止短路或导致保护误动作。对电子仪表的接地方式应特别注意，以免烧坏仪表和保护的插件。

十、使用电源应事先了解其接线方式、电压、容量和保险情况。试验开关(或刀闸)保险的容量，必须根据所用电流的大小而定(一般电压线圈回路不超过3A)，但最大不得大于所用电源上一级保险的容量。试验用的直流电源，应以直流盘上的试验电源刀闸引接，或采用停电试验保护装置的直流电源，禁止使用运行保护的直流电源。

十一、被试保护设备，如和运行中设备有联系时，应将作用于运行中设备的回路断开。对于几套保护装置共用一组变流器时应事先采取短路并断开电流回路的措施，防止变流器开路，或误将运行中保护短路。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 082 左页 | IMG_20261023_195438.jpg

十二、全部继电器的最后定值试验，必须在保护盘的端子排上进行。开始试验时，应先做原定值试验。对于运行中需用手拨改变定值的继电器，在检验时应作全部定值试验，并做好标记。为了确保起动和闭锁元件接点系统工作的可靠性，在每次进行电流、电压、功率等元件和检或通电试验时，应插上直流保险，观察该继电器接点工作的可靠性。

十三、通电试验前，必须考虑到被试回路各元件对所加电流及时间的热稳定是否足够，必要时应将稳定较小的元件短路。

十四、一次通电试验，传动拉合开关，二次回路摇绝缘，保护传动试验等，应事先与有关班组联系好，必要时还应派人看守。

十五、使用计时器时，所用电压不得小于下列数值：振动式－75%额定电压；感应式－80%额定电压。使用感应式计时器时，需当转动元件在稳定转速下计量时间，不得将转动元件与计时机构同时起动计量时间。使用周波表、相位表，所加电压不得超过额定电压的±5%（相位表的电流线圈通入电流应为额定电流的20－100%）。使用万用表、示波器等电子仪器电源电压不得超过额定电压的±10%。

十六、使用万用表时，每次加电前，应检查各量程开关、端子位置是否与所测电气量相适应。尤其在使用低量程档读数后，应随手将量程开关切换至较高量程档位或空档，以免损坏表头。

十七、使用调压器和滑动变阻器时，接线应由外侧接向端子，火地线分清（地线应接于输入，输出直通的端子），以防接线不慎而造成短路。每次调压后，都应随手将把手退至零位，并在每次加电前检查调节把手是否在零位。

十八、试验对电流有波形要求的继电器时，不得使用一般单相调压升流器升流的方式，而应使用能承受线电压的变压器降压、二次用滑动变阻器节电流。

十九、现场调试记录必须认真进行，第一数据的录取都应根据有关

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 082 右页 | IMG_20261023_195438.jpg

规程和前次记录加以分析。

各项试验，只有在所得数据合乎要求，并作适当记录后，方可进
下一次试验工作，以便发现问题，及时处理。

二十、试验工作中，当发现所录数据与予期结果不符，应立即停
试验，查明原因，得出结论并采取适当措施后，方可重新进行试验。
禁在未得出正确结论前冒昧行事，以确保试验质量和设备安全。

二十一、各继电器检验完毕，应及早将继电器外壳盖好，以免
碰。加盖外壳的工作应小心谨慎，不得碰撞内部机件，当发生碰撞
况，要进行认真分析，必要时应进行鉴定性试验。

二十二、所有继电器及附属设备均应加封。封印只能在取得值
人员许可后，由继电保护人员开启。

二十三、继电保护进行整组传动试验应从起动元件作起，试验前
作负责人、操作人，与继电器信号装置观察人，必须共同商定操作与
作程序，做到心中有数。对比较复杂和多套路的保护，为了避免漏项
应事先列出传动项目，传动时应按图纸与实际接线，对每一回路、每
压板分别进行。传动后应测量220V直流操作的出口中间继电器线
电阻，并检查其接点有无烧伤。此后，不允许在保护回路再进行任何
作。如保护未传动至开关，则应用高内阻（大于10千欧/伏）电压表
量压板间的电压。涉及到跳合闸回路的直流二次回路变动后，也应
行整组传动试验。

二十四、在停电电缆及与其直接相连的设备上进行工作时，应按
电设备的要求做好安全措施后，方可进行工作。

在新型的集成电路保护装置上进行工作，要有防止静电感应的
施，以免损坏设备。

二十五、电流互感器二次回路变动后，应作变流器的总体极性
验，并在继电盘、端子排分别测量盘内盘外回路电阻值，比较三相阻值

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 083 左页 | IMG_20261023_195445.jpg

以便发现虚焊和断线。

二十六、禁止用金属物伸入带电的继电器内部，必要时应采取防止断路或接地的措施。打开运行中带电继电器外壳的工作，应将保护退出运行。

二十七、凡新装或交流一、二次回路变动过的差动方向等保护，在正式投入运行前应用工作电流、电压运行向量检查，以判别其结线的正确性。

二十八、在继电盘进行开孔、打眼等有震动的工作时，应尽量将一次设备停电。如必须在运行盘或邻近运行设备的盘上进行上述工作时，应采取防止或减少震动的措施，并应将有有关保护退出运行。

二十九、一切检查、维护和清扫工作，都不得用力过猛，严防接地和断路。清扫所用的工具，都必须事先认真检查，严禁使用带有裸露金属的工具在回路上工作。必须使用绝缘工具，并戴手套对外露继电器、引出端子和开关操作机构辅助接点的清扫，应特别小心，切勿造成误合闸和误掉闸。清扫和检查中发现的一切问题，应立即和值班人员作好联系，取得许可后再进行处理。若遇重大问题，还应制定专门措施，经主管领导批准，并重新履行工作许可手续。

三十、尚未投入的继电保护和自动装置，其回路不应与运行部分有任何连接，若需临时连接运行部分，做试验时，必须有经领导批准的方案，向值班人员讲清楚，并在值班人员在场的情况下进行试验。试验结束后，应将临时连接部分全部拆除，并经值班人员验收后，运行设备方恢复正常运行。

三十一、运行中的晶体管保护的电位测量工作，应谨慎进行，工作前应对所用测试盒，测试插头的引线，焊接情况仔细检查，不得有短路或断头现象。所用表计内阻必须大于每伏10千欧姆(一般常用-14型万用表或数字式繁用表)。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 083 右页 | IMG_20261023_195445.jpg

三十二、为确保万无一失，运行中的晶体管保护，只有在取得
人员许可，并将该保护退出运行的情况下，方可进行保护整组动作
试验。该试验时间应尽量缩短，以及早恢复保护正常运行。

第四章 现场工作结束

一、现场工作结束前，工作负责人应会同工作人员检查试验记
有无漏试项目，整定值是否与定值通知单相符，试验结论、数据是
整、正确。经检查无误后才能拆除试验结线。

复查继电器内部临时垫纸是否取出，临时接线是否全部拆除，
线头是否全部接好，图纸是否与实际接线相符，标志是否正确完备
所有的继电器均应加封。

二、工作结束，全部设备及回路应恢复到工作前状态，清理完
后，工作负责人应向运行人员详细进行现场交待，并记入继电保护
记录簿。主要内容有整定值变更情况，二次接线变更情况，已经解
未解决的问题及缺陷，运行注意事项和设备能否投入运行等。经运
人员检查无误后，双方应在继电保护工作记录簿上签字，运行值班负
人并在继电保护现场工作措施票验收栏内签注验收意见后，工作方
终结。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 084 左页 | IMG_20261023_195454.jpg

第七篇 高压试验现场安全操作规程

第一章 总 则

一、凡本所高压试验人员及实习人员进行电气设备试验时必须遵守《电业安全工作规程》，严格执行停电工作票，并按本规程操作。

二、试验人员及实习人员，应熟悉本操作规程，熟悉系统，对工作对象明了，熟悉试验设备性能和应注意事项。试验时应选择良好天气，环温一般不低于 ~~±5℃~~ +5℃，相对~~温度~~湿度不大于80%，雨雪天不得在室外进行试验。

三、试验工作开始前应检查试验设备，仪器仪表是否经过定期检验。一般不得超期使用，在未做出结论前不可冒然使用或盲目操作。

四、工作负责人在试验工作前向全体人员强调“安全规程”及注意事项，并在工作中监督执行本规程。

第二章 高试现场安全注意事项

一、工作前应明确工作任务，准备工作要妥善、齐全、周到、不可遗漏。

二、笨重设备运输时，要绑牢靠，精密仪器必须做到防震良好，并由专人负责。

三、到达工作地点，工作负责人要向全部工作人员交待任务，分工应明确，检查现场安全措施是否完善。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 084 右页 | IMG_20261023_195454.jpg

四、试验时一人接线二人检查，复查确实无误后再进行试

五、凡从事高试人员均应有绝缘手套和穿绝缘鞋，站在绝

作工作人员在工作过程中始终保持精神高度集中，头脑清醒全

工作前严禁饮酒，杜绝在工作时间打闹、乱开玩笑等有碍工作的

在工作中不经负责人许可不得离开工作岗位。

六、对被试设备的主绝缘在试前应做好清理工作。试验中

常情况时，应先断开试验电源，全面进行分析，查出原因采取对

处理。

七、进行高压试验工作一般不得少于二人，试验负责人应由

的人员担任。

八、从电源到试验设备必须有两个明显的断开点。

九、每个工作地点必须有单独的电源刀闸，不准几个工作现

一个电源刀闸。

十、在高压试验工作地点，须设围栏，向外悬挂“止步，高压危

的标示牌，并派专人看守。被试设备两端不在同一地点时，另一

派人看守。

十一、试验设备的外壳，一定要用专用的接地线良好接地。

十二、部分停电工作等待试验的设备，一定要在值班人员做

措施后，再进行工作。

十三、试验用的仪表设备的容量和量程，应在通电前事先选

允许超容量和超量程使用。

十四、凡能分相进行试验的设备应分相试验，以便相互比较。

家有特殊要求的项目，应按厂家规定进行。

十五、直流耐压试验或泄漏电流试验完毕后，要对被试设备充

电，不蓄直接接地放电，此时微安表应在短路位置。

十六、对刀闸分段母线一段带电，对另一段不得耐压试验。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 085 左页 | IMG_20261023_195506.jpg

十七、全部试验完毕后，认真检查试验记录，核对分析试验结果，给予结论并认真清理现场，清点好仪表设备和所带工具等，然后结束工作。

十八、工作结束后，工作负责人应向现场负责人、主值班员交待试验情况，详细告诉被试设备存在的缺陷，并将缺陷登记在相应的记录簿内。

第三章 高压试验专用设备安全操作规程

第一节 绝缘电阻测定器

1、测量一切电气设备的绝缘电阻，应根据电气设备的名牌电压，选择适当量程的兆欧表。一般1000伏以下的电气设备采用1000伏的兆欧表，1000伏及以上的电气设备采用2500伏或5000伏的兆欧表，测量范围一般不低于10000兆欧。各类不同的设备可按各类《设备试验规程》规定的标准选择。

2、测量电气设备绝缘电阻工作，不论是在高压和低压，均须将该电气设备从各方面断开。

3、在可能自两侧受电所高压线路上测量绝缘的工作，必须取得该线路另一端负责人员的书面或电话通知，说明线路刀闸和线路开关均已拉开后，方可进行测试。

4、在双回高压线路（同杆架设的两回线路）或母线的一回线路上进行测量绝缘工作时，必须将另一回路同时停电，否则不能进行测试，以防止感应高压损坏仪表和危及人身安全。雷电时禁止在架空线路上用兆欧表测量绝缘。

5、在电容量大的电气设备上进行绝缘测试时，断开电源后先将该

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 085 右页 | IMG_20261023_195506.jpg

设备充分放电，测量完毕后，应先断开测量导线与被试品的接触后，才能停止摇表转动，防止被试设备反充电损坏仪表，然后将被试设备充分放电 1－5 分钟。

6、测量电气设备绝缘时，应将摇表核对零位，并将摇表放置平衡，转动速度应均匀，并保持 120 转/分。

7、测量以前应确保设备上无人工作，测量中禁止他人接近被试设备的导电部分以免触电。

第二节　直流耐压及泄漏电流试验操作规定

1、对电所设备的直流耐压（泄漏电流试验）时，不管是成套或临时组成的试验设备，应先经二人检查，确认接线无误后方可进行试验。

2、如采用的微安表是处于高压接线时，微安表应有良好屏蔽。

3、试验电容量小的被试物时，应加装稳压电容，以求得正确结果。

4、在半波整流装置中，必须注意硅管极性。及最大使用电压不得超过额定峰值电压的一半。

5、在使用硅堆作倍压整流时，应注意硅管极性。

6、高压测量微安表应配有保护装置，保护使用的电容器应绝缘良好，不应有漏电现象，以免影响测量结果。

7、做电缆直流耐压试验时，导电回路中应有专用的保护电阻，以免电缆击穿或放电而损坏硅管，试验完毕后应经电阻放电，对附近设备必要时也应放电或予先短路。

8、做避雷器电导电流试验时应采取高压测量。

9、对于能分相进行试验的设备，必须分相进行，以便将各相试验结果比较、判断。

10、电缆的泄漏电流大小与长度有关，因此在试验 250 米以上的电

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 086 左页 | IMG_20261023_195516.jpg

缆时，应进行换算。

11、温度对直流耐压及泄漏电流试验的结果，影响极为显著，在试验中必须正确记载被试品的温度以便在相同温度下进行比较。

第三节 介质损失角试验操作规程

1、根据被试设备的具体情况选择测量接线方式，按图接线，并经检查无误。

2、根据被试设备电容量或电容电流的大小按照下列表格选择分流器转换开关的位置。

分流转换开关与被测电容对照表

分流转换开关位置（允许电流安）	0.01	0.025	0.06	0.15	1.25
对应的分流电阻值（欧姆）	$100+R_3$	60	25.	10	4
被测容量最大值（微微法）	3000	8000	19400	48000	400000

如果不知道被测设备的电容量，可在试验变压器高压绕组的接地端串接一只交流毫安表，测量被试设备的电容电流，根据所测电容电流的大小来决定分流开关的位置。否则应先将转换开关放在最大位置（1.25），然后再根据测量中 R_3 的指示值来调整转换开关，即当 R_1 调到最大数值时光带还不能缩小，则将转换开关切至小一档的位置。

3、检查电桥的 R_3、P、tg(C_4)各调整旋钮应在零位，检流计灵敏度旋钮在零位检流计极性转换旋钮指示中间（断开）位置。

4、接通检流计的光照电源，在检流计刻度标尺的主玻璃上应出现一条狭窄光带，若光带不在零位，可用“调零”旋钮将光带调整到零位。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 086 右页 | IMG_20261023_195516.jpg

5、检查调压器在零位，合上升压变压器的电源开关，将电压至所需试验电压。

6、将极性转换开关切至“+tg”接通1的位置。

7、调节检流计灵敏度调整旋钮，使光带扩展到满刻度的右。

8、调节“调谐”旋钮，使光带扩展到最大宽度。（如果光带超度，则应将灵敏度适当降低）

9、从小到大逐级调整R3，使光带缩至最窄，当调节R3，光不明显再调节tgδ，使光带进一步缩小，然后增大检流计灵敏度，节R3、tgδ，直至检流计灵敏度调到最大（10）位置，再进一步调节tg，如此交替操作至光带收缩到最窄（一般2小格左右），即电桥止。

10、将检流计灵敏度调节旋钮退回至零，将极性开关换转置，重新检查和调节电桥平衡，记录二次测量结果并取其平均值

11、当是桥处于平衡状态下，微动“P”或“tg=0.1%”旋钮，的光带应有明显扩大，否则认为电桥的灵敏度过低，应重新调节旋钮后再测量。

12、记录R3、P、tg数据，分流器位置及标准电容器的电容量将R3、P、tg各旋钮退回零位。降低并断试验电源。

13、被测电容量计算：

当分流器在0.01时，$CX=\frac{R_3}{R_4}$

当分流器不在0.01时，$CX\cdot\frac{R_4100+R_3}{\pi(R_3+P)}$

14、注意事项：

①、布置试验现场时应注意，电桥本体、标准电容器、试验器三者之间的距离都不应小于0.5米，应尽量远离强电磁场设备

电磁场干扰，同时试验设备，尽量靠近被试设备，测量套管、互感器等小电容量设备时，其周围应无杂物(如手脚架、梯子等)靠近。

②、使用反接线时，电桥的 CX、CN、E 引起对地距离应不小于 150 毫米，其它高压都位对地应有足够的距离。

③测量时所加试验电压不应高于被测设备的额定电压和电桥的额定使用电压(10 千伏)，如果需要在更高的试验电压下进行测量，必须有相应电压的标准电容器，并只能用正接线测量。

④电桥测量引线的长度不能随意增减，当需要加长 CX 引线时，可用屏蔽导线接长，但应考虑屏蔽线的芯线对地电容 C3 引起 tgδ 的测量误差(特别测量小电容量时)。当被试设备的电容量大于 10000 微微法和 CDC3′R3 <0.001 时，CX 引线可适当加长。

⑤为消除被试设备表面泄漏对测量结果的影响，必须清除绝缘表面的潮气及尘垢，必要时可在套管表面装设屏蔽保护环，保护环与“E”端子连接，并靠近 CX 接线端。

⑥试验电源侧应装置电源倒换相位开关。在试验电源正反情况下进行测量，如前后测量数据有差异，应取其平均值，或采取反干扰措施。

⑦高压标准电容器应保持干燥，发现标准电容器下部防潮硅胶改变颜色时，应及时更换或烘干，标准电容器的电容量应保持在 50±1 微微法、tgδ 不大于 0.1%。

⑧在分析 tgδ 的同时，应注意电容量的分析和历史比较，为便于与历次测量结果的比较，应将测量结果换算到 20℃的数值，当设备温度接近+5℃测量时，则数据不宜换算作为判断依据。

第四节　交流耐压试验操作规程

1、试品耐压前，应注意在其它非破坏性试验、特性试验合格，
油耐压合格后方可进行。

2、试验用的电源电压波形应尽量采用正弦波。

3、大电容量的试品，作交流耐压前应考虑所用试验变压器的容
试验电源的容量和容升造成的电压升高，电压的测量应在高压侧
压器侧重。量 增

4、电气设备作交流耐压时，设备和表计的选择现场布置和线路
接应正确可靠，高压部分需保持足够安全距离通电前应做全面检查。

5、被试品和试验设备外壳，应妥善接地，高压引线可采用裸线，
应有足够的机械强度，可加支撑的绝缘物，应有足够绝缘和机械强度

6、被试品表面应清洁、干燥，安置状态应符合实际使用情况，
35KV 变压器套管，试验时导电杆要放在中心位置，要加覆盖绝缘
3－6m/m，其下部分和四个腔应侵入绝缘油中，对于充油设备，应让
缘油基本上处于静止状态，才能加压试验。 浸

7、加压速度对于瓷绝缘、开关类设备不予规定，对于变压器，发
和贵重设备，在试验电压 40% 以前，可以任意的，其后升压必须是均
的，约每秒 3% 的试验电压并加装球隙保护。 和

8、操作步骤：

(1)接线正确无误后，所有人员退出工作现场，方允许送电试验。

(2)试验检查所配限流电阻是否恰当，试品电阻按每伏 1－0.5Ω，
球隙保护电阻每伏 1Ω，选择调压器是否在零位，电压表量程是否恰
当。 阻

(3)正式试验前,拆去高压试验变压器引向被试物的联线和短路毫安表。合上电源刀闸慢慢升压调正保护间隙的放电电压为试验电压的1.1倍,然后慢升至试验电压值持续1分钟,再将电压降到零,最后拉开电源刀闸。

(4)将高压试验变压器与被试物之间联线接上,然后合上电源刀闸,开始徐徐升压试验。

(5)当升压至试验值后,开始计算时间和读取电容电流一分钟后迅速均匀降至零位,拉开电源刀闸。

(6)在升压和耐压过程中,如发生下列不正常的现象时,应立即断开电源停止试验,进行检查发生不正常现象的原因。

不正常现象有以下几种:

①电压表指针摆动很大;

②毫安表的指示急剧增加;

③发现绝缘物烧焦或发现冒烟现象;

④被试物发生不正常的响声。

第五节 绝缘油耐压试验操作规程

1、绝缘油取样:

(1)取样

取样是绝缘油试验中的重要一环,为了使采取的油样有代表性,工作人员应特别细心,避免水份、灰尘以及杂物的污染,如果取样方法不正确,往往导致错误的试验结果。

(2)取样容器

取样容器应用容积为500-1000毫升、带有磨口塞的宽口无色玻璃瓶。样瓶上应贴有便于填写油样名称、来源、取样日期、气候和取样

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 088 右页 | IMG_20261023_195533.jpg

人员的标签。取样前，样瓶应用除油洗涤剂（如肥皂水、磷酸三钠）仔细洗净，然后再用蒸馏水洗净，将洗净的瓶和瓶塞放入105℃的恒温箱中烘烤二小时，然后在恒温箱内自然冷却，将瓶塞塞紧，即可待用。

（3）取样方法

①取样宜在晴天进行，空气相对湿度应不大于75%样瓶温度接近环境气温。

②对充油电气设备，应在油箱下部的取样阀或放油阀处取样。取样前应将积滞在阀门部分的污油抽放出约2公升。然后用干净的布将油门周围擦拭干净，再放少许油冲洗油门，用适量的油将样瓶洗涤二次，最后根据需要量采取油样，用瓶塞塞紧口。

③如果试验不在当地进行，则应将样瓶用干净的牛皮纸包好，再用石蜡或火漆封盖，不得触及瓶口，以免混入油中。

④若在油桶中取样，开启桶盖前应用干净的布将桶盖周围擦净，然后用拇指将处理干净的玻璃管口一端压紧，另一端插入油桶底部后才松开拇指，待底部油进入管中再用拇指紧玻璃管口，提出管子，将油注入样瓶，冲洗管子和样瓶，再取油样。

⑤远地取样对一般同一油样应取二瓶，以便试验发生疑问时，作仲裁试验之用。

2、电气强度试验

（1）油杯用瓷质或玻璃材料制成，容量为500毫升。

（2）电极为黄铜或不锈钢制成，直径25毫米，厚度4毫米，倒角半径为2毫米，表面光滑度为▽9，电极间距离2.5毫米，电极应水平安置在油杯中，电极面应垂直，两电极必须平行。

（3）电极距杯底、杯壁以及油面的距离不小于15毫米。

（4）标准规：圆柱形或矩形，其直径或厚度为2.5毫米。

3、试验方法及试验步骤

绝缘油的电气强度试验，即测量绝缘油的瞬时击穿电压值，可使用专用的油耐压试验器进行试验。

试验操作步骤如下：

(1)如使用临时接线进行试验，应检查试验接线无误，并进行空试和检查过流保护动作情况，过流保护整定按高压测电流40－50毫安，0.02秒掉闸为宜。

(2)取用清洁干燥的油杯，用专用的量规调整电极间隙为25毫米，用试样油冲洗电极及油杯2－3次。

(3)将试样油沿干净的玻璃棒或杯壁缓缓注入油杯，使油面超过电极15毫米，用干净的玻璃板盖好，将油杯两极接入加压回路，静置10－15分钟，待气泡逸出。

(4)检查调压器的零位，接通电源，以每秒约3千伏的速度均匀升压直至油隙击穿，过流掉闸，记下击穿电压，然后降压至零，断开电源。

(5)用直径为2毫米的干净玻璃棒按一个方向拨开电极间的游离碳，静置5分钟，重复"4"的步骤进行下一次试验。

(6)按照"4""5"的程序操作，连续试验五次，取五次击穿电压的平均值UP即为该油的电气强度。

如果要求提供击穿强度(KV/Cm)时，可按下式计算：

$E = 4VP(KV/CM)$

UP－击穿电压平均值

4、注意事项：

(1)、油杯使用完毕，应盛满优质的绝缘油，用干净的玻璃板盖好，置于清洁干燥的容器内，以防止电极表面在空气中氧化。脏污或盛过劣质油的油杯，应采用洗涤取样瓶的办法清洗干净，然后放在烘箱内以80－100℃的温度烘烤2小时。

(2)、绝缘油的电气强度是指油温为15－35℃时在标准电极下的

击穿电压值，故试验宜在室温 15－30℃和湿度不大于 75% 的情况下
行。

(3)、打开油样的瓶塞前，油样的温度不应低于室温，否则应将油
在室内放置一段时间，将油温和室温基本接近时才可打开瓶塞。

(4)、试验前，应将油样在瓶内小心颠倒几次，使瓶内的样均匀
合，再注入油杯。

(5)、采用临时接线试验时，应在高压回路串接 1－5 兆欧的电阻
限制击穿时的短路电流，以免电流过大损坏油杯电极表面。

(6)、升压试验中，油杯电极间发生放电，过流保护动作方为击穿
如出现不大的爆裂声或电压表指针有抖动现象不能算为击穿，应继
升压试验。

(7)、试验结束，如果 5 次的分散性较大，即最大与最小值之
大于平均值的 25%，应取第二杯油样重试。

第六节　局部放电试验操作规定

1、局部放电的测量步骤

(1)、无予加电场应力测量：规定的局部放电量是在一定电压下测
得的，试验时将电压慢慢地从较小值增加到规定值并保持一规定时间
在此时间内应测取放电量，然后降低电压，切除电源。

(2)、有予加电场应力测量：试验时，将试验电压从较低的值上升到
超出规定的试验电压一规定值后，保持一规定时间，即降低到规定的试
验电压，在此电压下，保持一段时间，同时按规定的时间测量局部放电
量。

2、局部放电的观测：

(1)、在施加测量电压期间，应连续地观察和记录局部放电，在放电

量。(2)、读取放电量时，应以试品局部放电量重复出现的稳态最高脉冲信号计算，偶然出现的较高急冲和已判别为外部干扰的脉冲，可以忽略。(3)、设校准时视在放电量的显示高度为 H0，注入的电量为 q0 = V0C0，则被试品的视在放电量为 qX = q0 × HX/H0 各类设备的视在放电量标准。

3、注意事项：

(1)、局部试验放电必须在其他试验项目合格后才能进行。大修后充油的变压器、互感器、套管等应有一定的静止时间一般不少于 12 小时。

(2)、注意表面电晕放电的影响，根据试验电压考虑高压引线应有一定直径且表面无毛刺（常用蛇皮软管）。变压器套管、套管等端头要加防晕罩，防晕罩的直径：对 110KV 电压等级不少于 Φ500mm，对 220KV 电压等级不少于 Φ750mm，其边沿曲率半径不少于其直径的 10%（分别为 R = 50 和 R = 75mm）。

对下部浸于油中的套管单独进行试验时，也应浸在油箱内进行，如套管下端有导杆和法兰等边角突出物，则同样应加适当曲率半径的防晕罩。

安装防晕罩时，注意与套管导杆或金属法兰等部件接触良好，防晕罩的边沿避免与表面瓷套接触。

试验场地周围应先突出的悬浮导体，且附近的悬浮导体应予处理和可靠接地。

(3)、试验设备的布置要紧凑，各连接导线应接触良好，且无毛刺和尖端，所有设备外壳应先用接地线连接在一起，再在固定点接地，避免多此点接地和试验回路形成大环路，以防止空中和地电位的电磁干扰。

(4)、当放电量的读数超过允许值时，应寻找原因，消除各种外界影

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 090 右页 | IMG_20261023_195547.jpg

响因素后，再进一步确认是否为内部放电。

如果电源设备存在局部放电，应设法消除或更换。如采用较高一级电压的电源变压器及采用对称加压等方式。

校准时，放电量的显示高度为 H0，注入的电量为 q0 = V0C0 被试品的视在量为 $qX = q0 \times HX / H0$。

第七节　直流电阻测量规定

对电气设备进行直流电阻测量时，根据被测对象电阻值的大小，正确选择，测量方法（双桥法、单桥法）。如电阻值大于 1Ω 以上者需选用单桥，电阻值小于 1Ω 以下者可选用双臂电桥。双桥法接线，按回路连接法，接在电桥相应的 C_1、P_1、C_2、P_2 的接线柱上。

（二）单电桥使用方法：

1、将被测电阻接至 X_1、X_2 端，根据电阻值大小，适当的选择比例臂及可调臂的位置。

2、将检流计指针锁扣松开，调节机械调零旋钮使指针指零。

3、将电池、检流计开关扳向接通位置。

4、先按下电池按钮“B”后按下检流计按钮“G”并调节可调臂电阻，使检流计的偏转指针回至零位，则被测电阻 = 比例臂读数 × 可调臂读数。

第八节　QJ44 型双臂电桥使用规定

1、在电池盆内，装入 1.5 伏 1 号电池 4－6 节并联使用，或两节 6F22.9 伏并联使用，此时电桥就正常工作。如果用外接直流电源 1.5－2 伏时，电池盒内 1.5 伏电池应予先取出。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 091 左页 | IMG_20261023_195557.jpg

2、“B”开关扳向接通位置，等稳定后（约5分钟）调节检流计指针在零位。

3、灵敏度旋钮应放在最低位置。

4、将被测电阻接至电桥接线柱的相应位置上C_1、P_1、P_2、C_2。

5、估计被测电阻值的大小，选择适当倍率位置，先按“B”按钮，后按“G”旋钮，逐步提高检流计灵敏度至最大，调节步进读数和滑线读数，使检流计指针回在零线上。

6、降低检流计灵敏度至最小位置，先断“G”按钮，后断“B”按钮，被测电阻按下式计算：

被测电阻＝倍率读数×（步进读数＋滑线读数）

注意事项：

（1）在测量电感电路的直流电阻时，应先按下“B”按钮，再按下“G”按钮断开时先断开“G”，再断开“B”按钮。

（2）在测量0.2Ω以下电阻值时，~~CPPC~~ $C_1P_1P_2C_2$接线柱到被测电阻之间的连接导线电阻应小于0.01Ω，测量其它电阻值时，连接导线电阻可不大于0.1Ω。

（3）、电桥使用完毕后，“B”与“G”按钮应松开，“B”开关应板向“断”位置，避免浪费晶体管检流计放大的工作电源。

（4）如果电桥长期不用，应将电池取出。

第九节　QS－80型变比电桥使用规定

使用说明：

1、将被试变压器高、低压端子，分别接到电桥ABC和abc上，根据被试变压器的“接线”及“极性”和“换档”各开关位置。

2、测量Y/Y、Δ/Δ和单项变压器结线为“偶”，测量Y/Δ、Δ/Y接

线的变压器 0 为“奇”。

3、测试为根据被试变压器之变压比值，应当选择“定值”，K = 1
9.999 为“个”，K = 10 – 99.999 为“+”，K = 100 – 999.999 为“百”，
将变压比盘数值调到被试变压器比值。

4、接通电源，调放大器稳定后，调节“调零”使检流计指零（此时“
号”应在零位，“灵敏”应在最大位置，当表计指零后将“灵敏”调到
小）。

5、将“讯号”调至最大，逐渐增加“灵敏”至最大试验中表计顺时
向指示时应增加指手盘数值，反之，则减小，直径表计指零为止，此时
桥平衡，变比盘指示之数值即被试变压器变压比。

6、切换“换相”开关，分别测出 AB、BC、AC 三相变压比。当测量 Δ
Y 结线的变比，此时应将 a、b、c 接于被试变压器 A、B、C（Δ 测），电
A、B、C 接于被试变压器 a、b、c（Y 侧）。

注意事项：

1、不要把被试变压器高低接反，否则电桥将不能平衡。

2、试验单相变压器时，可把被试变压器高低端子 AX、aX 分别接
电端 A、B 和 a、b 上。

3、对于试验 Δ/Y 结线变压器时，“结线”开关置于；Δ/Y，试验其
所有结线的三相变压器和单项变压器，“结线”开关均置于 Y/Δ，“
相”开关亦同。

第十节　SC – 16 型光线示波器使用说明

SC – 16 型光线示波器是一种使用方便的万用示波器。主要特点是：记录线数较多低容量大，采用紫外线直接记录，记录纸不需经过清洗手续能很快显示波形振动，是有较高的灵敏度及较宽的工作频率范

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 092 左页 | IMG_20261023_195604.jpg

围，记录速度可以在记录过程任意交换，磁系统装有恒温装置，因此能适合我国各地气候在实验室及野外使用。

（一）使用方法以：

1、使用前的准备：

①示波器的供电源为交流220伏50周/秒，电压波动小于±5%。

②记录纸的安装，取出卷纸筒将记录纸卷入纸筒内，药膜面朝里。

③卷记录纸必须在暗室或较暗的光线下进行，如在野外、室外操作时可根据实地情况设法在尽可能的暗中进行。

④卷好的记录纸筒可以在一般光线下迅速装入示波器摄影机构外50－100毫米，药膜朝上。

2、一般使用程序：

（1）测量输入示波器的工作电压，将示波器电压调节开关转到相应值。

（2）接通电源插头，打开电源钮子开关，此时，电动机转动电源指示灯亮，磁系统恒温装置工作，一般预热10－30分钟，预热时间应视环境温度而定。

（3）按起辉按钮，将超高压水银灯点亮，打开光点光栅及分格线光栅，通过观察屏观察光点是否聚成细小光点，一般点燃10分钟后灯的亮度才能达到正常灯泡点燃正常后突然熄灭或拍摄完毕电源关断熄灭，灯泡不能马上起，必须待灯冷却，使灯泡内压力降低后，才能再次起辉。

（4）接通被测讯号，采用分流电阻附加或放大器，使振动子有适当的振幅或偏转。

（5）被记录的讯号可根据需要调节振动子光点的位置，在调节时先松振动子止动电源停，用专用工具转动振动子或调整其仰角，以调整各光点在记录纸上，然后加以紧固。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 092 右页 | IMG_20261023_195604.jpg

(6)根据被测讯号的频率及变化速度选择适当的低速及时

(7)根据讯号的大小及纸速快慢调节光栅和分格线光栅的

达到良好的记录效果。

(8)按下电机按钮并锁牢，将定长旋钮调节到所需记录长

置。

(9)线数较多时，为了分辨记录波形的顺序可将分辨的按

作。

(10)按下或锁牢拍摄按钮，记录纸定长度后自动停拍，停

后，放开拍摄按钮，准备下次拍摄用。

(11)拍摄过程中如对某一时刻的讯号记录需要特别重视时

一下标记按钮以划出标记讯号。待分析波形时，可根据标记信

置找到某时刻的记录讯号。

(12)记录后从摄影机机构选出的记录纸，需在荧光灯或弱

中经二次曝光约5－50秒，即可呈现被记录的曲线，此时波形图

痕迹在强光下只能保存10－100小时。因此，若需较长保存则应

包住，并置于暗处，如果经显影及定影处理后，即能长期保存。

应注意事项：

1、振动子的选择：示波器的记录误差大小与振动子的选用

关系，因此正确的选择振动子是一个不可忽视的问题。

2、振动子的安装：振动子安装之前，要振动子外壳透镜指干

免使光点模糊，在使用振动子的时候，应该尽量使振动子的顺序

的位置相适应，以减小记录误差。调节振动子仰角时，不要把振

镜的反光当成镜子的反光透镜反光高度较低或象较大与镜子反

显的区别。

3、为了能区别出记录纸转动时横向位移某些场合使用时，

入零线装置，在记录时划出零位基准线以便在分析时验正这些误

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 093 左页 | IMG_20261023_195625.jpg

标线也可以化为零位基准线。

4、电磁阻尼振动子的外匹配的问题，在使用固有频率≤400Hz的阻尼振动子时，应同时考虑被测讯号的振抗有振动子匹配问题。振动子出厂时，证明书上可注的外阻就是当阻尼因数为0.7时的匹配阻抗时，可以输入端串联式并联电阻振付动子与被测信号回路的阻抗匹配，否则将引起振动子的阻尼数改变影响测量精度。

5、振动子使用时切勿超过允许电流，并且尽量保持垂直位置，避免剧烈的振动撞击，否则内部零件及线图将导致严重损坏。

6、光学零件要注意防霉、防潮、禁止用手及其它物品接触光零件的工作面，以免沾污及损坏。

7、电气元件要注意防潮，以免发生漏电及短路。

8、示波器在存放时，应用护套塑料套妥善包装，最好存放在10-30℃的相对湿度低于85%的室内。

9、示波器在运输时，应存放在防震箱内，防止受颠震及碰撞。

10、示波器在测试中应有熟练人员（专业）操作，防止其它人员乱动。

第十一节　QS1型交流电桥使用规定

1、根据被试设备的具体情况选择测量接线方式，按图接线，并经检查无误。

2、如果不知道被试设备的电容量，可以在试验变压器高压绕组接地端串接一只交流毫安表，测量被试设备的电容电流，根据所测电电流的大小来决定分流转换开关的位置，否则应先将转换开关放大位置（1.25安），然后再根据测量中R_3的指示值来调整转换开关当R_1调到最大数值时光带还不能缩小，则将转换开关切至小一

置。

3、检查电桥的 R_3、P、$tg\delta(C_4)$ 各调整旋钮应在零位，检流计灵敏度旋钮在零位，检流计极性转换旋钮指示中间（断开）位置。

4、接通检流计的光照电源，在检流计刻度标尺的毛玻璃上应出现一条狭窄光带，若光带不在零位，可用“调零”旋钮将光带调整到零位。

5、检查调压器在零位，合上开关，将电压逐渐开至所需试验电压。

6、将极性转换开关切至“$+tg\delta$”接通 1 的位置。

7、调节检流计灵敏度调整旋钮，使光带扩展到满刻度的 1/3 左右。

8、调节“调谐”旋钮，使光带扩展到最大宽度（如果光带超出满刻度，则应将灵敏度适当降低）。

9、从小到大逐级调整 R_3，使光带缩至最窄，当调节 R_3 光带收缩不明显再调节 $tg\delta$，使光带进一步缩小，然后调节检流计灵敏度，反复调节 R_3、$tg\delta$，直至检流计灵敏增大到最大（10）位置，再进一步调节 R_3、P、$tg\delta$，如此交替操作至光带收缩到最窄（一般 2 小格），即电桥平衡为止。

10、将检流计灵敏度调节旋钮退回至零，将极性开关转换至 $tg\delta_2$ 位置，重新检查和调节电桥平衡记录二次测量结果并取其平均值。

11、当电桥处于平衡状态下，微波“P”或“$tg\delta = 0.1\%$”旋钮，检流计的光带应有明显扩大，否则认为电桥的灵敏度过低，应重新调节“调谐”旋钮后再测量。

12、记录 R_3、P、$tg\delta$ 数据，分流器位置及标准电容器的电容量，然后将 R_3、$tg\delta$ 各旋钮退回零位。降低并断开试验电源。

13、被测电容量计算

当分流器在 0.01 时，$CX = \frac{R_3}{R_4}$

当分流器不在0.01时，$CX \cdot \frac{R_4 100 + R_3}{\pi(R_3 + P)}$

注意事项：

1、布置试验现场时应注意，电桥本体、标准电容器、试验变压器三者之间的距离都不应小于0.5米，应尽量远离强电磁场设备，以防电磁场干扰，同时试验设备，尽量靠近被试设备。测量套管、互感器等小电容量设备时，其周围应无杂物(如脚手架、梯子等)靠近。

2、使用反接线时，电桥的CX、CN、E引线对地距离应不小于150毫米，其他高压部位对地也应有足够的距离。

3、测量时所加试验电压不应高于被测设备的额定电压和电桥的额定使用电压(10千伏)，如果需要在更高的试验电压下进行测量，必须有相应电压的标准电容器，并只能用正接线测量。

4、电桥测量接线的长度不能随意增减，当需要加长CX引线时，可用屏蔽导线接长，但应考虑屏蔽线的芯线对地电容C_3引起tgδ的测量误差(特别测量小电容量时)。当被试设备的电容量大于10000微微法和$CDC_3'R_3 < 0.001$时，CX引线可适当加长。

5、为消除被试设备表面泄漏对测量结果的影响，必须消除绝缘表面的潮气和尘垢，必要时可在套管表面装设屏蔽保护环，保护环与"E"端子连接，并靠近CX接线端。

6、试验电源侧应装置电源倒换相位开关。在试验电源正、反相情况下进行测量，如前后测量数据有差异，应取其平均值，或采取反干扰措施。

7、高压标准电容器应保持干燥，发现标准电容器下部防潮硅胶改变颜色时，应及时更换或烘干，标准电容器的电容量应保持在50±1微微法，tgδ不大于0.1%。

8、在分析tgδ的同时，应注意电容量的分析和历史比较，为便于与历次测量结果的比较，应将测量结果换算到20℃的数值，当设备温度

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 094 右页 | IMG_20261023_195631.jpg

接近±5℃测量时，则数据不宜换算作为判断依据。

第十二节　ZC－48　ZC－30型兆欧表使用规定

一、使用说明：

1、仪表使用时应远离磁场，安放在水平位置。

2、在测量时，可用内附干电池电源，也可用外接220V交流电

3、将仪表水平位置，调节机械零点。

4、测量时，打开电源开关，调节OC电位器，使指针在OC处，将ZL短路，再调节零点电位器使指针在"O"处，然后进行测量。

5、绝缘测定，将被测定的两端分别连于"L"端（线路）及"E"（接的接线端上。

6、通电测定，将被测量及良好的地线依次连于"L"（线路）及（接地）的接线柱上。

7、"L"柱接线端与被测物之间连接导线不能用一般导线，应用机的专用拉线或者用绝缘良好的导线，不至于因导线绝缘不良而影读数。

8、在测量特高的绝缘电阻时，屏蔽端"G"应接与被测物二端之的最内层的绝缘层之上，以消除因漏电而引起的误差。

9、ZC48型兆欧表仪表上有电池指示装置，按下按钮B仪表指针B区内，表示兆欧表能正常工作。ZC30型兆欧表电池电器低于12伏（即在电压指示器红线以内）应换电池，方能正常工作。

10、仪表在较长时间不使用时应取出电池防止电解液渗透出腐零件。

二、使用规则

1、仪表使用时应远离磁场，安放于水平位置。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 095 左页 | IMG_20261023_195637.jpg

2、在测量时，将拨动开关拨到“⊣⊢”，按下按钮即可得到稳定读数，长期使用，按下按钮朝后拨动即可，使用外接电源时，将拨动开关拨到“220V”外（在仪表指针向高阻位置时，可以允许对机壳轻微的震动）。

3、绝缘测定，将被测定的两端分别连于“L”（线路）及“E”（接地）两端线柱上。

4、通电测定，将被测端及良好的地线依次连于“L”（线路）及“E”（接地）两接线柱上。

5、接线柱与被测物之间连接导线不能用绞线，应分开单独连接，不至于用绞线绝缘不良而影响读数。

6、在测量特高的绝缘电阻时，屏蔽端“G”应接于被测物二端之间的最内层的绝缘层上，以消除因漏电而引起的读数误差。

7、在进行测量前后，对被测物一定要进行充分放电，以保障仪表及人身安全。

8、在测量大容量的被测物时，应先断开连接导线后，再放下按钮，并且被测物应充分放电。

9、当仪表电池电压低于12伏时（即在电压指示器红线以内）应更换电池，打开电池盖板，注意“+”“-”极。

10、应尽量避免剧烈、长期的震动，不使电表轴尖宝石受损而影响标盘上指示。

11、仪表在不使用时应放于橱内，周围温度不宜太冷太热，切忌放于污秽、潮湿的地面上及多尘地方，并避免置于含腐蚀作用的空气（如酸碱等蒸气）附近以免仪表腐蚀损坏，并取出电池，防止电解液渗透出腐蚀零件。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 095 右页 | IMG_20261023_195637.jpg

第十三节　KGS 型轻便式可控硅直流高压试验器使用规定

(1) 试验器在使用前，应首先检查操作箱和倍压箱是否完好和清洁，连接导线不应有断路和短路。

(2)将操作箱和倍压箱以专用插接件连接好，在操作箱背部接上可靠的保护接地线，在倍压箱的高压器外壳接上工地接地线，工作接地线与保护接地线以及放电棒的接地线均接到被试品的地线上，注意接地不准相互串联。

(3)将操作箱电压表、电流表量程切换开关放在所需的位置上。

(4) 将电压调整旋钮反时针方向退回零外，电源开关放在关断位置，过电压保护整定电位器顺时针方向旋到底。

(5)检查交流电源电压是否为 220 伏，然后接上电源插销。

(6) 在试验避雷器电导电流时，应将 L1 与 L 串联，当进行 400KV 与 600KV 电缆试验时，将 L1 与 L 并联。

2、空载升压和电压保护鉴定

(1)上述准备工作完毕后，应先进行空载升压试验，将电源开关扭向接通位置，此时电源指示灯亮，表示电源正常，同时“高压”指示灯亮，并有中频振荡声表示逆变器直流电源可以升压，然后顺时针方向缓缓调节电压调节旋钮，即可升压到所需电压。

(2)当进行一些主要电气设备试验需要投入过电压保护时，则按步骤：a、升压到整定电压位置，然后反时针方向旋动过电压保护整定电位器，直到过电压指示灯亮，并自动切断高压电源，则该电位器位置即过电压保护动作电压；b、为了使整定电压值正确，可以反复升压进行微调。

3、对试品进行直流耐压及泄漏：

(1)在进行上述检查试验确认试验器无异常情况后，可开始进行试

压的直流耐压或泄漏试验，此时可将试品经微安表和高压限流电阻接
到倍压箱高压引出线上，为了减少引线电晕电流，最好采用带屏蔽线
的软质导线作为高压引线，高压引线对周围物件及试验人员必须保
持足够的距离。

(2)开始升压，操作方法同上，每次试验完毕后，电压调整旋钮退回
零位，并切断电源，拉开电源刀闸对试品进行充分放电并挂好固定接地
线后，再进行高压引线的拆除和安装。

(3)当需要进行精密测量试品电流时，可将适当量程的微安表(最
好有短路保护)接在试验器所附的专用插接线上，然后插入"外接电
流表"插孔中，此时外接微安表和机箱面板上微安表串接。

当需要精密测量试验电压时，可选择适当的微安表以专用插接件
接好表计后再插入"外接电压表"插孔，此时电压值按下式计算：

$U = R \times I$

式中：U——高压侧电压

R——测压电阻　每节200KV倍压箱为1000MΩ

I——流过测压电阻的电流

(4)当进行大电容试品试验时，开始升压的速度不宜太快，以免引
起调速变器逆变失败，直流电源过流动作，当发现升压有困难时，可按下
强充按钮数秒钟，同时缓旋缓动电压调整旋钮即可开起电压，高压侧电
压表有指示后即可松开按钮。

使用中注意事项：

1、本试验器运输时应注意防震，以免损坏内部机件，存放时注意防
潮及防尘。

2、冬季从温度较低的室外移至温度较高的室内或矿井下使用时，
为避免试验器上凝结露水而影响正常工作，此时应在温度较高的地方
放置数小时得试验器温度接近室温时再开箱使用。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 096 右页 | IMG_20261023_195646.jpg

3、使用前一定要检查是否按规定要求接好接地线，特
电压容对铜球间隙放电时各点接地线是否接牢，地线断开
损坏设备！！！要特别注意电容对球隙放电时接地线上的脉
因此所有接地线应集中到一点接地。

4、试验器高压输出与试品之间一定要按规定接入专
阻，每200千伏用一节专用限流电阻，400千伏用二节，600
节，每节限流电阻长约一公尺，电阻约一兆欧，如不按规定
阻使用在试品放电时设备要损坏。

5、试验完毕拉开电源后用专用放电棒进行放电。对于2
缆试验时要等高压电压通过电晕和内侧压装置自放电一段时
电压降到300千伏以下时用两节专用核电棒串联使用放电。
以下时可用一节专用放电棒放电。放电时不要将放电棒立即
品，先将放电棒逐渐接近被试品，至一定距离后空气隙开始
有嘶嘶声，待电压降低值后才将放电棒直接触及试品放电，最
上地线放电。

6、交流电源线接线必须牢固，熔断器必须有足够的容量。

7、打开机箱更换机内熔断器时必须将电源插销拔掉，
电！！！

8、环境温度超过15℃时或机箱面板上直流电流电流表超
及直流电压超过100V，工作时应将机器背部的风扇投入使用。

9、中频高压变压器呼吸器中装有变色硅胶，若发现变色
色由蓝色转变为粉红色时，则表示硅胶已受潮。此时应将硅
干后再装入。中频高压变压器包装箱中的硅胶贷，应定期取出

10、如存放地点湿度较大（大于80－85%）时，应采取有效
止KGS高压设备受潮。简便方法为降高压设备存放在向阳干燥
或在存放室放置电热器，使室温高于环境温度，以降低温度。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 097 左页 | IMG_20261023_195654.jpg

11、用球隙放电校核 KGS 内附测压装置时，用放电棒对电容试品放电时，放电棒的地线直接接在电容试品的地线下。

12、放电棒的地线不准接在操作箱的接地端子上。

一般故障的检查及处理

序号	故障现象	检查及处理
1	电源开关接通后电源指示不亮或指示灯亮但不能升起高压	检查：IRO_1、IRO_2、IRO_3 是否熔；电源指示灯否良好；插接件接触是否良好。
2	电源开关接通后 高压指示灯不亮	1、保护装置动作，关断电源开关后，重新次，若高压指示灯不亮，保护动作指示灯亮，则可能 IS×RI 可控硅短路损坏。 2、检查插接件接触是否良好。
3	调节电压调整旋钮、高压测升不起电压	1、高压电压表无指示，低压直流电压表有指无中频振荡声则可能电压调整旋钮没有退回位，逆变回路无触发信号关断电源开关后将钮退因零位，再重开电源开关即能升压。 2、若以上措施无效则可能机箱至倍压箱专用缆断线。
4	调节电压调整旋钮高压测电压升不到额定电压	1、过电压保护动作，过压指示灯亮，关机后调压保护整定电位器。 2、过流保护动作，过流指示灯亮，逆变器工作正常则可能为： ①机箱至倍压箱断线 ②电感 L_4 阻尼电阻 R_7 断开
5	开机后低压直流电流表指示大，过流保护动作	中频逆变器工作不正常，可控硅 SXR_3 或 S导通后，关不断，则可能原因为： 1、逆变可控硅解发脉冲回路断线，R_7 等阻尼阻受热脱焊 2、逆变可控硅损坏
6	开机后升压过程中过压反击穿保护误动作	1、机箱接地不良或地线断线 2、倍压箱接地不良或地线断线 3、未按说明要求的接地方式地线 4、过压或击穿保护回路故障
7	开机后机箱高压微安表无指示	1、微安表保护回路稳压管或电容器击穿断路 2、微安表表头部分接触不良
8	开机后调节电压调整旋钮时，微微升一点输出高压电压就很高	主控印刷板上电压负反馈电位器 IW_1 整定位置不对或 IW_1 断线
9	主电源开关合上后直流电源电压表升到满度(即失控)	主控印刷板 IBG 损坏或穿透电流大

第八篇 平定供水局生产检修规程

第一章 总 则

一、搞好供电设备的检修，是保证供水设备安全、经济运行，提高供水设备可用系数，充分发挥设备潜力的重要措施；是设备全过程管理的一个重要环节。各厂、泵站（管理站）和每一个检修工作者都必须充分重视检修工作，提高质量意识，自始至终坚持“质量第一”的思想，切实贯彻“应修必修，修必修好”的原则；既要反对为抢供水量或回避事故考核而硬挺及为抢工期而忽视质量，该修的不修；又要防止盲目大拆大换，浪费资财。

二、根据当前本局检修管理水平和设备的实际情况，现阶段仍然要贯彻以“预防为主，计划检修“的方针。各级设备管理部门要加强检修计划的管理工作，搞好调查研究，力求检修计划切实可行；各厂、泵站（管理站）要严肃对待检修计划，不要随意变更或取消，如非变动不可，应提前报请局生产计划科并向总工程师批准。

三、本局的检修组织机构分集中制和非集中制两类。

检修体制就符合改革精神，本着因厂、站制宜，讲求实效、队伍精悍、指挥灵活、提高劳动生产率的原则进行。集中制检修是发展方向，设备大修、小修由局统一管理，修理厂承担设备日常维护由各厂、泵站、管理站负责。

四、设备检修分计划检修和事故抢修。

五、检修机构的基本职责是：

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 098 右页 | IMG_20261023_195713.jpg

1、在规定的期限内完成规定的全部作业，达到质量
安全、经济运行以及建筑物和水工设施的牢固。保证运

2、尽量采用先进工艺和新技术、新方法，积极推广新
提高工作效率，缩短检修工期。

3、节约原材料，做到合理使用，避免错用、浪费，及时
的配件和其它零部件。

4、文明施工，遵守有关规程制度，爱护设备、建筑
具。

5、经常了解、检查设备和系统状况，及时消除设备缺

6、为供水检修而组织的独立核算的修理厂、试验中心
及时承接并完成本局的计划检修和事故抢修任务。

7、搞好安全工作，防止发生人身和设备损坏事故。

8、修理厂、泵站、管理站要做好检修管理的基础工作。

9、检修管理人员要努力提高管理水平，学习先进的检
开展全面质量管理、定额管理、目标管理和寿命管理等。

10、必须严格执行验收制度，加强质量管理。做到自检
和“三级验收”规定的方法验收。并逐步采用全面质量管理
环的C环节进行验收。

11、为促进供水设备的技术进步，可靠地延长设备使用
步把检修工作目标从以恢复设备性能过渡到改进设备性能
术进步为中心的改进性检修。

12、为保证检修工作的顺利进行，无论由哪种形式的检
检修工作，局都要动员和组织生技、劳资、物资供应、财务和
力量，根据检修要求，制订切实可行的措施，密切协作，促进
完成。

13、检修人员应达到“三熟、三能”。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 099 左页 | IMG_20261023_195735.jpg

14、修理厂应积极创造条件使检修作业逐步地向专业化、标准化、工厂化发展。

第二章 供水设备检修的间隔、项目和停用天数

一、主要设备的检修间隔见表1。

1、设备检修间隔主要决定于设备技术状况。供水的生产设备分主要设备和辅助设备：

a、主要设备（设施）、调节池、渠洞、倒虹出水管、水泵、电动机、柴机、厂变（配变）、主变、油开关、线路。

b、辅助设备：闸伐、蝶伐、高压柜、互感器、刀闸、避雷器、低压柜、屏、真空系统、稀油系统、励磁系统、风机系统、伸缩节、接地网。

直流屏、控制屏、保护屏

表一、供水设备大、小修间隔、停用天数

设备名称	大修间隔	小修间隔	停用天数	设备名称	大修间隔	小修间隔
调节器	3-5年	每年1-2次	限4天	互感器	每2-4年	每年一次
渠　洞	一般5年	每年1-2次	4天	隔离刀闸	每2-4年	每年一次
倒　虹	一般5年	每年1-2次	4天	低压屏柜	每2-4年	每年一次
出水管	一般10年	每年一次	10天	避雷器		每年一次
主水泵	一般2-4年	每年1-2次 1000小时	5天	真空系统	每2年	每年一次
主电机	一般2-4年	每年1-2次 2000小时	10天	稀油系统	每2-4年	每年一次
桥　机	一般5年	每年一次	10天	厉磁系统	每2-4年	每年一次
主变压器	根据运行情况试验结果一般10年	每年一次	10-20天	风机系统	每2-4年	每年一次
厂用变	一般5年	每年一次	5天	伸缩节	每10年	每年一次
油开关	一般2-4年	每年一次	2天	接地网	每5年	每年一次
电力线路	一般5年	每1-2年一次	5天	电力缆	每5年	每年一次
闸　伐	同水泵	同水泵	5天	电力电容	每2年	每年一次
蝶　伐	同水泵	同水泵	5天	渠系伐门	5年	每年1-2次
高压柜	每2-4年	每年一次	4天	渠系闸门	5年	每年1-2次

2、在执行检修间隔时，应根据不同情况区别对待：

①对技术状态较好的设备，为充分发挥设备潜力，降低维修费用，可积极采取措施逐步延长检修间隔，但必须经过技术鉴定，并报局总工程师批准。

②为防止设备失修，确保设备健康，凡设备技术状况不好的，经鉴定并报局总工程师批准，其检修间隔可低于规定。

③长期停用的设备检修间隔可不受规定限制，可根据设备技术状况确定检修时间。

④在事故抢修中，若已处理了设备和系统的其它缺陷，经鉴定确认能继续安全运行较长时间，允许将其后的计划大修、小修日期顺延，但需由总工程师批准。

⑤经局总工程师批准同意，允许部分机组将两次小修合为一次或一次小修分为两次进行，但小修累计时间不得超过年计划小修总停用日数。

二、主要设备的检修项目。

1、主要设备大修项目分标准和特殊项目两类。(标准项目以外为特殊项目)

标准项目主要工作内容：

a、进行较全面的检查、清扫、测量和修理。

b、消除设备和系统的缺陷。

c、进行定期的监测、试验和鉴定，更换已到期的、需要定期更换的零部件。

2、主要设备的小修项目分为标准项目和特殊项目。

①消除运行中发生的缺陷；

②重点清扫、检查和处理易损、易磨部件，必要时进行测量和试验。

停用天数
2天
2天
4天
2天
5天
5天
2天
2天
10天
5天
5天

3、主要设备检修停用天数。

4、辅助设备和公用系统的检修。

①对待辅助设备和公用系统的检查必须和主设备
对供水及主设备安全、稳定运行至关重要，必须经常保
辅助设备及其系统，凡需要全线停水才能修理的，应
备检修同步进行。一般应按单元一并安排。

②为集中力量搞好主设备的检修，缩短停水时间，在
水和安全经济运行的条件下，有条件的辅助设备及其系
一般应错开机组大修期进行。

5、要重视生产建筑物（厂房、建筑物水工建筑）和重要
（道路、护坡、主要生活设施）的维护和检修；除做好定期检查
应根据实际情况及早安排必要的检修工作，凡需要大修的项
年度大修计划中。

引水渠线上的水工建筑物及防洪、泄水闸门的检修工作，
前检修完毕。

第三章　检修计划、备品配件和检修费用

一、年度检修计划每年编制一次。为了更好地落实年度检修
及时地为大修提供材料的备品配件，必须提前做好特殊材料、
料、外协加工的备品配件工作。

局生产、统计、设备、财务等部门在编制年度检修计划以前，要
现场，摸清设备技术状况，了解应大修的主要设备，重大特殊项目
需的主要器材，并结合电力、供水用户的特点进行考虑，提出下年
检修重点要求，并在3月前通知各厂、泵站、管理站。

二、年度检修计划中特殊检修项目所需的大宗材料、特殊材料、

电产品和备品配件，由使用单位和检修单位编制计划，材料部门组织供应。

对标准项目和部分特殊项目，都应在分析历次检修用料的基础上制订材料消耗定额，以便检查检修节约成果。

三、检修费用包括大修费和维护费。大修费用根据固定资产值规定比例提取，维护费根据生产经费按规定比例提取。直接计入生产成本。

属于大修费开支的项目有：主要设备、辅助设备大修，生产建筑物和非生产设施大修。

属于维护费开支的项目有：小修、日常维护。

第四章 大修工程施工管理和检修总结

搞好大修工程开工准备，加强施工阶段组织管理，严格执行质量收验制度，做好大修总结，是提高检修质量、缩短检修工期、节约检修材料和费用的四个重要环节。局各部门对此必须予以足够重视，认真抓好以上各个环节的组织工作，以最短的工期，优良的质量全面地完成检修任务。

一、大修工程开工前的准备。

1、系统和设备大修开工前，必须做好下列准备工作：

①针对系统和设备运行情况，存在的缺陷和小修检查结果，结合上次大修总结进行现场查对。根据查对结果及年度检修计划要求，确定检修重点项目，制定符合实际情况的对策和措施，并做好有关设计，试验和技术鉴定工作。

②落实物资（材料、备品、安全用具、施工机具）准备和检修施工场地布置。

③制定施工技术组织措施、安全措施。

④准备了技术记录表格。

⑤确定备品配件及需加工配件图。

⑥制定实施大修计划的网络图或施工进度表。

⑦组织各班组学习、讨论检修计划、项目、进度、措施及质量要
经济责任制等，并做好特殊工种和劳动力的安排，确定检修项目的
和验收负责人。

⑧做好大修项目的费用预算并报局长审批。

2、大修前一个月，检修工作负责人应组织有关人员检查上述
工作的准备情况，开工前还应全面复查，确保大修顺利进行。

3、大修工程开工应具备下列条件：

①重大特殊项目的施工技术措施已经批准；

②检修项目、进度、技术措施、安全措施、质量标准已组织检修
学习，并为他们所掌握；

③劳动力、主要材料和备品配件以及生产、技术协作项目已落
不会影响工期；

④施工机具、专用工具、安全用具和试验器械业已检查、试验、
格。

4、由修理厂承担的检修任务，局和修理厂按规定分别准备。

二、施工阶段的组织管理。

1、大修施工阶段是检修工作最紧张的阶段，局、修理厂、泵站、管
站必须根据检修计划要求，做好下列各项组织工作：

①贯彻安全工作规程，检查各项安全措施，确保人身和设备安全

②检查落实检修岗位责任制，严格执行各项安全措施，确保人身
设备安全；

③随时掌握施工进度，加强组织协调，确保如期竣工；

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 102 左页 | IMG_20261023_195906.jpg

④贯彻勤俭节约原则，爱护工具、器械，节约材料；
⑤搞好文明检修，培养踏踏实实、一丝不苟的作风。
⑥关心检修人员生活，注意职工健康。

2、在施工中，应着重抓好设备的解体修理和回装过程的工作。

①设备解体前应收集好设备检修前的技术文件关和试验资料，解体后要进行全面检查，查找设备缺陷，掌握设备技术状况，鉴定以往主要检修项目与技术改进项目上的效果。

解体重点设备或者严重问题的设备时，检修负责人、有关专业技术人员都应在现场，掌握第一手资料，并抓住关键问题，指导检修工作。

②设备检修要严格按检修工艺进行作业。

设备解体后如发现新的缺陷，要及时补充检修项目，落实检修方法，并修改网络图和调配必要的工机具和劳动力，防止窝工。

③回装过程的重要工序，必须严格控制质量，把住质量验收关。

3、检修管理人员要注重调查研究，随时掌握检修进度，协助现场做好劳动力，特殊工种、检修进度、施工机具和材料供应的平衡调度工作。

如果检修工程不能按期竣工，应办理延长工期手续。

4、在坚持检修质量第一，保证安全的前提下，每个检修人员都要树立经济观点，养成勤俭节约风气，合理使用材料和更换零部件，防止错用和浪费器材。

5、检修过程中，要及时做好记录，记录的主要内容包括：设备技术状况、修理内容、系统和设备结构的改动、测量数据和试验结果等。

6、要抓紧时机，测量实物，校核和测绘备品配件图。

7、搞好工具、仪表管理，严防工具机件或其它物体遗留在设备或管道内；重视消防，保卫工作；工程竣工后，做好现场清理工作。

8、检修工作应达到以下基本目标：质量好、工期短、检修费用低、安

全好、检修管理好。

三、质量验收：

1、为保证检修质量，必须做好质量验收工作。

质量检验要实行检修人员自检和验收人员检验相结合以自检为主。

检修人员必须坚持质量第一，在检修过程中严格执行程和质量标准。

验收人员必须深入现场，调查研究，随时掌握检修情况地帮助检修人员解决质量问题，同时，必须坚持原则，坚持质真负责地做好验收工作，把好质量关。

2、质量验收实行班组，泵站（管理站）、局三级验收制度。

局总工程师要根据检修项目和工序的重要程度，制定理制度，明确班组、泵站（管理站）、局三级验收的职责范围。

3、由班组验收的项目，一般先由检修人员自检后交班组验。班长应全面掌握全班的检修质量，并随时做好必要的技

4、重要工序和重要项目及分段验收项目和技术监督项目级进行验收。检验后，应填好分段验收记录，其内容包括：检术记录、质量评价及检修和验收双方负责人的签名。

分部试运行由运行负责人主持，检修负责人、有关检修人人员和安监人员参加。分部试运行必须在分段试验合格并核目无遗漏，检修质量合格，且技术记录及有关资料齐全无误行。

5、主要设备大修后的总验收和整体试运行，由局总工程在核查分段验收、分部试运行资料，并进行现场检查后，和质求，由总工程师发布启动和整体试运行决定，否则不得启动。

运行试验内容包括空载和重载试验。

带负荷试验时间不大于1小时。

6、运行前，检修人员应向运行人员书面交待设备和系统的变动情况以及运行中要注意的事项。在运行期间，检修人员和运行人员应共同检查设备的技术状况和运行情况。

7、机组经过整体试运行，并经现场全面检查，确认情况正常后，由质量总工程师批准正式向调度中心报竣工。

四、检修总结。

1、主要设备大修竣工后，检修负责人应尽快组织有关人员认真总结经验，对大修的质量、进度、安全、节约、管理等工作以及设备试运行情况进行总结。

2、设备大修后，检修总结报告应在5至10天内写出并上报局生产、调度、计划、财务等。

3、总结内容主要为检修计划完成情况；检修计划变更情况及变更原因，检修质量情况等。

第九篇　供水生产记录与两票实施规

第一章　总　则

一、为了加强规范化管理，保证供水生产的安全经济运
《电业安全工作规程》,结合我局的实际情况制定本规程。

二、正确执行本规程，是杜绝事故隐患的一项基本措施，
全生产的一个重要环节。

三、本规程适用于我局从事供水生产的一切人员(包括外
局实习、施工人员)

四、真实准确的生产记录是反映和判断设备运行状况和
要依据。严格执行两票制度是保证安全生产的有效措施。各
工作人员必须重视本规程的贯彻实施。

第二章　生产记录与两票的种类

一、生产记录种类：

1、调度运行记录；

2、泵站电气设备运行记录；

3、泵站机械设备运行记录；

4、变电站运行记录；

5、水工运行记录；

6、交接班记录；

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 104 左页 | IMG_20261023_195931.jpg

7、缺陷记录；
8、检修记录；(检修报告)
9、试验记录；(试验报告)
10、油开关跳合闸次数记录.
二、两票种类：
1、工作票：
①电力线路第一种工作票；
②电力线路第二种工作票；
③电气第一种工作票；
④电气第二种工作票；
⑤水工工作票；
⑥机械工作票；
⑦通讯工作票；
⑧安全措施票；
2、倒闸操作票：

11. 消缺记录.
12. 巡视记录.
13. 以实际为准.
14. 按有关规定检查.

第三章　管　理

一、各种生产记录、工作票、倒闸操作票的印制、编号、发放、使用、审评、收存统一由生产技术科承办，经安监领导组配合实施。

二、生产技术科对生产记录及两票的发放、收存要设立登记卡、履行登记手续。

三、生产技术科要定期组织有关人员对生产记录及两票的实施工作进行定期、不定期检查、督促、审评，发现问题及时纠正。

四、经使用后的生产记录及两票，各生产执行部门要在下个月的五

第九篇　供水生产记录与两票实施规程

第一章　总　则

一、为了加强规范化管理，保证供水生产的安全经济运行。《电业安全工作规程》，结合我局的实际情况制定本规程。

二、正确执行本规程，是杜绝事故隐患的一项基本措施，是确全生产的一个重要环节。

三、本规程适用于我局从事供水生产的一切人员（包括外单位局实习、施工人员）

四、真实准确的生产记录是反映和判断设备运行状况和性能要依据。严格执行两票制度是保证安全生产的有效措施。各级领工作人员必须重视本规程的贯彻实施。

第二章　生产记录与两票的种类

一、生产记录种类：

1、调度运行记录；

2、泵站电气设备运行记录；

3、泵站机械设备运行记录；

4、变电站运行记录；

5、水工运行记录；

6、交接班记录；

7、缺陷记录；
8、检修记录；(检修报告)
9、试验记录；(试验报告)
10、油开关跳合闸次数记录。
二、两票种类：
1、工作票：
①电力线路第一种工作票；
②电力线路第二种工作票；
③电气第一种工作票；
④电气第二种工作票；
⑤水工工作票；
⑥机械工作票；
⑦通讯工作票；
⑧安全措施票；
2、倒闸操作票：

11. 消缺记录。
12. 高压油合格开关运行记录。
13. BL型油的开的录。
14. 设备定期检查、试验、切换记录。

第三章 管 理

一、各种生产记录、工作票、倒闸操作票的印制、编号、发放、使用、审评、收存统一由生产技术科承办，经安监领导组配合实施。

二、生产技术科对生产记录及两票的发放、收存要设立登记卡、履行登记手续。

三、生产技术科要定期组织有关人员对生产记录及两票的实施工作进行定期、不定期检查、督促、审评，发现问题及时纠正。

四、经使用后的生产记录及两票，各生产执行部门要在下个月的五

日前交生产技术科收存。

五、生产技术科对收回的生产记录要及时地进行认真详
对比，从中掌握设备的运行状况和出力性能及有关参数，为
计划检修工作提供依据。

六、使用后的生产记录及两票的保存期限规定：

1、两票保存三个月；

2、所有运行记录、交接班记录、油开关跳合闸次数记录保

3、缺陷记录、检修记录（检修报告）、试验记录（试验报告
存。

第四章　生产记录的填写与执行

一、各种生产记录应用钢笔园珠笔填写，严禁用铅笔填写。
清洁整齐、字迹工正，不得任意涂改。

二、对当班内发生的事及处理结果和上级指令及当班遗留
要详细、认真、正确无误地记录在相应的记录本内，不准麻痹大意
了事。

三、记录的数据、内容要真实，不准弄虚作假。

四、记录完毕后，在空白表格处加盖“以下空白”章。

五、严禁任何人在生产记录上乱写、乱画、乱撕甚至擅自不使
在实施中的任何一种生产记录。

六、生产记录要妥善保存，按期交回生产技术科收存。

第五章 工作票的签发与执行

一、在供水生产的设施、设备上工作，必须得到许可并签命令通工作票就是准许在供水生产的设施、设备上工作的书面命令，通过作票可明确安全职责、履行工作许可、间断、转移和终结手续，以及作完成其他安全措施的书面依据。因此，除一些特定的工作外(如事故处理及抢修工作)，凡在供水生产设施、设备上进行工作的，均必须填用工作票或安全措施票。

二、工作票必须由专人签发。工作票签发人应熟悉工作人员技术水平；熟悉系统设施、设备情况；熟悉各工种的安全工作规程并经局书面批准。工作票由工作负责人填写。由工作票签发人审核无误后签字。

三、在填写工作票时，应根据供水系统情况和工作内容，认真考虑安全措施。在拟订安全措施时，必须认真核对系统模拟图板或供水系统图和供电系统图，认真了解当时系统实际运行方式或接线方式，必要时还应到现场进行察看，核实情况，做到安全可靠，正确无误。

四、电力线路及电气第一、二种工作票的签发和工作票所列人员的安全责任及在电气设备上工作要严格执行《电业安全工作规程》。

五、工作负责人提前一天办理工作票。工作票由工作票签发人、工作负责人、值班调度员三方确认无误并分别签名后方可实施。

六、因距离较远，不能与工作票签发人当面办理工作票时，工作负责人可在前一天通过电话办理。其方法：工作负责人根据自己已填写好的工作票，用电话全文传达给工作票签发人和值班调度员。经三方确认无误后，由工作负责人在工作票上代笔签名，注明电话传达并各自做好电话记录，此工作票方可实施。

七、需要电网停电的检修、试验设备、许可人必须得到
某线路或设备已停电和已做好安全措施（并说明县调或地
检修的时限）的命令后，才能许可开始工作，并由许可人填
已实施（或者由值班调度员直接填写在工作票上）注明××
好电话记录。严禁在本单位不能控制的电气设备上进行工作
接地线。

八、外单位人员在我局设备、设施上施工时，必须经局长
序办理“安全措施票”和有关工作票，并按我局的有关规程制
九、签发工作票应一式两份，一份交工作负责人保存，作
作的凭证。

对泵站、变电站的检修工作，另一份工作票应由值班负责
按班移交，作为许可工作的书面依据。

对线路、水工（渠、桥、涵、洞、管道、倒虹、建筑物等）、通
作，另一份工作票可由工作许可人（值班调度员）或工作票
存。

十、工作许可人是发出许可工作命令的指令人。泵站、变电
站长或班长担任；线路、水工、通讯可由值班调度员担任。

十一、工作许可人必须确知设施、设备已按要求转入检修
全措施已做好，才允许发出许可工作的命令。

十二、工作负责人接到许可开始工作的命令后，应向工作班
待现场安全措施、工作内容及注意事项方可开始工作。

十三、工作负责人（监护人）必须始终在工作现场，对工作班
真监护，及时纠正和制止一切违章作业和错误做法，确保人身及
全。

十四、全部工作完毕后，工作负责人应先做周密的检查，撤
班人员，会同值班人员拆除安全措施，对设备状况，现场清洁卫

[illegible]有关遗留物件进行详细检查，双方确认无误并同值班负责人在工作票上分别签字后方告终结。

十五、工作结束后，由工作负责人向值班调度员或工作票签发人汇报工作完毕情况，并将两份工作票交调度室或工作票签发人留存，再经规定回生产技术科收存。

第六章　倒闸操作票的填写与执行

一、严格执行操作票制度、模拟操作制、监护制、唱票→对号→复诵制是防止误操作，保证安全的基本措施。

二、在填写操作票、进行倒闸操作时必须严格以《电业安全工作规程》对倒闸操作规定的条款执行。

三、值班调度员在下达操作任务时，发令人和受令人双方必须互通姓名并详细做好记录。应做到操作任务明确，操作步骤清楚，并复诵无误。受令人如有疑问，必须及时问清。发令人还应向受令人提醒必要的注意事项。

四、填写操作票必须明确操作任务熟悉操作步骤，核对模拟图板，根据现场运行方式正确无误地逐项情况填写，严禁单凭主观想象填写操作票。

五、操作票应由操作人填写并经监护人审核，值班负责人分别签名，并将发令人姓名填写。

六、操作前必须先在模拟图板上进行模拟性操作。模拟操作由监护人唱票，操作人复诵后进行，模拟操作结束后应认真检查操作步骤的正确性。

七、操作时，操作票由监护人执拿，操作中必须根据操作票顺序逐

项进行唱票、复诵、对号操作，具体的要求及逐项操作

1、由监护人按操作票顺序进行唱票；

2、操作人根据监护人命令核对设备名称、编号正
做好操作准备；

3、监护人再次检查设备名称、编号和位置正确无
作命令；

4、操作人执行操作命令。

八、当每操作完一项，监护人应在操作票上打“√
后进行复查，确认无误后做好记录，汇报调度。

九、在操作中如发生疑问，必须立即停止操作，在
正操作票之前不准继续进行操作。

十、操作票按编号顺序使用，作废的操作票应加盖
行完毕的应加盖“已执行”章。操作票要妥善保存。按
科收存。

第七章 附 则

一、本规程各条若与上级有关规程的内容相抵触时，
规程。

二、在贯彻实施本规程的工作中，必须严格做到七个

1、凡事有人负责；

2、凡事有章可循；

3、凡事要有“双保护”；

4、凡事要抓危险点；

5、凡事要执行“三工制”；(工作前、工作中、工作后)

步骤是：

确后进行复诵，并

误后下达执行操

”，全部操作完毕

未弄清情况和纠

“作废”章，已执

朔交回生产技术

则执行上级的

凡事：

6、凡事要情绪稳定；

7、凡事“三不放过”。

三、本规程从下达之日起执行。

第十篇 供水生产水工现场运行规

第一章 总 则

1、为加强水工建筑物的管理，确保工程安全畅通，有效运
工程寿命，根据水电部管理司《水工建筑物养护修理工作手册
工程实际情况，制定水工现场运行规程 <以下简称规程> 。

2、本规程实施范围，从源头滚泉起至尾池（包括调节水库
水工建筑物及其附属部件。

3、上述两条所指水工建筑物，包括为工程服务的所有渠道
渡槽、倒虹、调节水库等及其附件，以及配套的其它水工建筑物

4、本规程应纳入调度统一指挥、管理，确保机电、水工运行
合，保证生产任务安全、高效、顺利完成。

5、本规程实施应坚持安全第一为原则，认真负责地去执行

6、所有水工人员均应认真学习本规程，认真执行本规程，在
互相监督，在实践中提出意见，进一步充实和完善。

7、凡违反本规程者，都就接受批评，立即改正，造成过失者，
条例，视情节轻重给予一定的处分或经济制裁。

第二章 值班制度

第一节 水工人员岗位责任制

1、热爱水利事业，有革命事业心和工作责任心，艰苦奋斗

就就业业做好本职工作。
2、模范地遵守国家法令，严格执行规章制度，坚守岗位，刻苦学习，
3、当老实人、说老实话，办老实事，不弄虚作假，不隐瞒事故，不推
4、要熟悉与掌握管辖区内的基本情况，工程的完好程度和存在的
5、认真做好各种记录和缺陷处理的资料汇总和整理工作。
6、合理安排工作和学习时间，提高政治素质和业务素质，刻苦学
7、讲风格、讲文明、守纪律、团结同志，互相帮助，不谋私利，严于律
8、服从命令，听从指挥，爱护工程设施、工器具和设备。
9、严格用水管理，提高水的利用率，不准私开放水口及私自放水，
10、把安全工作放在首位，不准违章作业，严格按规程和规定对

第二节　值班要求

1、值班人员在值班长领导下工作，认真负责地完成好本班本职工作，服从调度指令。

2、值班中要严肃认真，做到一集中，五不准，即集中精力，不准打闹，不准看闲书，不准打盹睡觉，不准做工作外的事情，不准脱离工作岗位。

3、值班人员应按照划定的管理范围，根据各自的工作内容，
项工作，认真填写运行记录，做到规范、详细、认真、不遗漏。

4、值班人员不得任意更换班次，如有特殊情况，必须领导批
准连值两班。

5、汛期期间，各单位应设专人值班，做好记录，并要求做到定
岗、定责、定时、定期汇报，确保安全渡汛。

6、发生事故，做好记录，必须及时准确向上汇报，并做好现
和采取临时处置措施。

7、各单位要按规定做好巡渠抢险准备，并做好记录，如发现
况，要及时报告（书面或口头）有关人员或部门。

8、调节水库和尾池值班人员，要按时测量水位变化情况，发现
异常要报告调度室，每次上水后要打捞杂物，禁止外人到池（库）

第三节　交接班制度

1、接班人员应提前十五分钟到现场，不准迟到，接班人员未
班人员不准离开岗位。

2、接班人员在接班时，要全面检查运行记录，有问题应当面提
问，做到交的清楚，接的明白。不交待清楚，不得交班。

3、交班人员应向接班人员交待以下各项：

A、详细介绍本班运行情况；

B、执行中发现的异常情况等；

C、巡视中发现的异常情况等。

4、交接班确认无误后，双方签字。一经签字，交接班已告结束
班者履行职责，以后发生问题当班负责。

5、交接班中如遇事故，接班人员应协助交班人员处理，处理

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 110 左页 | IMG_20261023_200115.jpg

第三章 巡视制度

第一节 定期运行巡视

运行中的巡视内容，应根据各自的工作内容、项目、巡视周期进行交接工作。

1、前池水位是否正常，有无杂物；
2、管道、倒虹管运行是否正常；
3、技术供水池及附属设施运行是否正常；
4、渠道是否发生渗漏，流态是否平稳；
5、调节库、尾池水位变化情况；
6、在隆冬季节，注意观察调节水库、尾池的结冰情况。
7、运行安全措施是否完善。

对巡视中发现的问题，应认真记录，及时汇报。

第二节 定期不运行巡视

在不运行状况下，各水工部分应处于备用状态，定期对所辖水工建筑物进行巡视，确保随时投运。

1、各水工建筑物是否处于正常状态；
2、技术供水池中水源是否充足（确保水源充足，以利随时投运）。
3、运行中发现的问题是否处理；
4、调节水库、尾池水位情况；

5、进行渠道内部检查，发现问题及时汇报，进行修补。

第三节　不定期特巡

不定期特巡，是在运行中出现故障、汛期、发生自然灾害所辖水工建筑物进行的特别检查。

1、故障特巡，在正常运行中发生故障，严格执行调度指令度指令进行工作。

2、汛期特巡，集泉一二站，调节库应按照防汛安排，服从调人值班。其它各单位应根据各自的工作情况，做好防汛准备，设抢险队，随时投入抢险，确保安全渡汛。每次暴雨后，应对各自重点部位及时检查、汇报。

3、其它特巡，是指不可抗拒的自然灾害，如地震、大风、大雪进行观察，做好记录，并检查各建筑的损坏程度。对发现的问题汇报，并采取抢救措施。

第四节　巡视检查维修周期

一、定期停水内部检查，对下列各项目进行检查维修：

1、前　　池	1次/1－2月
2、管　　道	1次/6－12月
3、技术供水池	1次/3月
4、渠道、渡槽、出水池	1次/1月
5、柏井大洞	1次/3月
6、倒虹	1次/12月

7、调节水库、尾池放水　　1次/3-5年

二、定日定时定期外部检查，所进行的检查都应详细记录，交下一班。

1、前池及进退水闸、排空阀　　1次/日
（每日每时上班后进行检查）

2、管道　　6次/月 2、7、13、19、25、29日

3、技术供水池及附属

4、渠道　　6次/月 1、6、12、18、24、30日
（定日定时检查）

5、柏井大洞　　1次/月　15日

6、倒虹　　1次/月　17日

7、调节水库、尾池　　2次/班
（上班后1次，中间1次）

三、不论是内部检查还是外部检查，都要将附属设备进行检查维修、记录，在进行内部检查维修时都要实行工作票制度。

四、安全组织措施，在检查管道、渠道内时，不得少于2人，进大洞检查至少在3人以上。并做好保证断流，或特别监护的安全措施。双管道，一条上水，另一条内部检修，必须关闭各泵出水伐，并挂警告牌（必要时，将电机开关柜抽出或断开合闸保险和控制保险），出水池要有可靠的节制措施以防水倒流。撤离现场后要交回工作票，严禁约时进入渠管内部检查。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 111 右页 | IMG_20261023_200150.jpg

第四章　操作制度

一、值班人员随时做好启闭闸阀的准备工作，设备要保持随时运行状态，按调度指令操作，保证安全运行并做好操作记录，非工作人员一律不得操作。

二、各用户放水口，每次用水应申请调度，工作人员在接到调度指令后才可放水，任何人不得私自放水。各单位每月 25 日抄报用户水表，并对抄表数进行分析，且对其正确性负责。

三、工作人员在操作闸阀时，应随时上油维护，不得锈死，按巡视周期定期检查、上油、手动。

第五章　附则

水利电部文件

(83)水电水管字第 03 号

关于颁布《水利水电工程管理条例》的决定

各省、自治区、直辖市水利(水电)厅(局)、电力局、各流域机构、各电业管理局潘家口水利枢纽管理局，水利水电建设总局，各水利水电勘测设计院，各水利水电工程局、各重点水电厂：

为加强水利、水电工程管理，现颁布《水利水电工程管理条例》，希认真贯彻执行。

水利、水电工程是保障经济建设和人民生命财产安全的重要设施，是利用水资源发展国民经济的重要手段。各级水利、水电主管部门必须切实加强现有工程的管理，充分发挥效益，提高经济效果，使工种能

程

更好地为工农业生产和城乡人民生活服务，促进社会主义经济发展。

水利电力部

一九九七年四月一日

抄报：国务院

抄送：各省、自治区、直辖市人民政府

水利水电工程管理条例

第一章 总则

一、水利水电工程是综合利用水资源发展国民经济的重要手段，是保障经济建设和人民生命财产安全的重要设施，是国家和人民的宝贵财富。为加强水利、水电工程管理，充分发挥工程效益，特制定本条例。

二、本条例适用于各级水利电力部门管辖的各类水利、水电工程。

三、本条例所称水利、水电工程系指：

1、防洪、防潮工程；

2、农田灌溉工程；

3、水力发电工程；

4、排水、防渍、治碱工程；

5、为城市、工业输水及其他水利、水电工程设施。

四、国家投资修建的水利、水电工程属全民所有，由国家管理，有的也可委托集体代管。

民办公助或社、队自筹资金修建的水利、水电工程，属社、队集体所

有，由集体管理，有的也可根据需要由国家管理。

五、水利、水电工程管理单位的基本任务是确保工程安全，充
挥工程效益，积极开展综合经营，不断提高科学管理水平，为工农
产和城乡人民生活服务，促进社会主义经济发展。

六、各级水利电力主管机关及水利、水电工程管理单位应按照
电力部颁发的有关工种管理的规章制度，切实加强工程管理，建立
档案，制定有关技术管理办法或实施细则，努力提高科学管理水平。
他部门有关的业务管理，还应参照有关部门的技术规程执行。

各级水利电力主管机关及水利、水电工程管理单位应有计划
养工程管理人才，加强职工的技术培训。

第二章　水利水电工程的保护

一、各类水利、水电工程应根据管理的需要，结合自然地理条件、
史情况和社会经济的具体情况划定保护范围。

保护范围分为建筑物管理范围、水库管理范围、护堤地、护渠地
种：

1、挡水、泄水、引水建筑物，电站厂房及灌排工程等周围，划定建
物管理范围；

2、水库周围移民线或土地征购线以下，划定水库管理范围；

3、河道堤防两侧划定护堤地；

4、灌排渠道及渠堤两侧划定护渠地。

保护范围由水利、水电工程管理单位与本工程有关的部门协商后
报请工程所在的地方人民政府划定，并明确边界，构立标志，发给证
明。关系重大的工程由上级主管机关与有关人民政府商定。

二、管理范围以内的土地及土地上附着物，属国家管理的工程，其所有权属全民所有，所有权属水利、水电工程管理单位；集体管理的工程，其所有权属集体，使用权属水利、水电工程管理单位。其他单位和个人均不得侵占，已占用的，应当归还。

已由水利、水电工程管理单位接管的工程，管理范围以内的土地需要变更所有权时，由工程管理单位提出申请，按有关规定办理土地转移手续。

护堤地和护渠地的土地及土地上附着物的所有权及使用权一般按现状不变，需要划归全民所有的，按前款办理。

三、为保护水利、水电工程及其附属设施和设备，禁止下列活动：

1、损坏堤坝、电站、渠道、水闸等水利、水电工程建筑物及其观测、水文、通讯、输变电、交通等附属设施。

2、在堤坝、渠道上垦植、铲草及滥伐防护林木；

3、设置有害堤坝安全的建筑物；

4、盗用、挪用水利、水电物资、器材、设备；

5、在水域炸鱼、毒鱼和滥用电力捕鱼；

6、在坝顶、堤坝、水闸交通桥行驶履带拖拉机、硬轮车和起重车辆，在没有路面的坝顶、堤坝雨后行车；

7、在工程管理单位的通讯、报讯线路上挂广播线；

8、在保护范围内爆破、打井、埋坟、采石、取土、挖沙、建筑、滥伐林木以及其他危及工程安全活动。

四、为维护水利、水电工程效能，禁止下列活动：

1、在行洪、排水、输水河道和渠道内修建影响行水的建筑物和设施；

2、在河滩、湖泊、蓄洪区、行洪区、水库库区及江河入海区附近海滩任意围垦；

的水利、水电规划及有关方面共同商定的协议和有

2、在平原边界河道上，未经统一规划和双方协

水或加大引水，下游不准设障阻水或缩小河道的

3、边界河道上修堤筑坝，凡涉及变更防洪、排涝

化或改变流域界线，均应统一规划，按规定程序批准

4、未经统一规划和双方协议，在边界上修建了引

电工程，应在上一级主管机关的主持下，重新审查，按

别情况，采取拆除、改建或其他必要的措施；

5、执行协议过程中发生异议，应团结互让，主动协

上一级主管机关仲裁，任何一方不得擅自变更协议。

五、水利、水电主管机关应加强供水管理：

1、有关用水单位应编制用水计划，向水利、水电工程

用水申请，工程管理单位根据工程设计、水源情况，参照

报，本着保证重点兼顾全面的原则，对各单位用水计划进

报主管机关批准，按平衡后的计划配水；

2、农业灌溉实行计划用水，合理调配水量，要努力提高

用系数，并改进灌水方法，提高灌溉质量；

3、城市、工矿企业用水，应与工程管理单位签定合同。

水，工程管理单位按合同供应。因自然原因水源不足时，

量。引水口应由工程管理控制并安装量水设施，工业用水单

生产用水定额。主要耗水设备安装计量水表，建立健全用水

制度；

4、对未提出计划和用水申请的单位，不预供水。对超计划

反合同或严重浪费水的单位，工程管理单位有权限量供应，加

直至停止供水；

5、不经原批准机关同意，任何单位或个人，不准任意改变计

关决议执行；
议，上游不准扩大排
排水能力；
标准，影响河势变
后方可实施；
起纠纷的水利、水
规定程序批准，分
商，必要时可报
管理单位提出
气象、水文预
行综合平衡后
灌溉水的利
计划内用
酌减供水
位要制定
单耗考核
用水，违
价收费，
划，不

干预或阻挠管理人员履行职责，不得拦截或抢占水源，不得擅自开挖引水中行，扩大引水量，破坏用水秩序。

第四章 经营管理

一、水利、水电工程管理单位有的属事业性质，有的属企业性质。必须加强经营管理，推行经济核算，提高经济效益。

二、主管机关应根据工程特点，每年向水利、水电工程管理单位下达年度任务指标。工程管理单位，根据下达的任务指标，编制年度计划，报主管机关批准后执行。

三、工程管理单位应加强对水资源的经营管理，充分发挥设施的经济效益，增加收入，并可发展其他综合经营，为国家创造财富，并逐步改善管理单位的职工生活。

四、水利、水电工程（供水、供电）管理单位应向有关用水单位收水费，向有关用电单位收电费。

1、水费收费标准应以成本为依据，本着适当积累，以丰补歉的原则制定。农业、工业、城市生活用水的水费标准，应有所区别；

电费应按电度和国家规定的电价计收。

2、有关用水、用电单位应按规定收费办法按时向用水、水电工程（供水、供电）管理单位交付水费、电费。逾期不交，收费单位可收取滞纳金；催交无效，可停止供水、供电。任何单位和个人不得任意豁免水费、电费；

3、农业用水应收现金，有习惯收交水利粮的地区，也可以收取一部分粮食。水费应由工程管理单位收取，也可商请当地有关部门或委托农业银行代收；

4、集体管理的小型工程设施收费问题由社队自行规定。

五、开展综合经营事业，应由工程管理单位统一规划。可
理单位自营，也可以与有关单位签订经济合同，进行协作或联
应注意有关社队利益，搞好团结和生产。

六、水利、水电工程管理单位在贯彻执行国家政策法令和完
计划的前提下，有经营的自主权。任何单位和个人不能任意向
理单位抽调人员和资金，滩派不合理费用，无偿索取或平调各种
设备和产品。

1、水利工程管理单位的经营管理：

（1）可根据水费和综合经营收入情况，由主管机关与财政部
商，实行财务包干、结余留用的方法。按规定留用的包干结余，应
生产发展基金、集体福利基金、职工奖励基金，由水利工程管理单位
配，不得挪用到水利以外的项目。按规定应上交国家财政资金，应及
上交。社队修建的小水电，收入归集体所有；

（2）在国家计划指导下，水利工程单位有生产计划、资金支配、物
采购、产品销售和择优招工等方面的自主权。

2、水电工程管理单位的经营管理，按电力主管机关有关企业管理
的规定执行。

第五章　组织体制

一、水利电力部及其在主要江河设置的流域机构，在各大区设置的电业管理局和各级人民政府水利（水电）厅、局，各省、自治区电力局是水力水电工程管理的主管机关，分级负责管理全国水利、水电工程。

二、国界河流及其水利、水电工程的管理另定。

三、管理机构与其职责：

1、国家和集体修建的水利、水电工程，都须设置管理机构或指定专

管理，不准存在无人管理的现象；

2、国家管理的水利、水电工程，工程属哪一级管理由哪一级负责建立管理机构，集体管理的工程由社、队设管理机构或专管人员。

省、自治区、直辖市人民政府根据需要可在境内按水系设置水利工程管理机构，在省、自治区、直辖市人民政府领导下管理水系内的水利工程。

3、国家管理的水利工程的管理机构和人员编制，由主管机关按照原水利部颁发的《水利工程管理单位编制定员试行标准》提出定编方案，按管理体制报经批准后执行。

4、在工程建设过程中，主管机关应根据批准的定编方案，筹建管理机构，配备管理人员。

5、各类工程管理机构的职责，由水利电力部颁发有关工程管理通则或管理办法确定。

6、水利工程管理单位可根据需要，组织受益地区的群众和受益单位参加管理委员会，实行民主管理。

四、灌区、河道堤防的群众性管理组织所需管理养护人员由受益社队分担，实行管理责任制。

五、水利、水电工程管理单位所需劳动指标、物资设备、劳保用品、交通车辆等，应由主管机关与有关部门协商纳入各级计划，按分级管理体制，统筹解决。

国家的水利、水电工程管理单位的职工和临时工应受国家规定的有关保险和福利待遇。

第六章 附 则

一、水利、水电工程的设计和施工必须为管理工作创造必要的条

水工运行值班记录

年　月　日

内容 / 时间	前池、调节水库尾池水位	厂内外温度	渠道		尾池水气温、上庄倒虹水气温	管道漏滴水射流
			水位、流量	气温、水温		

水工交接班记录

年　月　日

交班人		接班人	时　分—
交班时间	月　日　时　分	本班运行时间	
本班情况 交接内容	填写内容		
姓　名		签　名	

编号 01

参	厂区情况	技术供水运行情况	

编号 02

时 分

水工操作记录

年 月 日

编号 03

操作地点		桩号		操作原因	调度指令 上级
开启(关闭)	月 日 时 分	关闭(开启)	月 日 时 分		
时间		时间			
操作内容	胶水或关闸				
操作运行状况	发现问题或良好				
操作人		负责人		发令人	

水工巡视检查维修记录

年 月 日

编号 04

日期		地点	
检查人员		类型	正常巡视、特巡、调度指令
检查内容及情况		维护内容及情况	

渠系建筑安装指数

单位：　　编号

名称	地名	桩号	口径	水表			启闭机		
				时/块	产地	型号	产地	型号	吨
检查井									
放水口									
渠道进水闸板									
渠道退水闸板									
渠道放水闸板									
渠道检修闸板									
进水池退水闸伐									
东防堤水									

各单位水工管理范围

编号 06

项目 / 泵站名称	管坡				渠道	放水
	扬程 m	斜坡长 m	钢管长 m	砼管/m 节	桩号/渠名	桩号/
集泉一站						
集泉二站						
总千一站						
总千二站						
总千三站						
总千四站						
上庄管理站						
四中队						
调节水库						

水工工作票

管理单位：　　编号07

1、工作负责人　　工作班组共　　人 工作组人员
2、工作任务(工作地点和工作内容)
3、工作计划开始　　年　月　日　时　分 工作计划终结　　年　月　日　时　分
4、工作中应注意事项

工作票签发人

水工工作票

编号08

管理单位：

5、工作票任选方式
6、安全措施已经采取　　汇报调度_____许可开始工作
7、许可开工时间　　年　月　日　时　分 值班负责人　　工作负责人
8、工作终结时间　　年　月　日　时　分 安全措施已恢复原状，工作人员已全部撤出　　汇报调度_____工作完结 值班负责人　　工作负责人：
9、备注

、中华人民共和国供水条例

第一章 总 则

一、为了加强城市供水管理，发展城市供水事业，保障城市
产用水和其他各项建筑用水，制定本条例。

二、本条例所称城市供水，是指城市公共供水和自建设施供

本条例所称城市公共供水，是指城市自来水供水企业以公
管道及其附属设施向单位和居民的生活、生产和其他各项建设
水。

本条例所称自建设施供水，是指城市的用水单位以其自行建
供水管道及其附属设施向单位和居民的生活、生产和其他各项建
供用水。

三、从事城市供水工作和使用城市供水，必须遵守本条例。

四、城市供水工作实行开发水源和计划用水、节约用水相结合的
则。

五、县级以上人民政府应当将发展城市供水事业纳入国民经济
社会发展计划。

六、国家实行有利于城市供水事业发展的政策，鼓励城市供水科学
技术研究，推广先进技术，提高城市供水的现代化水平。

七、国务院城市建设行政主管部门主管全国城市供水工作。

省、自治区人民政府城市建设行政主管部门主管本行政区域内的
城市供水工作。

县级以上城市人民政府确定的城市供水行政主管部门（以下简称
城市供水行政主管部门）主管本行政区域内的城市供水工作。

八、对在城市供水工作中作出显著成绩的单位和个人，给予奖励。

第二章　城市供水水源

九、县级以上城市人民政府应当组织城市规划行政主管部门、水行政主管部门、城市供水行政主管部门和地方矿产行政主管部门等共同编制城市供水水源开发利用规划。作为城市供水开发规划的组成部分，纳入城市总体规划。

十、编制城市供水水源开发利用规划，应当从城市发展的需要出发，并与水资源统筹规划和水长期供求计划相协调。

十一、编制城市供水水源开发利用规划，应当根据当地情况，合理安排利用地表水和地下水。

十二、编制城市供水水源开发利用规划，应当优先保证城市生活用水，统筹兼顾工业用水和其他各项建设用水。

十三、县级以上人民政府环境保护部门应当会同城市供水行政主管部门、水行政主管部门、卫生行政主管部门等共同划定饮用水水源保护区，经本级人民政府批准后公布；划定跨省、市、县的饮用水水源保护区，应当由有关人民政府共同商定，并经其共同的上级人民政府批准后公布。

十四、在饮用水水源保护区内，禁止一切污染水质的活动。

第三章　城市供水工程建设

十五、城市供水工程的建设，应当按照城市供水发展规划及其年度建设计划进行。

十六、城市供水工程的设计、施工，应当委托持有相应资质证书的

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 118 右页 | IMG_20261023_200359.jpg

设计、施工单位承担，并遵守国家有关技术标准和规范。禁止
超越资质证书规定的经营范围承担城市供水工程的设计、施工

十七、城市供水工程竣工后，应当按照国家规定组织验收
收或者验收不合格，不得投入使用。

十八、城市新建、扩建、改建工程项目需要增加的，其工程项
应当包括供水工程建设投资；需要增加城市公共供水量的，应当
水工程建设投资交付城市供水行政主管部门，由其统一组织城
供水工程建设。

第四章　城市供水经营

十九、城市自来水供水企业和自建设施对外供水的企业，必须经资
审查合格并经工商行政管理机关登记注册后，方可从事经营活动。
质审查办法由国务院城市建设行政主管部门规定。

二十、城市自来水供水企业和自建设施对外供水的企业，应当
立、健全水质检测制度，确保城市供水的水质符合国家规定的饮用水
生标准。

二十一、城市自来水供水企业和自建设施对外供水的企业，应当按
照国家有关规定设置管网压点，做好水压监测工作，保供水管网的压力
符合国家规定的标准。

禁止在城市公共供水管道上直接装泵抽水。

二十二、城市自来水供水企业和自建设施对外供水的企业应保持
不间断供水。由于工程施工、设备维修等原因确需停止供水的，应当经
城市行政主管部门批准并提前24小时通知用水单位和个人；因发生灾
害或者紧急事故，不能提前通知的，应当在抢修的同时，通知用水单位
和个人，尽快恢复正常供水，并报告城市供水行政主管部门。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 119 左页 | IMG_20261023_200406.jpg

二十三、城市自来水供水企业和自建设施对外供水的企业应当实行职工质证上岗制度。具体办法由国务院城市建设行政主管部门会同有关部门制定。

二十四、用水单位和个人应当按照规定的计量标准和水价标准按时缴纳水费。

二十五、禁止盗用或者转供城市公共供水。

二十六、城市供水价格应当按照生活用水保本微利、生产和经营用水合理计价的原则制定。

城市供水价格制定办法，由省、自治区、直辖市人民政府规定。

第五章 城市供水设施维护

二十七、城市自来水供水企业和自建设施供水的企业对其管理的城市供水的专用水库、引水渠道、取水口、泵站、井群、输(配)水管网、进户总水表、净(配)水厂、公用水站等设施，应当定期检查维修，确保安全运行。

二十八、用水单位自行建设的与城市公共供水管道连接的户外管道及其附属设施，必须经城市自来水供水企业验收合格并交其统一管理后，方可使用。

二十九、在规定的城市公共供水管道及其附属设施的地面和地下的安全保护范围内，禁止挖坑取土或者修建建筑物、构筑物等危害供水设施安全的活动。

三十、因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施的，建设单位应当报经县级以上人民政府城市规划行政主管部门和城市供水行政主管部门批准，并采取相应的补救措施。

三十一、涉及城市公共供水设施的建设工程开工前，建设单位或者

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 119 右页 | IMG_20261023_200406.jpg

施工单位应向城市自来水供水企业查明地下供水管网情况
城市公共供水设施安全的，建设单位或者施工单位应当与
供水企业商定相应的保护措施，由施工单位负责实施。

三十二、禁止擅自将自建设施供水管网系统与城市公共
系统连接；因特殊情况确需连接的，必须经城市自来水供水企
报城市供水行政主管部门和卫生行政主管部门批准，并在管
采取必要的防护措施。

禁止产生或者使用有毒有害物质的单位将其生产用水管
城市公共供水管网系统直接连接。

第六章 罚 则

三十三、城市自来水供水企业或者自建设施对外供水的企业
列行为之一的，由城市供水行政主管部门责令改正，可以处以罚款
节严重的，报经县级以上人民政府批准，可以责令停业整顿；对负
接责任的主管人员和其他直接责任人员，其所在单位或者上级机关
以给予行政处分。

(一)供水水质、水压不符合国家规定标准的；

(二)擅自停止供水或者未履行停水通知义务的；

(三)未按照规定检修供水设施或者在供水设施发生故障后未及时
抢修的。

三十四、违反本条例规定，有下列行为之一的，由城市供水行政主
管部门责令停止违法行为，可以处以罚款；对负有直接责任的主管人员
和其他直接责任人员，其所在单位或者上级机关可以给予行政处分：

(一)无证或者超越资质证书规定的经营范围进行城市供水工程的
设计或者施工的；

(二)未按国家规定的技术标准和规范进行城市供水工程的设计或施工的;

(三)违反城市供水发展规划及其年度建设计划兴建城市供水工程的。

三十五、违反本条例规定,有下列行为之一的,由城市供水行政主管部门或者其授权的单位责令限期改正,可以处以罚款:

(一)未按规定缴纳水费的;

(二)盗用或者转供城市公共供水的;

(三)在规定的城市公共供水管道及其附属设施的安全保护范围内进行危害供水设施安全活动的;

(四)擅自将自建设施供水管网系统与城市公共供水管网系统连接的;

(五)产生或者使用有毒有害物质的单位将其生产用水管网系统与城市公共供水管网系统直接连接的;

(六)在城市公共供水管道上直接装泵抽水的;

(七)擅自拆除、改装或者迁移城市公共供水设施的

有前款第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项、第(六)项、第(七)项所列行为之一,情节严重的,经县级以上人民政府批准,还可以在一定时间内停止供水。

三十六、建设工程施工危害城市公共供水设施的由城市供水行政主管部门责令停止危害活动;造成损失的,由责任方依法赔偿损失;对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员,其所在单位或者上级机关可以给予行政处分。

三十七、城市供水行政主管部门的工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的,由其所在单位或者上级机关给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 120 右页 | IMG_20261023_200417.jpg

第七章 附 则

三十八、本条例第三十三条、第三十四条、第三十五条规定的罚款数额由省、自治区、直辖市人民政府规定。

三十九、本条例自 1994 年 10 月 1 日起施行。

第十一篇 供水生产水工维护维修规程

第一章 总 则

在工程的经营管理中，维护起着举足轻重的作用，为延长工程寿命，提高工程的使用效率，必须加强对工程的平时维护保养，定时岁修和临时抢修等工作。

平时维护是预防性的修整工作，岁修是每年进行一次性修理，抢修是由于建筑物遭到意外事故立即进行的一种紧急措施，此外还有大修，大修前应做好各方面的准备工作，做出明确的计划和安排，提供必要的依据和投资方案，及时准确地向上级主管领导汇报。这就要求平时必须按期对建筑物进行仔细的观测、检查、积累资料，认真分析，根据轻重缓急，确定维修类别，及时进行维修，使其更好地为工程服务。

第二章 渠道部分

第一节 渠道的检查观测

1、渠道在停水期间，应检查渠道有无沉陷裂缝、塌方、滑坡、倾斜、隆起、顶部是否牢固及防渗层情况，渠内有无淤积、杂物，并查清原因。每年春季，要进行一次大的春检，观测冬季对渠道的影响。

2、渠道在过水期间，应定期巡视各段流态是否有阻水、冲刷、渗漏

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 121 右页 | IMG_20261023_200434.jpg

破坏现象，有无漂浮物，并测试流量。

3、观察渠外，特别是填方渠及各自的险段有无异常漏水、
象，渠帮砌石、渠顶覆盖、检查井盖板、洞脸砌石、水簸箕、用户
护装置是否完好，有无缺陷，有无滑坡、塌方并危及渠道安全的现

第二节　渠道的养护维修

1、通水前要清理渠内杂物、淤积。

2、及时修补裂缝，处理小型塌方及伸缩缝。

3、清理排退水渠，溢流堰的杂物。

4、首次开机后要打开退水闸，放水冲洗渠内泥沙（包括倒虹
池）。

5、渠外防洪设施要清理，修理损坏部分。

6、运行后及时测出泵站进出口的水深及流量。

7、沿线排退水闸阀要经常保持良好的状态，半年大检修一次
月上油一次，每次启闭要随时加油，保证启闭灵活，如有损坏应及时
理和更换，电动闸阀要按泵站运行规程操作。

8、通往渠线的原有道路要加强管理，杜绝开挖耕种、断路等现象

第三章　管道部分

第一节　管道的检查与观测

1、镇支墩空间位置，每半年进行高程及平面位置的观测和检查
次。

2、管理中心线及顶部、底部高程，支承环支座高程，每半年观测

文，并和竣工图对照，做出变化曲线图。

3、伸缩节接头要做固定测点，安装行程指示器，进行水平位移观测，同时要做气温、管温、水温测试，要有日期和时间记录，加有漏水要做表述记录（滴/秒），运行期每半月一次，停水期半年一次，在季节变化时要做特别记录。

4、滚轴位移观测、每年进行两次，分别是最高气温和最低气温月份进行，在运行期每半月一次。

5、检查焊缝（内缝在投运行前进行）。用刻度放大镜（外缝在运行最大负荷时）检查。

6、检查镇支墩砼有无裂缝、变形、风化剥落。

7、支承滚轴有无障碍物影响位移及损坏。

8、钢管内外壁的涂料，有无剥落锈蚀情况。

9、砼管接口、胶圈、承插有无变化。

10、砼管内外壁有无裂缝或其它损坏。

11、管坡及两侧有无危害管道的险情、山石等物，并要及时汇报处理。

12、管道排空及放气阀是否灵活畅通。

13、人孔口及伸缩节螺丝是否坚固。

14、钢管外包岩棉被是否完好，捆绑铁丝是否短缺。砼管外包沥青布夏季有无流油脱落，冬季是否冻裂。

第二节 管道运行与维护

1、管道在运行中充分放水，不应突然增减流量，以防管内产生过大水锤及负压现象而影响钢管安全。

2、管道应避免在振动极大情况下运行。

3、各种型式的支座物件、滑板、滚轮等均保持清洁，每月注
一次，如不灵活要随时加油，更换零件。

4、钢管内外及支承环、加劲环、爬梯，其它金属设施，要防止
保持良好状态，每三年涂刷防锈漆一次，局部不良处要补加一次。

5、当气温降至0℃以下时，要防管内结冰，在寒冷情况下需临
机，不宜将管内水泄空以免泄空再充水时温差过大发生事故，如在
情况下要做巡视观测、观察气温在管内外高度及冰厚程度，要随
告。

6、伸缩节如有渗水，要做好防渗处理。

7、管道附近不准开山放炮和挖土，物件不得受其它荷载，不准用
物大锤敲击。

8、压力管道排空阀，在开机前关闭，保持良好状态，随时使用。

9、出口拍门，在运行前打开，停机后关闭上锁。

10、进入管内检查，要将工具带齐，收工后要清点，以防掉入管内，
在运行时发生意外事故。

11、伸缩节的盘根和人孔胶垫五年更换一次，并在上适当加添。

第四章　水池运行部分

第一节　水池的检查与观测

1、水池有无裂缝、渗水、漏水现象，伸缩缝是否良好。

2、有无杂物，排空管有无堵塞。

3、水位监视装置及水尺是否清楚明显。

4、供水管是否畅通，阀门是否灵活。

5、前池溢流设施是否满足要求，泄水阀是否灵活。

6、运行中要做好池内标尺的观测和记录。
7、水池蓄水要观测池周的正常渗水和异常漏水情况。
8、供水管路上的水表是否准确，并做防冻措施。
9、水池进出水管路保温是否完好。

第二节 水池的运行与维护

1、开机前要将泥水、杂物、石块等清理干净。
2、如有裂缝、渗水要及时处理。
3、如有冰凌要及时清除，结冰要及时打冰。
4、在运行前将各种泄排水阀关闭，打开进水阀。
5、水池周围要设置护栏，严禁在池中游泳，投放杂物。
6、在水池附近严禁进行污染水池、水源的有害活动，发现后应进行制止并及时上报。
7、提高警惕，严防坏人向池中投毒等破坏活动，保证运行安全。
8、水池运行期间如发现有异常漏水现象应及时停止水池充水。加强观测漏水变化，找出漏水原因，采取有效处理措施。

第五章 闸阀部分

第一节 闸阀和启闭机的检查维护管理

1、闸阀和启闭机，要保持常年的灵活，并准确地调整到精确位置。
2、做到每年在丝杠上涂黄膏油或润滑油两次以防腐蚀。
3、闸阀指示器要准确，防止闸板关闭后机器继续工作。

4、关闭时防止突然卡阻，或有其它障碍物，使机
丝杠弯曲，形成事故。

5、在维护工作中，要认真做好检查工作，如泄水闸
丝杠有无弯曲、闸门、闸板是否严实等。

6、当上游杂物、泥砂进入闸槽，要提闸清理，防止关
漏水和水流外力的振动。

7、机械及泄水管每两年涂漆一次，以防腐蚀。

8、凡经修理的启闭机、闸阀等都要进行检查不合设计
得投用。

9、闸门防冻。为防止闸门冻结，在闸门前0.5－2米处
并清除闸门，板上的冰层，打冰宜早不宜迟。

第二节　怎样防止闸门振动、气蚀、水封漏水

1、对闸门要经常检查、清理，如水生物、杂草、污物、积水等
2、对泥砂多的地方，为防泥砂淤积，要定期排放。
3、引起闸门振动的还有，由于水封不严产生气鸣振动，所
水时调节水封与闸门座，紧密接触，不可漏水。
4、泄水时，在闸门后形成淹没流，变成水跃，对闸门产生周
击引起闸门振动。
5、尽量使水流平整，应选用合理的闸门度缘结构，合理的门
构，对损坏部位，用耐气材料补强，降低原结构的承载力。
6、橡皮水封受烈日曝晒形成扭曲、裂缝、变形或老化而失效
损、间隙过大易产生断裂和撕裂，要在早期更换处理。
7、为防止水封磨损、老化，要在水封座面粗糙地方打磨，有条件
涂环氧树脂，为防老化应涂防老化材料。

8、闸阀特别注意，泄水时不可半淹，没有泄流。以防水波冲击，发生闸阀振动。

9、沿线大小闸阀较多，所以要加强管理，如发现裂纹、锈蚀要及时检修或更换。

第六章 调节水库的管理

第一节 土坝的检查观测

对土坝进行日常检查，是土坝养护修理的基础。通过检查，弄清情况，才能正确采取养护修理措施。

1、土坝是否有裂缝、散浸、塌坑、隆起现象。

2、护坡是否完好，是否有砌块松动、崩塌、垫层流失、架空或草皮损坏等现象。

3、坝上是否有害虫、害兽的洞穴或活动的痕迹。

4、土坝与两岸接处，下游坝脚一带及坝下埋管的出口附近等处是否有异常渗漏现象。

5、土坝各部分是否有杂草生长、弃土、垃圾及杂物积存，表面破坏、轮廓线起伏歪斜或其他有碍观瞻的现象。

6、已采取的养护措施或修理措施有没有起到预期作用。

7、结合日常检查，每年汛前、汛后应各进行一次全面的大检查。高水位时、大雨中、地震后应根据情况，及时进行检查。

8、每次检查出的问题，均应及时研究分析，并采取妥善的处理措施。

9、为了保证观测资料的系统、完整、准确，应设专人，加强观测记载。一定要保证观测记载工作的连续性，不能间断、缺记、漏记，更不允

许弄虚作假。观测资料必须及时整编分析，妥善保管。

第二节 防 护

1、在坝身或土坝附近不得进行对土坝安全有影响的

2、按设计规定，正确控制库水位的降落速度，防止

坝带来不利影响。

3、在坝身或下游附近，不得任意挖坑、取土、打井或进

土坝安全的工作。

4、土坝两端的山坡或地面排水，应妥加处理，防止流

坝顶、坝坡或坝脚。一般可在山坡或地面设置截水沟，将水

坝较远处。

5、土坝坝面的排水设施，应保持完好。必要时，应加以

证坝面无积水，坝坡无雨淋沟，坝脚无冲坑。

6、不得在坝顶、坝坡或戗台上大量堆放物料，不准利用

置或溜滑物料。

7、如需在坝面上敷设水管时，管子接头必须严密，防止

坝体。

8、不准在坝坡上新修公路，不准在坝顶坝坡修建渠道。

9、不准在坝面上种植农作物、放牧牲畜和铲草皮，坝后导

沟里不得放养水禽。

10、如发现土坝有白蚁穴、兽洞等，应及时处理，并设法捕杀

害兽。

11、严寒天气，如有冰凌，应根据情况，进行破冰，减少冰压。

12、坝面排水系统内如有积水，在入冬前应清除干净。每逢

应将坝顶、台阶及其他部位的积雪打扫干净。

13、土坝上设置的钢木设备，应定期油刷。

第三节 保 养

1、坝顶如有坑洼而易于积水时，应填补找平，并保持坝顶有一定的排水坡度。

2、护坡砌石，如有个别翻动，应及时进行修整。

3、草皮护坡局部破坏，则应在适宜季节补植或更换。

4、无护坡土坝，应保持设计坡度。

5、坝身及周围的截水沟、集水井、排水沟等，应及时清理，保证畅通。

第七章 建筑物的管理

第一节 检查观察

1、建筑物起着保护人身和设备的安全作用，应加强对建筑物的检查，建立固定观测标志。

2、建筑物基础是否下沉，墙面有无倾斜、裂缝，温度缝是否变化，屋顶是否漏雨，排水管是否畅通，有无倒塌危及人身、设备安全的现象。

3、变配电室是否漏雨进水，鼠蛇等小动物能否进入。

4、护坡有无隆起、滑坡现象，杂草要及时清除，排水是否畅通。

第二节 维护管理

1、厂区排水保持畅通。

2、建筑物墙壁应保持干净、美观，不得乱写乱画，
补。

3、生产场地应保持清洁平整，无杂草和垃圾，做文明

第八章　安全部分

第一节　防汛、渡汛

1、要把安全工作做为一项重要工作来抓，克服麻痹大意
幸的心理作用。

2、按照水利分级的原则，划分责任区，明确任务，严格纪律
逻联防抢险工作，在汛期做到站岗放哨，提高警惕，严防坏人破

3、根据不同水情，分析研究，做好控制运用，并考虑制定各
措施及下游群众安全转移等措施。

4、加强观测输水涵洞，排洪渠道，有裂缝堵塞，两坡有无松
现象。

5、巡逻人员要政治上可靠，责任心强，有抢险知识及经验，熟
况的人组成，健全交接班，汇报、联络、报警制度，严防脱节，相邻队
时碰头，互通情报。

6、做到午时吃饭时、换班时、黄昏黎明时、下雨刮风时，注意力特
集中，严防疏忽忙乱遗漏险情。

7、三清三快，险情查清、地点信号认清、报告说清。三快，发现快
报告快、处理快。天气恶劣和雨夜风浪大时，排退水绝不可麻痹要特别
注意安全。

8、在汛期季节，特别注意沿渠的排洪设施是否阻塞，为避免特大山
洪的灾害要随时做好抢险及泄洪准备。

9、在汛期如发现陷坑、漏水要做到细则观测及探测，做出处理措施，将水堵塞或铺塞、枕塞等方法。

10、在抢险和汛期工作中，除人员组织外还要有物资上的准备。如运输工具、器材组织、土、砂、水泥、木材、麻袋、草袋、铅丝、圆钉、爆破材料、照明设备、挖填工具、备用电源等。

第二节 安全维护

1、开挖：不论抢险或施工中，开挖要有一定坡比硬土1:0.1；松土和流砂不得小于1:0.5；三米以上要分级开挖，每增加0.8米增加一个台阶。

2、挖出的土在沟坑边堆放，最少离开1米以外，最高的不超过1米。

3、在松土、潮土地段开挖，要有垂直方向的加固，否则不得开挖，同时还要注意土层的状态，以防危险，绝对不能两边贴土。

4、拆除旧管开挖，不准两边贴开挖，连接部位要堵死防止漏水，工作前要和用户和有关单位联系关闭止水阀，穿好工作衣、戴好安全帽、检查需要的用品、工具、照明是否齐全，再进行操作。

5、在进入工作岗位前，要订好联系信号并有专人负责，防止联系不当，发生误会，造成事故。

6、管道工在灌铅时应注意积水引起喷气烧伤或更严重的红铅爆炸事故。

7、更换阀门时要检查工具是否坚固，严防面对面工作或带手套锤操作，在打开阀门15分钟后再进行工作，防止毒气伤人。

8、在坑内、沟内工作，要防止沟壁塌落和照明不足伤人。

9、交通路上工作，要做好设围标志。如红旗、红灯等以防交通事

故。

10、在输电线路、变电站、易燃易爆地区工作，严禁
触电和发生意外事故。

11、在过洞工作，要戴好安全帽，必须有两人以上，

12、排险工作，要有充足的准备，有专人监视，并
施，如安全带、安全绳等。

13、在采石备料中，严格掌握用料，特别放炮开采，
量，绝对按爆破操作规定作业。

第三节　渠道、管道安全规定

1、在安装管道时，根据地形，尽量消除弯曲，在交通
随填，到竣工后经过试压，再进行回填，以免返工。

2、承插管打麻或灌铅，不得超过插口的1/2，打灰做
灌铅灌完好且捻刀捻口。

3、法兰避管，在坚固时要对称紧固，不得用力过猛，防

4 在运行前打开排空阀，不得超过插口的1/2，打灰
准，灌铅灌完好且捻刀捻口。

5、管道左右50米范围内不准放炮，开山挖土取石，更
现象发生。

6、渠道内部要经常检查，洞内有无裂缝、沉陷、塌落、渗漏
在。、

7、渠外，要注意漏洞、露拱、水冲、滑坡、石墙缺口、裂缝、
否堵塞，涵洞裂缝、水冲、滑坡、石墙缺口、裂缝、排洪洞是否堵
裂缝、沉陷、渡槽、水簸是否良好等。

8、发现反常现象，要及时加强观测，掌握新的动态和变化

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 127 左页 | IMG_20261023_200702.jpg

9、渠内杂物要影响水泵正常运转，并在渠内积少成多，形成阻塞，造成事故。

10、渠内渠道耕种、挖土、修建房屋和其它建筑物。

11、渠道跨越冷谷的防洪设施，要定期检查防止阻塞，造成洪水浸顶，冲断渠道，影响运行。

12、在有交通地段，防止车辆超载通过渠道造成塌落事故。

13、严禁小孩在检查井及水池等处玩耍，防止投入杂物石块等。

14、渠道通过的悬崖地段，要定期检查，注意有无滑坡塌落等不安全隐患。

15、如有位移、沉陷等发生后，除加强观测外，必须及时报告有关领导。

16、倒虹、渡槽、承桥等建筑物，严禁堆放易燃、易爆物品，化学腐蚀物品，以防意外事故发生。

17、填方渠段要认真细致观测是否有漏水、不均匀隆起和沉陷等现象发生。

18、运行中要注意渠内水深的突然升降，两边护坡、边坡有无损坏、漏水。

19、注意有无鼠洞兔穴，以免发生管涌垮渠。

20、柏井大洞，未经局批准，不得随便进洞，必须有专人组织，携带防险器具足够的照明，五人以上方可进洞检查和作业。

21、管内作业要注意通风，可打开进出水阀，拍门或人孔。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 127 右页 | IMG_20261023_200702.jpg

第九章　工作要求

第一节　运行前的准备工作

1、运行前，要细致周密地检查，不得有疏忽忙乱和侥幸的心理放过一个细节。

2、通过检查，对影响运行的缺陷认真分析原因，研究制定补施，经复查定出方案，及时处理，限期落实。

3、处理缺陷必须在运行15－20天内完成并做好处理资料记录

4、制定事故处理方案并从组织措施、人员物资上做好处理资料录。

5、处理较大缺陷，要组织有经验、有技术的水工人员进行精心作。应用新材料、新方法要及时总结经验并做好资料整理。

6、熟悉与掌握管辖区的情况，如渠间、桩号、洞长、倒虹、渡槽、检井、放水口排洪设施等。

7、闸室、闸台、管理房间要保持清洁卫生。

第二节　运行中的工作要求

1、运行中不得随意离岗，要有高的革命事业心、工作责任心。

2、发生意外事故或水情，要有条有序组织人员抢修，保证正常运行。

3、在发生事故时要准确有序向上级报告，不可扩大或缩小事故的真实性。

4、严格值班制，认真巡视、观测，并做好详细记录。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 128 左页 | IMG_20261023_200712.jpg

5、运行期间实行交接班制度，安置交接卡片，签字交接。(包括运行记录、有无险情、工具、抢修物资等)交接卡片应填写清楚，不得涂改，不得交后再补，不准代办。

6、责任区交接必须专人负责，不得出现漏段、漏点、漏位现象。

7、人员不得少于二人。

第三节 停机后的工作要求

1、停机后要做好各项检查工作，排除运行中的缺陷，做好清积、清淤工作。

2、间隔停机要及时抢修影响运行的小修项目，大修要按计划批准进行。

3、组织职工分析、研究运行中的经验和教训，积累资料，分析新材料、新工艺运用的效果。

4、制定下次运行的检修计划和方案，并经批准后实施。

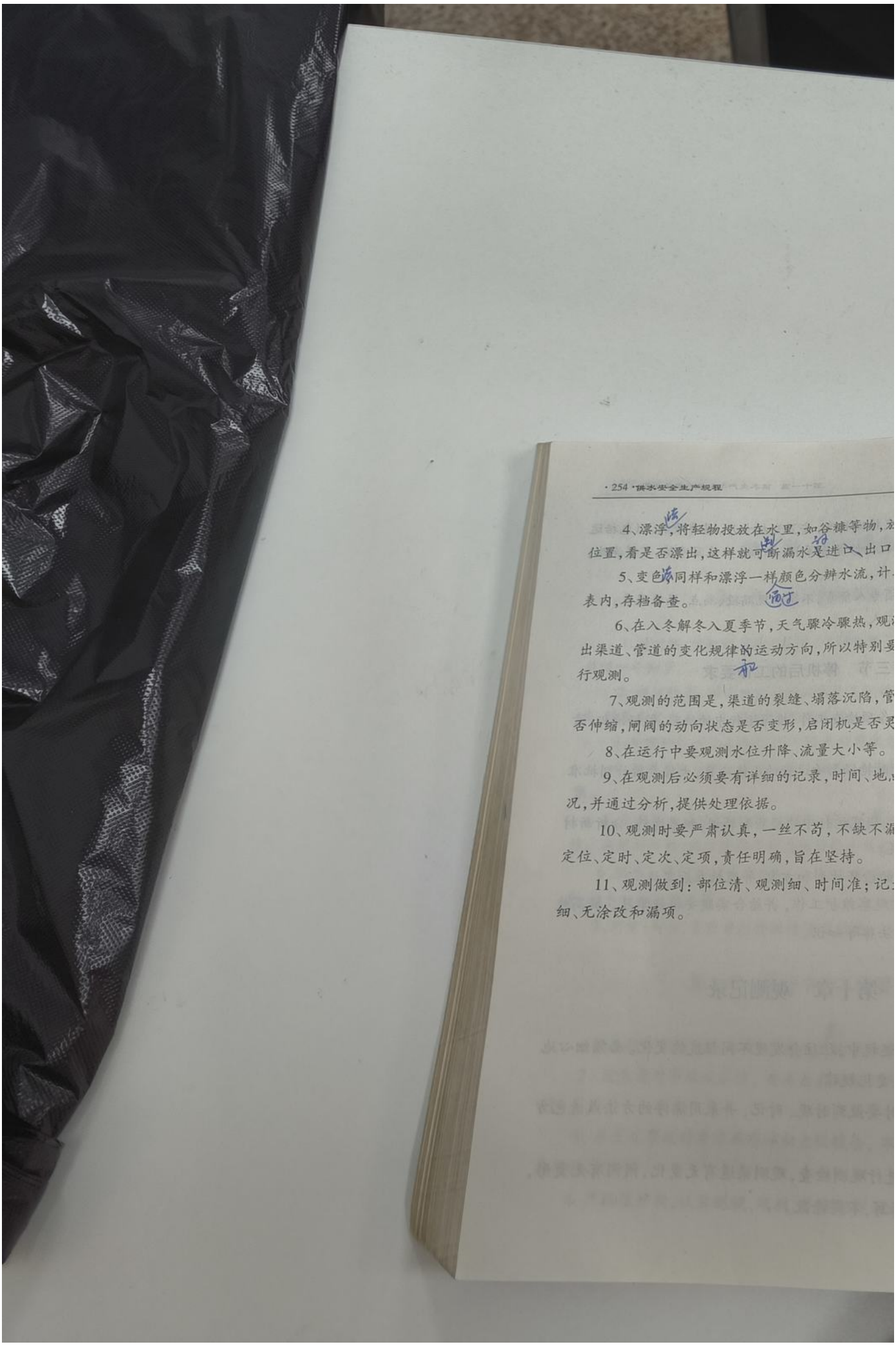
5、坚持做好日常观察维护工作，并结合实践安排好学习。提高政治、文化、技术、科学、法律等知识。

第十章 观测记录

1、在日常检查、巡视中，往往会发现不同程度的变化。必须细心地观测，做好记录，掌握变化规律。

2、在发现渗漏时要做到时观、时记，并采用漂浮的方法或透色方法进行观测。

3、雨前雨后要进行观测检查，观测渠道有无变化，闸阀有无变形，要在记录表内认真填写，不得涂改。



4、漂浮，将轻物投放在水里，如谷糠等物，

位置，看是否漂出，这样就可断漏水是进口、出口

5、变色同样和漂浮一样颜色分辨水流，计

表内，存档备查。

6、在入冬解冬入夏季节，天气骤冷骤热，观

出渠道、管道的变化规律的运动方向，所以特别要

行观测。

7、观测的范围是，渠道的裂缝、塌落沉陷，管

否伸缩，闸阀的动向状态是否变形，启闭机是否灵

8、在运行中要观测水位升降、流量大小等。

9、在观测后必须要有详细的记录，时间、地，

况，并通过分析，提供处理依据。

10、观测时要严肃认真，一丝不苟，不缺不漏

定位、定时、定次、定项，责任明确，旨在坚持。

11、观测做到：部位清、观测细、时间准；记

细、无涂改和漏项。

第十二篇　供水生产事故调查规程

第一章　总　则

第一条　安全生产对国民经济发展，人民生活的提高，社会稳定关系重大。全体职工要认真贯彻国务院关于加强安全生产的各项指示，坚持“安全第一”的方针，不断提高安全意识，促进我局的经济效益和社会效益。

第二条　制定本规程的目的是为了对事故及时进行调查分析、总结经验教训，研究事故发生规律，制定反事故措施。

第三条　事故调查分析应实事求是，尊重科学。要做到事故原因分析不清不放过，事故责任者和应受到教育者没有受到教育不放过，没有采取防范措施不放过。

第四条　各级领导应负责贯彻执行本规程，并支持安监人员监督本规程的实施，不得违反。

第五条　本规程适用于我局供水生产各部门。局所辖人员均应熟悉本规程，并遵照执行。

第二章　事　故

第六条　在生产中发生的死亡、重伤、轻伤，按国务院颁发的《企业职工伤亡事故报告和处理规定》及劳动部现行的有关规定执行。

第七条　正常开机、停机、倒机，人为造成比调度指令延误半小时

以上者。

第八条 变电站计划外全部停电者。

第九条 送泵站两回电源全部停电者。

第十条 沿线各退水处在接到调度指令时，不能按时
务，超过半小时者。

第十一条 主要设备及设施(主水泵、电机、主变、开关、
道、主渠、桥涵)无计划被迫停运或停止备用48小时以上者。

第十二条 带负荷拉合刀闸、带地线合刀闸、带电挂接地

第十三条 未关闭出水阀而开停机。

第十四条 设备发生异常未及时处理而造成停机和损失

第十五条 误操作。

第十六条 洪水进入渠道影响对用户供水质量的。

第十七条 发生下列情况之一者均为事故。

1、主水泵大轴弯曲超标、叶轮损坏需更换的。

2、主电机线圈绝缘严重损坏需更换的。

3、电力变压器线圈绝缘严重损坏或铁芯损坏需更换或大修

4、油断路器爆炸。

5、主通讯线路及高压线路断线、倒杆。

6、补偿电容器爆炸。

7、砼管、钢管崩裂、渠、桥、涵、倒虹倒塌。

8、因辅机或辅助设施及公用部分发生障碍而影响主机或主设
能按规定时间投入运行并影响上水的。

9、因人为原因引起检修不及时或检修延期使主设备或主设施
按规定时间投入运行并影响上水的。

10、生产区因失火直接经济损失在一万元以上的。

11、非计划泄水引起的直接经济损失在2000元以上的。因严重

水漫流厂房淹坏设备的，因溢水或冲淹其他设施损失在一万元以上造成不良影响的。

12、油泄漏、贵重仪器仪表损坏直接经济损失在一万元以上的。

13、其它设备设施及车辆损坏直接经济损失在一万元以上的。

14、沿线的渠、桥、涵、管道发生障碍未及时处理而造成停止上水的。

15、调度(生产指挥专用)电话、微波(载波)、电台同时中断1小时以上或其中一种中断通讯超过48小时的。

16、各生产部门的主用、备用通讯设施同时中断1小时以上的。

17、由于通讯设备障碍,造成事故扩大的。

18、抢修(抢救)用车在指定时间内未到达指定地点而造成事故扩大或虽未造成事故扩大但因人为原因超过指定时间1小时以上的。

19、事故计算:

(1)由于系统停电或断水发生多处事故的,只统计为一次。

(2)由于一次事故引起多处的或由于人员过失又发生事故,分别各记一次事故。

(3)一条线路由于同一原因4小时内多次跳闸,也只算一次事故。

(4)低压发生事故扩大到高压停电时,只能算一次事故。

(5)调度过失，而又明显执行错误者，并造成事故的各记一次事故。

第十八条 发生下列情况之一者,经主管局长认可,可不算事故。

1、为防止事故发生及设备免遭损失,经调度同意降荷、泄水、停用(运)并进行抢修的。

2、经领导批准的科技实验引起的异常及非过失者。

3、提前4小时向调度提出临停申请,经调度同意,并下达临停指令的。

4、抢修或大修后的设备，~~并合格~~合格，并经上级批准

常及非过失者。

5、电气设备试验，不是试验本身过失而引起的

6、新设备投运一年(或根据合同规定时间)内，

安装及试验等非本单位人员过失而造成的事故。

第十九条 发生下列情况之一者均为重大事故

1、人身死亡或3人以上重伤的事故。

2、计划外全面停水，造成对用户严重经济损失的

电厂停供水7小时以上者。

3、主要设备、设施损失价值在25万元以上或停

的事故。

4、生产中发生构成公安部规定的重大火灾事故和

第三章 障 碍

第二十条 发生下列情况之一者均为障碍。

1、运行中发生异常，比调度计划多上水或少上水或

在半小时以内的。

2、由于辅助设备、配套设施所引起的停用或停止备用

下不论是否经调度同意，均为障碍。

3、主设备和主设施的检修超时限或备用不能按调度投

过失、又未造成延误供水者。

4、一般配套设施和辅助设备的损坏不直接影响运行的。

5、渠道、管道在计划外泄水或跑水造成直接损失跑水

方以内的。

6、泄漏油、贵重仪器因过失造成直接损失在1000元至

7、其他设备及车辆直接损失在2000元至20000元者。
8、高压开关操纵机构失灵。
9、高压回路接地不超过1小时。
10、高压电缆发生单相接地。
11、主机轴承非缺油原因损坏需要更换者。
12、主变油温超标，经处理能恢复规定范围者。
13、充油设备漏油，降至油标以下，迅速处理能恢复到规定油位者。
14、补偿电容被迫退出运行不超过48小时者。
15、主电机绝缘低于下限，经检修达到规定值者。
16、直流接地不超过2小时。
17、启动机构失灵，自动装置失灵，同步电机失磁。
18、继电保护短暂拒动。
19、水工保护短暂拒动。
20、仪表失灵和停止6小时以下。
21、二次回路中，某点失去电源在10分钟以内，又恢复者。
22、主水泵吸不上水。
23、主水泵空转。
24、主水泵进出水压力高于或低于正常值。
25、虽主机振动超标，但还可暂时运行不致损坏设备的。
26、主机轴承过热需要更换的。
27、阀门暂时拒动，失灵可以修复的。
28、油系统短暂供油不足的。
29、水冷却系统短暂供水不足的。
30、主管道漏水不危及安全或供水量的。

31、通讯设备虽有故障，但不影响正常调度关系的。

32、电话、录音电话、电台分别在不同的时间里停用24小时，能及时抢修恢复正常，而未影响上水。

33、通讯线路故障停用8小时以内，能够及时抢修恢复正常，响调度联系但未影响正常上水的。

34、管道、渠洞、倒虹漏水或阻塞，不影响通水量的。

35、管道及配套设施金属设备锈蚀失灵不必换件可以修复的。

36、对较严重的异常现象，主管领导及安监人员有权认定为障

第四章　事故调查

第二十一条　发生人身伤亡事故，按国务院《企业职工伤亡事故报告和处理规定》及劳动部现行规定的有关条文进行处理。

第二十二条　生产事故调查由局安监领导组承办，并报告主管长。

第二十三条　生产过程中发生的障碍由本单位领导会同专业技术人员和安全员负责调查，调查结果报上一级安监机构。

第二十四条　与事故或障碍有直接关系的人员不得参加调查组。

第二十五条　所有障碍、事故、重大事故都要填写事故（障碍）报告。

第二十六条　发生事故或障碍后，当值人员及带班班长不能离站，并在8小时内尽快写出报告，由单位负责人签字后上报。

第二十七条　事故报告一式三份，由单位安全员负责填写（详见事故报告表）

第二十八条　事故和障碍的调查必须明确下列各项：

1、发生事故和障碍前的设备、设施情况。

2、发生经过及处理结果。

3、发生前放大原因、影响程度及经济损失责任分析。

4、保护、信号、自动装置等动作情况。

5、设备、设施损坏状况。

6、规程规定本身及其执行中暴露的问题：

(1)企业管理和技术培训方面的问题。

(2)设计、制造、检修、试验、安装质量等方面的问题。

第二十九条 经调查分析后，明确发生事故(障碍)的主要责任者和次要责任者，并应明确各级领导的过失及应负的责任。表明责任者的姓名、职务和技术等级。

第三十条 制定防止同类事故的对策，明确落实负责执行的单位名称、人员姓名和完成时间。

第三十一条 所有事故、障碍均应填写《事故(障碍)报告》、《人身伤亡事故报告表》、《事故(障碍)综合月(年)报表》、《人身伤亡事故综合月(年)报表》。

第三十二条 在生产过程中避免事故有功者，或违反本规程构成事故或障碍者，按职工奖处条例执行。

第三十三条 对于系统事故、重大事故和性质比较严重的事故或原因比较复杂的事故，由局安监领导组调查完毕后，写出事故调查报告。

第三十四条 对于事故和障碍的调查，采取弄虚作假、隐瞒真相或进行阻挠者，应进行批评教育，情节严重者应给予必要的处分。

第五章 附 则

第三十五条 在生产过程中，若违反本规程，构成事故或障碍时按主管局长指示处罚执行。

第三十六条 本规程若有与上级有关法规相抵触时，按上级的法规执行。

附表：

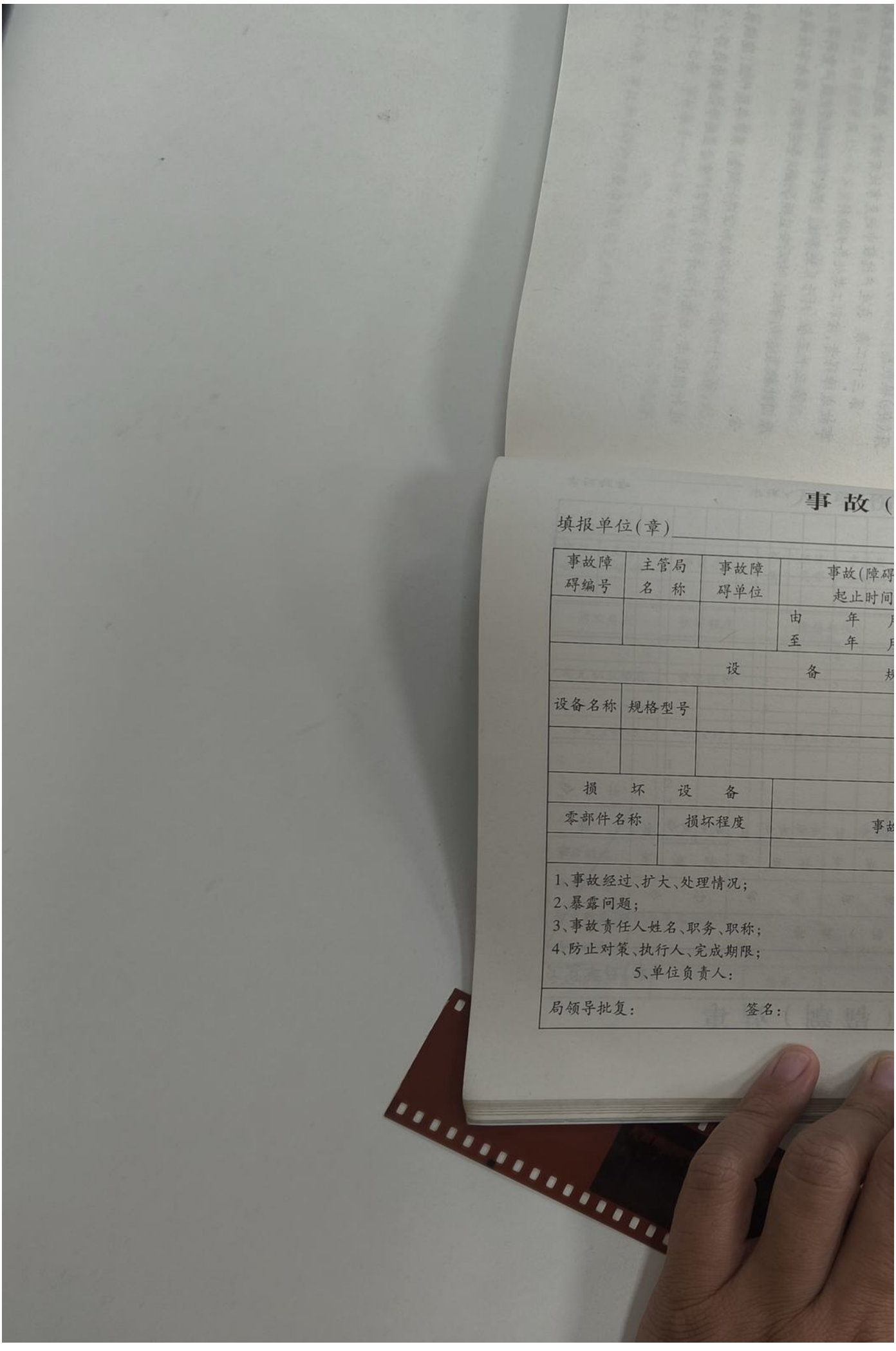
1、事故(障碍)报告表

2、事故(障碍)综合月(年)报表

3、人身伤亡事故报告表

4、人身伤亡事故综合月(年)报表

事故（障碍）报告表


事故(
填报单位(章)
事故障碍编号
主管局名称
事故障碍单位
事故(障碍
起止时间
由 年
至 年
设 备
设备名称
规格型号
损 坏 设 备
零部件名称
损坏程度
事故
1、事故经过、扩大、处理情况;
2、暴露问题;
3、事故责任人姓名、职务、职称;
4、防止对策、执行人、完成期限;
5、单位负责人:
局领导批复:
签名:

第五章 附 则

第三十五条 在生产过程中，若违反本规程，构成事故或障碍时按主管局长指示处罚执行。

第三十六条 本规程若有与上级有关法规相抵触时，按上级的法规执行。

附表：

1、事故(障碍)报告表

2、事故(障碍)综合月(年)报表

3、人身伤亡事故报告表

4、人身伤亡事故综合月(年)报表

障碍）报告表

事故(障碍)简题

	停运时间	设备(设施)分类	事故(障碍)分类	事故(障碍)性质	事故(障碍)责任单位
日 日					

范	事故(障碍)损失		
	少供水时间	少供水(m^3)	直接经济损失(元)

事故原因及责任

(障碍)原因	事故(障碍)责任

安监审核人： 填报人(安全员)：

	安监机构批复	签名：

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 134 右页 | IMG_20261023_200841.jpg

事故（障

汇总单位(章)

类别 / 单位	事故						
	合计			电气			
	本月	累计		本月	累计		
		今年	去年		今年	去年	
合计							

单位领导 _____ 审核人 _____

碍）综合月（年）报表

_____年_____月至_____年_____月

（障碍）次数（次）												事故(障碍)损失			
机械			试验			通讯			水工			少供水量		经济损失	
本月	累计		本月	累计		本月	累计		本月	累计		本月(年)	累计	本月(年)	累计
	今年	去年		今年	去年		今年	去年		今年	去年				

_____ 填报人_____ 填报时间_____年_____月_____日

单位领导 _____ 审核人 _____

人身伤

汇总单位(章)

事故编号	主管局名称	事故单位	隶属	经济类型	事故发生时间

用工类别	伤害程度	受伤部位	
		1	4
有无职业禁忌	紧急保护	2	5
		3	6

不完全状态	不安全行为	事故直接原因
1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4

事故经过:

暴露问题:

防止对策、执行人及完成期限:

安监审核

单位领导:

局领导批复		签名:	

填报人_____ 填报时间_____ 年_____ 月_____日

亡事故报告表

事故简题：

事故性质	事故类别	事故归属	安全记录	姓　名	性别	年龄	工龄	工种	本工种工龄

折算损失工日	危险作业分类	触　电　类　别	其他
工日	1		
直接经济损失	2	触　电　电　压	
元	3		

责任分类	事故间接原因	责　任　分　类	有无附件
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

人：　　填报人(安全员)：

	安监领导批复	签名：	

填报时间_____ 年_____ 月_____日

人身伤亡事故

填报(汇总)单位(章)

类别 / 单位	伤亡事故(人)								
	总计		重大伤亡		死亡		重伤		轻
	本月	累计	本月	累计	本月	累计	本月	累计	本月
合计									

单位领导 _____ 审核人 _____ 填

综合月（年）报表

年　月　至　年　月

伤	伤亡人数（人）								直接经济损失		折算损失工作日	
	总计		死亡		重伤		轻伤					
累计	本月	累计	本月	累计	本月	累计	本月	累计	本月	累计	本月	累计

报人_____　填报时间_____　年_____　月_____日

第十三篇 供水设备事故备品管理规程

第一章 总 则

第一条 做好供水生产设备的事故备品管理工作，对于及时消除设备缺陷，防止事故的发生和加快事故抢修、缩短停机时间，提高设备健康水平，保证安全经济运行，提高供水可靠性十分重要。各单位各部门必须从思想上重视、组织上资金上落实管理跟上。

第二条 备品管理是一项技术性较强的工作，局生产计划科、供应科应设立专职人员加强管理。

第三条 为保证安全生产，事故备品必须按核定的定额和资金储备。事故备品按技术要求妥善保管应保证随时可以使用，使用后应及时补充。

第二章 事故备品的范围

第四条 事故备品包括配件性备品、设备性备品和材料性备品。凡主要设备和主要辅助设备的零件、部件或特殊器材，具备以下条件之一者，属于事故备品范围。

1、在正常运行情况下不易磨损，检修中一般也不需要更换，但在损坏后，将造成供水设备不能正常运行，或直接影响主要设备的出力的和安全，必须立即更换者。

2、零部件一旦损坏后，不易修复、购买、制造，材料特殊而恢复生

单位领导_____ 审核人_____ 填报人_____ 填报时间____年____月____日

产又属急需者。

第五条 属于下列情况之一者，不包括在事故备品范围

1、在设备正常运行情况下容易磨损，正常检修中需要

件。

2、为缩短检修时间用的检修轮换部件。

3、在检修中使用的一般消耗性材料。

4、检修用的设备、工具和仪器。

5、设备损坏后，在短时间内可以修复、购买、制造的零

材。

6、检修特殊项目需要的大宗材料、特殊材料以及加工技术

用人工费用较多的零部件，如作为备品储备将造成积压，故应作

备料考虑。

7、固定安装的备用设备，如备用开关、水泵、电机、高压柜

等。

8、电工仪表、水工仪表、微机设备的备品应作维修材料。

第三章 事故备品的定额管理

第六条 事故备品的储备定额要合理，应根据本办法第二章规

的事故备品范围、结合本局设备历年运行的健康状况及检修经验，由

产技术部门组织供应部门、财务部门及管理站共同研究，从实际出发

实事求是地本着既保证安全生产需要，又节约资金的原则进行编制，

故备品储备定额清册需经本局总工程师审核，报局长批准。

第七条 编制事故备品储备定额，还应注意以下事项：

1、由局集中储备的备品，各单位原则上不再重复储备。

2、主机组和电气的关键设备的备品，可以考虑全一点，非主机组的

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 139 左页 | IMG_20261023_200959.jpg

可以少一点。

3、二泵站高参数大机组的备品，其数量根据具体情况酌定。

4、同型号与不同型号可以互换通用的部件只备一种。

5、系统通讯设备的备品，由局集中储备。

6、钢管和输水管道的砼管等材料性备品，其储备定额只考虑在发生事故或意外情况下所需更换的数量。在执行计划时需要更换的数量，应在检修项目确定后另行订货。

第八条 备品储备定额的修订，原则上一至二年进行一次，修改变动部分要报原审批局长批准并调整备品资金。

新机组随机带来的专用工具和备品配件，由各泵站、管理站和施工单位共同清理登记，交各泵站、管理站保管。各泵站、管理站将新机组随机带来的专用工具和备品配件的清单交局有关部门一份。其中安装必须使用的专用工具先交安装单位使用，在机组投产时移交泵站或管理站。若安装单位使用随机备品时可向泵站、管理站提取。

在新设备投产后，要按照本办法规定补充制定备品储备定额。

机组拆迁后应及时修订定额。并将库存的备品一并调拨给迁入机组的单位。

第九条 切实做好备品定额管理工作，加强调查研究。熟悉在用的设备及零部件的技术要求，掌握其损坏规律和更改变动状况，定期检查定额执行情况，积累各项有关资料，不能提高定额管理水平，使定额日趋完善。

第四章 事故备品的储备

第十条 备品实行分级储备，其范围大致划分如下：

1、各泵站、管理站储备本站专用的备品。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 139 右页 | IMG_20261023_200959.jpg

2、管理局集中储备全局通用的金额比较大的关键性备品。

第十一条 备品管理要做到备品质量保持合格，不受损伤、变质或散失。储备单位应建立有关验收、保管、定期检查、领用退库、修理补充等各项制度，并应符合以下规定：

1、备品入库时应进行验收，并填入库验收卡片，由负责验收人签字，和实物一起存放。加工图纸和制造厂的检验合格证及一切有关证件，应由备品保管员妥善保管，验收不合格的备品不能入库。

2、精密零件和电气设备的备品，要注意温度、湿度和阳光射照的。需要用特殊方法保管的备品，由生产技术部门或使用部门提出保管措施、技术要求，以便妥善保管。金属制品必须定期做好防锈防腐工作，精密长轴要防止弯曲。

3、备品的领用，要经审批手续，防止使用不当。一般的由生产技术部门审批，重要的由总工程师审批。

4、使用部门领用时需认真检查是否合格，不得使用变质损坏的事故备件。

第五章 事故备品管理工作的职责分工

第十二条 备品管理工作由主管生产的副局长或总工程负总责，设立备品专职(或兼职)人员，做好管理工作。

第十三条 生产技术部门在备品管理工作中是总工程师的直接助手，除掌握全面情况和指导各泵站、管理站的工作外，应负责有关备品的各项技术管理工作，主要内容如下：

1、组织供应部门、财务部门及泵站、管理站编制和修订备品储备定额，并定期检查定额执行情况。

2、制定备品管理制度和图纸管理制度。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 140 左页 | IMG_20261023_201020.jpg

3、组织主要关键备品图纸的测绘和审定工作。

4、配合供应部门解决备品加工订货中的技术问题。

5、组织特殊、重要备品的验收鉴定工作和定期的检查试验工作。

6、审核外调、处理和报废的备品项目。

第十四条 供应部门负责备品的供应、保管和储备等工作，主要包括：

1、按备品定额，编制备品申请计划，加工备品所需材料的供应计划。

2、备品的加工订货及采购工作。

3、备品的运输、入库、保管、发放、退库盘点和提请有关泵站、管理站进行质量验收，检查和定期试验等工作。

4、处理多余、报废和淘汰的备品。

5、定期总结与分析备品的储存、领用及补充等情况，为修订备品储备定额积累资料。

第十五条 财务部门负责备品资金的管理工作，主要包括：

1、编制备品资金计划并组织资金的供应，配件性、材料性备品，由流动资金解决，固定资产的设备性备品由事故资金解决。

2、办理备品的订货、领用、加工修理等财务工作，并监督备品资金的合理使用。

3、定期总结与分析备品资金的使用情况，提出改进管理的意见。

第十六条 修配部门职责

1、保质保量、按时完成备品加工计划。

2、充分发挥本部门的主观能动作用，改进加工工艺，进行技术革新，在现有修配设备的基础上，尽可能解决所需备品的加工问题。

3、配合各厂、泵站、管理站搞好备品的修旧利废工作。

第十七条 泵站、管理站的职责

1、掌握备品使用规律，提供备品消耗资料。

2、负责验收本站使用的备品。

第十八条 对因缺事故备品或无合格品而延误事故抢修并用户供水的断水事故时，要按“事故处理规程”追究责任。

第六章 事故备品的订货、修复

第十九条 储备单位应根据批准的事故备品储备定额进行对尚未储备或储备不足的事故备品，根据供应和资金的可能，按急有计划地储备齐全。

第二十条 事故备品的加工订货，由储备单位根据实际情况定点订货。为保证事故备品符合要求，订货图纸应符合国家标准

第二十一条 充分发挥内设修配部门的作用，努力提高事的自给能力。

第二十二条 各站要加强对废旧备品配件的修复和管理，利废成绩突出者，应给予表扬和奖励。

附一

供水设备事故备品参考目录

一、输水管

1、砼 管　　2、钢 管

3、伸缩节

二、泵站部分

1、水泵及备品　　2、电机及备品

3、液控蝶阀及备品闸阀及备品

4、电力电缆　　5、套 管

6、油开关　　7、风机及电机

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 141 左页 | IMG_20261023_201031.jpg

8、稀油站备品及透平油　　9、电力电容
10、电流互感器　　11、电压互感器
12、避雷器　　13、真空泵及电机
三、变电部分
1、主变附件　调压开关　　2、油开关
3、隔离开关　　4、避雷器
5、电流互感器　　6、变压器油
四、线路部分
1、架空线路导线　　2、架空避雷线
3、特殊型绝缘子　　4、特殊型线金具
五、通讯部分
1、程控交换机　　2、电　杆
3、通讯电缆　　4、电　台
六、桥式起重机部分
1、电　机　　2、操作箱
3、制动部分　　4、钢　丝

附二

事故备件型号规格数量

第十四篇 平定供水局生产人员培训制度

第一章 总 则

第一条 为贯彻供水局制定的各项规章制度，实现国民经济持
稳定发展，为确保供水生产的安全、可靠，经济必须加强培训，不断
高广大职工的整体素质，特制定本制度。

第二条 局直各单位要把培训工作纳入议事日程，加强领导。局
部门要熟知本制度，并认真贯彻执行。

第三条 培训工作应坚持理论联系实际，做到政治思想教育与
术业务学习相结合，专业培训和群众性的互教互学相结合。

第四条 局建立培训中心，有计划地开展培训工作，不断提高培
质量。

第五条 本制度适用于从事供水生产的工人、技术人员、生产管
人员及生产后备人员的培训工作。

第六条 供水生产需要招收新工人时，原则上要有技校、高中、
专以上的学历，并且专业必须是机电、水利、机械专业。

新职工入厂、入站后，要进行入厂、入站教育，内容有：

(1)政治思想和优良传统教育；

(2)公民道德规范教育；

(3)有关规程制度和安全生产知识教育；

(4)基础知识教育和专业技术培训。

新职工经过一个月左右的集中培训，并考试合格后，根据其成绩

和表现分配工种。根据有关规定，在实习期间应努力学习理论技术知识，加强实际操作的能力，要制定实习计划，定期写出实习报告。

第七条 各厂、泵站、管理站的供水生产工人必须达到国家颁发的各工种工人技术等级标准和“三熟三会”的要求，并不断提高技术水平。

第八条 局培训中心，各厂、泵站、管理站要建立个人技术档案，档案要有专人管理。本制度有五条所包括人员的考核成绩要认真计入个人技术档案。

第九条 培训经费（经局长批准）列入专项基金，按年工资总额3-5%提取。

第二章 组织领导和职责

第十条 供水局的培训工作，应由局长（或总工程师）直接领导，设培训中心主任和工作人员及培训教师。管理站的培训工作应有培训负责人和专职培训技术员。

培训中心主任应由有一定技术业务专长和组织管理能力的领导担任，负责培训的全面工作。培训中心主任应熟悉本制度，熟悉水利、电力技术管理法规、《电业工作规程》及其它规程制度的有关部分，了解并掌握全局生产与设备情况以及主要生产人员的技术业务水平。

第十一条 培训中心主任有如下职责：

（1）根据本制度的要求和生产发展的要求，负责编制全局生产人员培训规划和年度培训计划，经有关领导批准后，认真组织实施。

（2）负责检查各厂、泵站、管理站的培训情况；总结局内外的先进培训经验；对培训工作中的问题提出意见；对外出学习人员提出审查意见，并掌握学员的学习情况。

(3)负责组织生产管理人员、技术人员的规程制度考试,负责监督、检查职工的规程、技术学习与考试。

(4)在总工程师领导下,会同有关部门组织反事故演习。

第十二条 培训中心主任有如下权限:

(1)组织召开培训业务会议,要求基层单位汇报培训情况。

(2)对培训工作取得优异成绩的单位、个人提出表扬和奖励的建议。

(3)组织生产人员进行规程制度和生产知识的抽查考核。

(4)参加局生产调度会,事故分析会,竞赛评比会等,并对各单位的培训工作,做出评价。

第十三条 培训教师要有一定的理论基础和实践经验,熟悉本系统的设备,能够指导实践工作。

负责组织全局性的技术专业训练,技术讲座和技术表演,负责组织制定新分配来的大、中专毕业生的实习计划,并进行现场实习指导、组织审查、实习报告。

对厂、泵站、管理站培训技术员开展技术学习活动。

第十四条 厂、泵站、管理站培训负责人具体负责下列事项:

(1)具体布置、检查、督促和指导本单位开展日常培训业务,定期召开本单位培训业务会议,检查各班组培训工作的开展情况,交流培训工作经验。

(2)协助本单位落实外来人员的代培工作。

(3)按本单位培训计划要求,协助班组抓好日常的培训业务,做好新人员独立工作的考试。

第十五条 厂、泵站、管理站培训技术员负责下列事项:

(1)组织厂、泵站、管理站的技术专业训练班和技术讲座。

(2)具体组织厂、泵站、管理站的规程考试和反事故演习。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 143 左页 | IMG_20261023_201047.jpg

(3)组织对本厂、泵站、管理站的生产人员进行生产知识、规程制度的抽查、考核。

(4)参加本厂、泵站、管理站的有关生产会议事故分析会,竞赛评比会等。

第三章 培训步骤和允许独立工作的规定

第十六条 新值班人员的培训步骤和允许独立工作的规定。

新值班人员(学徒工、技工学校毕业生、高中生、改变工种及调换新工作岗位的工人等,以下同)在独立担任值班工作前,必须按顺序经过基本制度学习,现场见习和跟班实习三个步骤。

第一步——现场基本制度学习

新值班人员必须先由各厂、站组织学习《电业安全工作规程》的有关部分,以及与本工种有关的规程制度等,并有专人负责领导学习,经考试合格后,才能参加现场见习。

第二步——现场见习

现场见习必须学习供电供水设备(包括部件和零件,以下同)的构造和性能,有关系统及其运行方式,现场规程中与所担任职务有关的部分。见习阶段应签定师徒合同(见附件三),见习人员在老师傅指导下做些简单的工作,如运行中的加油、抄表、清扫设备和厂房卫生等,不许操作设备、替班或联系运行业务。

见习期间应按照学习阶段定期进行测验。见习完毕后,必须通过考试,考试内容为第二步中所学习的各种规程制度的有关部分,如设备构造、性能和系统,以及模拟操作表演等,其中电业安全工作规程考试应单独进行。

考试成绩不合格者,应进行第二次现场见习,第二次现场见习,一

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 143 右页 | IMG_20261023_201047.jpg

般不少于一个月。具体时间由考试委员会决定。

第三步——跟班实习

新值班人员现场见习考试合格后，准许在师傅或有经验的值员领导和监护下跟班实习，逐步参加实际操作，进一步熟悉和掌握构造、系统性能及现场规程制度等。实习期限由考试委员会按具况决定。今后要逐步采用模拟机进行操作培训和实习。

跟班实习过程中，要注意对实习人员的实际考查。期满考试经过泵站、厂鉴定，确认新值班人员有足够的生产知识和独立操力，并经局生产技术科批准后，方可独立值班。

如在跟班实习过程中，操作能力和生产知识掌握较差，则应延班实习期限，必要时调换其他适合的工作。对成绩优秀者可提前培训计划。

第十七条 新检修人员培训步骤和允许独立工作的规定。

新检修人员（学徒工、技工学校毕业生、改变工种的工人等，同）在进入现场前，必须先由厂、泵站、管理站组织他们学习安全工程及与本工种有关的规程制度。在独立担任检修工作前，~~条例~~前，经过基本训练和检修实习两个培训步骤。

第一步——基本训练

检修人员进入现场后，主要应学习以下内容：

（1）规程制度：电业安全工作规程，现场检修、验收规程，检修工规程和质量标准等。

（2）工艺操作基本知识，包括：一般常用工具、量具的用途，使用保管方法；常用材料、备品配件的名称、规格和用途；看图和绘制草钳工基本知识与操作等。

（3）专业知识，包括专业基本理论知识，专业设备的名称、构造理、特性、用途和有关技术记录等技术管理知识。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 144 左页 | IMG_20261023_201100.jpg

基本训练阶段应签定师徒合同，一面学习，一面在师傅指导下练习检修基本操作和做些简易工作。

培训期间应定期进行测验并分段结业。基本训练完毕后，由考试委员会进行考试，内容为第一步所学的有关规程和制度、基本知识和现场工艺操作。其中安全工作规程的考试应单独进行。考试成绩不及格者，应限期补考，或调任其他适合的工作。

第二步——检修实习

新检修人员考试合格后，准许在师傅领导和监护下，参加实际检修工作，实习期限应由考试委员会具体决定。

实习期间内的检修质量，主要由师傅负责，学徒工负一定责任。在实习过程中，要注意对实习人员的考查，经过现场检修工作的实际锻炼，期满考试及格，经班组鉴定，确认新检修人员能够独立担任检修工作时，应由生产计划科批准，方可独立工作。

如果在实习过程中，检修能力和技术知识掌握较差，则应延长实习期限，必要时调任其他合适的工作。

对成绩优秀者，可提前完成各步培训计划。

第十八条 新试验人员应具有较高的文化程度，其培训步骤和允许独立工作的规定，可参照检修人员的有关规定执行。

第十九条 大学、中专毕业生的培训步骤和允许独立工作的规定。

大学、中专毕业生为运行、检修(试验)技术工人时，应参照新值班、检修(试验)人员培养步骤和允许独立工作的规定进行培训，但每个步骤的学习时间可根据具体情况缩减。

第二十条 泵站、管理站值长和供水系统值班调度员的培训

(一)泵站、管理站值长的培训要掌握以下内容：

(1)有关企业管理常识(现代企业制度)

(2)泵站技术管理。

(3)电气二次图。

(4)设备说明书。

(5)设备管理具体包括以下内容:

a、设备综合管理分类A、B、C。

b、计划检修单元划分。

c、全线停水计划检修项目。

d、设备基础分析。

(6)现场管理除主要设备(水泵、电动机、变压器)以外还包括以下内容:

(1)各站手车开关柜,专题讨论五防的内容。

(2)各站液控蝶阀。

(3)各站直流电源屏。

(4)各站流量计。

(5)工程供电系统。

(6)工程供水系统。

(7)各站常用继电器结构及检验。

(8)二站励磁。

(9)二站太矿稀油站。

(10)二站低压进线。

(11)三、四变主变二次系统。(继电保护及备用自投)

(12)泵站效率测试。

(13)供水可靠性探讨。

(二)系统值班调度员的培训。

要熟悉供水生产调度规程、供电系统及供水渠线系统;熟悉各站现场设备及各站二次图。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 145 左页 | IMG_20261023_201125.jpg

对泵站出现的异常情况能做出果断、正确处理。能分析预测各种异常情况，随时向主管领导及上级汇报。

掌握"泵站运行、变电、线路、水工、检修"等规程。

（三）泵站管理站值长和系统值班员经过考试合格，领导审查批准后，才能独立工作。

第二十一条 在职生产人员的培训，应以岗位练兵为主，干什么练什么，缺什么补什么，互教互学，从难、从严、从生产实际出发，提倡一工多艺，一专多能。

第二十二条 有的生产工人缺少技术理论知识，应组织他们参加专业学习并系统地补充理论知识，学习新技术、新工艺、新设备等。

第二十三条 工程技术人员的在职培训，应由本局总工程师负责，培训中心组织，制定学习制度和计划，让他们解答生产中的技术问题或技术管理中的问题。

第二十四条 值班人员如果离开工作岗位一个月以上再回到原工作岗位或调至同类设备的相同岗位上工作时，须经过考核或跟班实习，期限由培训中心主任决定。

第二十五条 每年的定期考试；安全工作规程应在每年三月进行，现场规程制度应在十月前考完。对严重违反现场规程和安全工作规程的人员，应增加不定期的考试。

第四章 培训方法

第二十六条 举办专业技术训练班

局、泵站（管理站）以及各生产单位，应根据生产需要举办专业技术训练班。在举办训练班时，须有结合生产实际的教材，并有专人讲课。也可以在现场边学边练。训练班结业时，须进行考试，考试成绩记入个

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 145 右页 | IMG_20261023_201125.jpg

人技术档案。

第二十七条 组织技术学习

运行人员的技术学习主要内容如下：

(1)电业安全工作规程、现场规程和其他有关规程制度，学习中应理论联系实际。

(2)全局发生过的事故(包括人身伤亡事故)、障碍、历年积累的异常技术资料，以及上级颁发的事故通报、事故资料汇编和反事故技术措施、指示等。

(3)反事故演习中所暴露出来的薄弱环节。

(4)现有设备和新投入运行设备的构造原理、参数、性能和运行操作方法。

(5)安全经济运行方式和先进工作方法。

(6)新技术和先进的运行操作方法。

(7)设备检修或安装时，学习设备的内部构造和一般维修技术。

(8)季节变化对运行设备的影响，易发生的事故及其预防措施。

检修(试验)人员的技术学习主要内容如下：

(1) 电业安全工作规程、现场检修、试验规程及其他有关规程制度。

(2) 全局及上级颁发的事故通报、事故资料汇编和反事故技术措施、指示等。

(3)现有设备和新投入运行设备的构造原理、性能和系统布置，一般运行知识。

(4)设备的检修试验方法及质量标准。

(5)检修工具和器具、试验仪器、仪表的使用方法。

(6)由于检修、试验引起的责任事故，有关检修、试验的方法和数据，以及防止事故、障碍、异常的措施。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 146 左页 | IMG_20261023_201136.jpg

(7)新技术、新工艺和先进的检修、试验方法。

一切生产人员都要给以一定的时间进行技术学习，一般应保证每周二至四小时。运行值班人员应充分利用学习班时间进行技术学习。检修和试验人员应充分利用检修和试验间隙时间进行学习，并做到经常化。

第二十八条 技术问答栏

应在厂、泵站(管理站)变电所的各生产班组(站)设置技术问答栏。技术问答栏内应结合当前生产人员中的技术薄弱环节和设备存在的问题作出回答，而且要有一定的理论性，不要简单抄录规程条文。如果问题比较复杂，还应指定参考资料，以促进工人钻研技术提高技术水平。

技术问答栏每月应不少于一期，先公布题目，以便有关人员都做准备，然后再指定人员限期回答。答案收到后，应有专人审查评议，有差错应予以指正，然后公布。对较好的答案应保存汇编，作为经常性的培训资料。

第二十九条 反事故演习和事故预想

进行反事故演习的目的如下：

(1) 提高检修生产人员处理事故的能力。当设备运行发生不正常现象时，值班人员是否能够迅速准确地运用现场规程正确判断和处理。

(2)使生产人员掌握迅速处理事故和异常现象的正确方法。

(3)贯彻反事故措施，帮助生产人员更好地掌握现场规程，熟悉设备运行特性。

(4)发现运行设备上的缺陷和运行组织上存在的问题，以及规程中的不足部分。

反事故演习应按下列规定进行：

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 146 右页 | IMG_20261023_201136.jpg

(1)系统联合反事故演习一般每年进行一次,由局总工程师批准。

(2)各单站反事故演习一般每年进行两次,由局生产计划科工程师批准。调度反事故演习每半年进行一次,由调度室主任批准。

(3)分场、工区(所)的反事故演习一般每季度进行一次,由分场、工区(所)主任批准。

(4)班组反事故演习每月不少于一次,由班组长或分场技术负责人组织进行。

拟定反事故演习题目,应考虑下列各点:

(1)本单位和其他单位发生过事故的教训和异常现象。

(2)设备上存在的主要缺陷及薄弱环节。

(3)在新设备投入运行的前后可能发生的事故,以及影响设备安全运行的季节性事故。

(4)值班人员对特殊运行方式的掌握,以及操作技术上的薄弱环节。

(5)在该设备和系统范围内可能进行的复杂操作。

反事故演习负责人应对演习题目进行详细研究,审定反事故演习计划。在计划中不仅应指定被演习对象和出现问题时的正确的处理方法,还应根据设备和仪表可能出现的故障和值班人员可能发生的错误,订出预防措施。

每次演习都要指定监护人(由站长及工程技术人员担任)监视演习人员的动作是否正确。在演习前,演习领导人应向监护人讲解全部演习计划,布置监护人的任务和责任,并会同监护人仔细研究演习计划的保密性。

监护人的职责是:

(1)要按计划内容正确及时地发布事故现象,监视演习人动作是否判断是否迅速。

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 147 左页 | IMG_20261023_201143.jpg

(2)如演习人违反演习制度,企图触动运行设备时,应立即制止。

(3)监护人要明确运行方式及设备状况、正确处理的方法和步骤,防止造成事故。

(4)当演习过程中发生事故时,监护人应立即宣布停止演习,全体人员退出现场,由当值人员进行事故处理。

反事故演习开始前,演习负责人应交待清演习当时的运行方式和负荷情况,以及应遵守的制度。演习人员各就岗位后,演习领导人和监护人按照演习计划中的顺序,将演习开始的情况和事故状态发展的补充情况,依次向演习人员宣布。

演习过程中,演习人员不得妨碍当值人员的正常工作,不准实际操作运行中的设备。为了保证演习过程中的安全,应采取如下措施:

(1)演习人员不准动运行设备,可用模拟方式表示(如喊出"拉""合"等),或在培训专用模拟场地进行操作。

(2)事先准备好演习用的标示牌,用挂牌的方法进行,但演习用标示牌的颜色必须与运行中的标示牌颜色有明显的区别。

(3)使用通讯电话与事故信号时,应与正常运行有区别,防止发生误会。

演习结束后,演习负责人应将监护人员、演习人员召集在一起,进行总结评价,并针对演习过程中暴露的问题,提出改进措施。

演习结果应填写在反事故演习记录薄内,并附有原订演习计划。

运行人员应根据季节特点和现场设备情况,预想可能发生的事故,做好预防和处理对策,写在事故预想牌上,或记在事故预想启示薄上。

第三十条 线路抢修演习

(1)定期检查和锻炼线路检修人员在事故抢修时的集合速度、各项准备工作情况和迅速处理线路故障的能力。

(2)当线路发生不正常现象时,了解检修人员能否迅速准确地运用

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 147 右页 | IMG_20261023_201143.jpg

规程制度中的有关规定判断事故。

(3)帮助线路检修人员不断总结提高事故抢修能力和技术水平。

各站(班)一般每半年进行一次线路抢修演习。

线路抢修演习计划应经本单位领导批准。演习前领导人和监护人应详细拟定演习计划,做好充分准备。

线路抢修演习题目和具体演习办法,应根据季节特点、设备经常发生的事故和异常现象、过去检修线路时发现的薄弱环节等情况确定。

线路抢修演习结束后,演习领导人应召集监护人员、演习人员进行总结评价,并针对演习过程中暴露的问题,提出改进措施。

演习结果应填写在演习记录薄内,并附有原订演习计划。

第三十一条 考查讲解

考查讲解的目的是:

(1)检查生产人员对设备性能和构造的熟悉程度。

(2)督促生产人员正确维护设备,掌握合理的操作方法及工艺方法,学会排除设备可能发生的故障。

(3)检查本单位和上级发给的事故通报贯彻情况,生产人员是否接受了事故教训,掌握预防事故的方法。

(4)检查对新技术、新设备采用后知识掌握情况。

(5)检查各种规程制度及有关上级指示是否得到认真贯彻。

考查讲解的题目分为:

(1)有计划的题目:根据反事故演习以及考试时所暴露的缺点,或根据新设备投入运行时值班人员操作还不够熟练的情况拟定。

(2)非计划的题目:根据对生产人员工作的考察,发现在操作、检修、维护设备上的缺点或不够熟练的情况拟定。

考查讲解可采用逐级提问的方法,一般每人每月进行一次。

考查讲解不宜采用生硬的一问一答方式,应采取灵活方式,多问几

提水泵站规程 | 印刷页码 按原图连续顺序 | 原图 148 左页 | IMG_20261023_201212.jpg

个为什么，再详细讲解，考查人员必须充分做好准备，考查讲解后应将结果登记在生产知识考查讲解登记簿上。

第三十二条 检修过程中的培训

结合现场检修任务，应在检修过程中抓住以下三个环节进行培训。

(1)检修前的技术交底：检修前由工程技术人员讲解检修项目、进度、施工方法、质量标准、安全措施等，并组织检修人员学习。在开工前，班长或师傅对所属人员进行设备特性、构造、检修工艺的考查讲解，必要时进行操作表演。

(2)检修期间的培训：根据过去检修中经常出现的问题及兄弟单位的经验教训和特殊检修项目等，拟出专题，在现场进行一事一训，帮助工人掌握某一方面的复杂技术。在整个检修过程中，班长或技术员要加强对关键项目的检查指导，以提高检修技术水平。

(3)检修竣工后的经验总结：组织班组开好检修总结会，根据检修计划完成情况，检修规程和质量标准贯彻情况，以及检修中暴露的人身和设备的不安全现象等，总结经验，提出改进措施。

中共中央总书记、江泽民。
副主席、胡锦涛、邹家华、曾庆红。
国家主席：胡锦涛。
副主席：曾庆红。
全国人大常委会委员长：吴邦国。
国务院总理：温家宝。
副总理：
最高人民法院院长：肖扬。
检察院：贾春旺。

全国人大常务委员会副委员长：傅铁山。
秘书长：[illegible]

{ 指引现代化建设
实现祖国统一
维护世界和平与促进共同发[illegible]